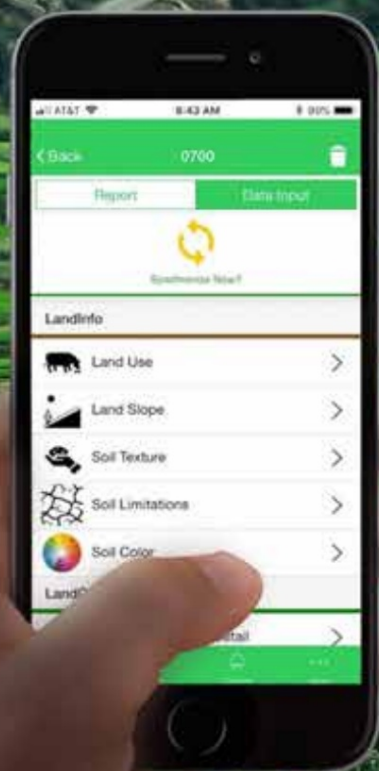


LandPKS

ላንድ ፒኤኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ
መመሪያ በኢትዮጵያ ለአካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት
አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር



ላንድ ፒክስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አያያዝ መመሪያ

በኢትዮጵያ ለአካባቢያዊ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና ዝግጅት

አዘጋጅች

አዳኔ ቡኒ	በ የላንድ የላንድ ፒክስ (LandPKS) ፕሮጀክት ብሔራዊ አስተባባሪ
ቦጋለ ተረፍ	በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት የገጠር መሬት አጠቃቀም ከፍተኛ ባለሙያ እና የገጠር መሬት አጠቃቀም ቡድን አስተባባሪ
ደመቀ ታፈሰ	የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ከፍተኛ ሻሊስት- የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና፣ አስተዳደር ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ ደሊ ሻሪ ዩኒፎርምና ሚ/ር
ትግስት ገ/መስቀል	በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት ካርታ

የፋይናንስና ድጋፍ ያደረጉ



አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

መስከረም 2013 ዓ/ም

ማግኘት

1. መግቢያ1

2. የመምሪያው ዓላማ.....2

3. የህዝብ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት (LLPLUP).....2

4. አመክንዮ ግምታዊ እቅድ መለያ.....4

5. የላንድፒክስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ.....9

5.1. የላንድፒክስ ኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አጠቃቀም ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ 10

5.2. የላንድፒክስ አሳቢኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ ቤቶችና ተግባራ

5.3. የላንድፒክስ አሳቢኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ ለመጠቀም 12

6. ቅድመ መስክ ሥራዎች.....14

7. የመስክ መረጃ አሰባሰብ.....15

8. የላንድፒክስ (LANDPKS) የስልክ አጠቃቀም እና አጠቃቀም.....17

8.1. የላንድፒክስ ኤስ (LANDPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አጠቃቀም እና ማስጀመር

8.2. የኤዲስ መጽሃፍ መረጃ የማስገባት ቅደም ተከተል.....

9. የ LANDINFO መመሪያ20

9.1. የተሸፈነ ሽፋን (LANDCOVER).....

9.2. ግጦሽ (ግጦሽ)..... 21

9.3. ጎዳና ተዳፋት (LAND SLOPE)..... 21

9.4. የተዳፋት እይታ (SLOPE SHAPE) 22

9.5. የአበባ ቅንጣት (የሶል ጨርቃጨርቅ)..... 22

9.6. ዶክተር ድንጋያማነት (የሮክ ፍራግመንት ሽልዩም) 26

9.7. ሻሪያን ስንገት /SOIL LIMITATION/ 26

9.8. የቀለም ዓይነት /የእፈር ቀለም/ 27

9.9. ተጨማሪ ማስታወሻዎች ና ፎቶዎች መጨረሻ 29

10. የተጠናቀቀ የ LANDINFO መረጃን ማስቀመጥ.....30

11. በ LANDINFO የሰበሰብና የመረከብን መረጃ የትንታና ውጤቶች.....31

11.1. የአየር ንብረት መረጃ (አየር ንብረት)..... 31

11.2. ቃር ሳይንሳዊ የክፍል ዓይነት (SOILID)..... 32

11.3. የዓመሬት ዓቅም ደረጃ /ላንድ እቅድ ምደባ/..... 34

12. የሽፋን ሽፋን /LAND ሽፋን/ መመሪያ36

12.1. የኢያያ ሽፋን 37

12.2. የዕ ቁመት ቁመት 38

12.3. በዕፅዋቶች ጥላና ግንኙነት መካከል ክፍተት..... 39

12.4. የዕ መለዋወጥ ዓይነት 39

12.5. የኢንታ ሽፋን መረጃዎች ለተቀሩት እህቶች መሰብሰብ..... 40

13. የዕይታ ሽፋን (LANDCOVER) የመረጃ ትንተና ውጤቶችን በስልካችን ላይ ትክክለኛ41

14. የላንድ ፒ ኤስ (LANDPKS) የግል መረጃ ደህንነት (DATA ግላዊነት).....42

15. የላንድፒክስ (LANDPKS) መረጃ ቀጥታ ከስልካችን ላይ ማጨረሻ.....43

16. የላንድፒት አንስ (LANDPKS) መረጃን ከድሬ መጠጥ ማዕረፍ 46

17. ላንድፒት አካል (LANDPKS) ከሌሎች የቦታ መረጃ ጋር በካሬ አይ.ኤስ ማቀናጀት46

17.1 የላንድፒት ፓስቱስ (LANDPKS) መረጃ በ QGIS መክፈት..... 46

17.2 የነባር የቦታ ካርታን በ QGIS መክፈት..... 47

17.3 የነባር ካርታና የላንድ ፒ.ኤስ (LANDPKS) መረጃን ማሳተም 49

17.4 የአመረት አቅም ምድብ ካርታ ማዘጋጀት..... 51

18. የላንድፒት አካል (LANDPKS) መረጃን ከመሬት አስተዳደር ካርታ (የገጠር መሬት የማረጋገጫ ጨወታ)

19. በላንድፒት አካል (LANDPKS) እና በአሳታፊ የታየው አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እምነት መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ.54.

20. የአሰልጣ ጥጃ መመሪያ55

21. ማጣቀሻ እና ዋቢ መጻሕፍት.....56

የሰንጠረዥ ሕክምና

1. በአርሶአድር አሳታፊ የቀበሌው አጠቃቀም ዕቅድ እቅድ የማምረት/ የመልማት/ አቅም ድል 7

ጳጳሱ 2. በአርብቶ አደር አሳታፊ የወረዳው አጠቃቀም ዕቅድ እቅድ የማምረት/ የመልማት/ አቅም ድል 8

ካርል 3. በላንድፒት አካል (LANDPKS) እና በዓይን አሳጣፊ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ 54

የሞስል ማውጫ

ሞስል 1. የላንድ ፒ.ኤስ (LANDPKS) የመረጃ ግብዓት አስተዋውቋል ለአሳታፊ ያለፈ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት..... 10

ሞስል 2. በላንድ ፒ.ኤስ (LANDPKS) የመስክ መረጃን የማዘጋጀት ስራ 13

ሞስል 3. በአማራ ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ ፍላጎ ባሰና ወራና ወረዳ ሳሪያ ቀበሌ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ወላይታ ሶዶ ወረዳ ኮከቴ ማራቻ
ቀበሌዎች መሰረታዊ ካርታዎች፣ የቀበሌው ተዳፋትነት ካርታ እና የመረጃ ምልክት መውሰጃ ነጥቦች የቢሮ ውሥጥ ቅድመ ዝግጅት..... 14

ሞስል 4. የላንድ ፔሮፖዝ አካል የመረጃ መጠራጠር ነጥቦችን እና የአጠቃቀሙን ወሰን በትዳፋት መወሰን 14

ሞስል 5. የላንድ ፒ.ኤስ (LANDPKS) የኢዲስ ቦታ አድራሻ ማስገቢያ 18

ሞስል 6. የላንድ ፒ.ኤስ (LANDPKS) አዲስ ቦታ የካሮ.ፒ.ኤስ. አድራሻ18

ሞስል 7. በዓለማችን ለል በመታገዝ የምን ድንበትን ቦታ መጠቆሚያ እና አዲስ የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታን የማስተዋወቅ ጉዳይ 19

ሞስል 8. የላንድፒት (LANDPKS) የመረጃ ማስገቢያ እና የመረጃ ቋት መመልከቻ ትንተና 19

ሞስል 9. በ LANDCOVER ላይ ሽፋን መመረጫ ማስረጃ 20

ሞስል 10. በግጦሽ መሬት አጠቃቀም ላይ የሚሠማሩ የእንስሳት ዓይነትን መመሥረት 21

ሞስል 11. የዳይ ተዳፋትነት መመረጫ 21

ሞስል 12. የተዳፋት ዞሮ ዞሮ መምረጫ 21

ሞስል 13. በላንድፒት የተያዘው (LANDPKS) አሮጌን ሥሪት ለመመዝገብ በተለያዩ ጥልቀቶች ውስጥ የሚገኙ ሥዕላዊ መግለጫዎችን የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ
1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/የተሰጠ ሻ/ሽር 23

ሞስል 14. ቀለም ቅንጣት እና ድንጋያማነትን መምረጫ 23

ሞስል 15. የአበባ ቅንጣት ለማወቅ የሚረዳ መገናኛ ሳጥን 23

ሞስል 16. የአፈር ቅንጣት ጭቃ ፋብሪካው መሥራቱን ማረጋገጥ የሚቻልበት ማስረጃ..... 23

ሞስል 17. በላንድፒት የተያዘ አስ (LANDPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት ዝግጅት እርጅና ቅርፅ ሞስል 18. 24

ፍሰት..... 25

ሞስል 19. የዓሣን የመልማት አቅምን የሚያስፈልጉ ተጨማሪ ቃውስንነት መስፈርቶች 26

ሞስል 20. ቀለም ቀለም ዓይነት መለያ (MunsELL COLOR CHART)..... 27

ሞስል 21. በስልክ መደወል ካሜራን ቀለም የመለየት 27

ምስል 22. አፈሩን በካሜራ ማንሳት..... 28 ምስሎች 23. አፈሩ በካሜራ በሚነሳበት ጊዜ የእርጥበት ሁኔታውን መምረጫ ፊልም 0ይነት በአቋራጭ በላንድፒ ኤስ መለያ 29 ምስሎች 26. ቀለም ዓይነትን መለያዎች መረጣ የማዋሃጃ (SYNCHRONIZE) 30 ምስል 31..... 33 ምስሎች 33. የላንድ ፒ ኤስ (LANDPKS) መረጃ አለምታታ የሚለውን የሚያሳይ ምልክት..... 34 ምስሎች 34. የዕነት ሽፋን መረጃ ለመመዝገቢያ አቅጣጫ ማስገቢያ 36 ምስሎች 37. የዕነት ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ርቀት ማስገቢያ 36 ምስሎች 38. 37 ምስል 39. በየ5 ሜትር ርቀት የዕይታ ሽፋን መረጃ መገኘት የርቀት መታ 37 ምስሎች 40. 42. በ1X1 ወርድ ወር ሜትር የዕይታ መረጃ አሰጣጠሰ ምስል 43. የዕነት ቁመት መረጃ መሰብሰቢያ እንደ..... 38 ምስል 44. ማሳያ ማሳያ እንደ 41 ምስል 49. የዕ ምልክታ ሽፋን መጠን ጥብቅ ማሳያ ማድረጊያ/መዝጊያ ቁልፍ..... 42 ምስሎች 52. መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች ክፍት ማድረጊያ/መዝጊያ ቁልፍ..... 54. የላንድፒን (LANDPKS) መረጃ ቀጥታ ከስልካችን ላይ ሪፖርት መመልከቻ 43 ምስል 55. ከ LANDPOTENTIAL.ORG ድሬ ላይላይ መረጃችንን መመልከቻ ወይም ማዉወረጃ..... 58. የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌሩ የፋይሉን አድራሻ በ 59 ምስሎች 59. የሰበሰብነውን መረጃ በአስተዳደር ወሰን ውስጥ መቆየት. መረጃ ለማ ፋኔፊኔ ከተከፈተና ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ውስጥ ተመሳሳይ ግንኙነት ወይም ይዘት ያላን ማሳያ..... 50 ምስል 62. ይዘ ያላን ማገናኘት..... 50 ምስሎች 63. የዓመረት አቅም ምድብ ካርታ ለማዘጋጀት

1. መግቢያ

መሬት የምንኖርባት ምድር ዋነኛ ምንጭ ክፍል ለኑሮ እና ለብዝሃ ህይወት አስፈላጊ የሆኑ የተፈጥሮ ሃብቶችን በመሠረታዊነት አካቶ የሚገኝበትን በተባበሩት መንግስታት ፍ ህሉዌን (UN፣ 1994)፣ መሬት ማለት የምድር የብሳጭ የገጽ-ምድር ክፍል ሲሆን ከገጽ-ምድር በቅርበት ሁሉንም የአየር ንብረት፣ እና አፈር መልክዓ-ምድርን ፣ የገጽ-ምድር ስነ-ውሃ (ጥልቀትን) ጣይቆች፣ ወንዞች፣ ረግረጋማ ቦታዎችን እና አረንጓዴ ቦታዎችን ያካተተ) ከገጽ-ምድር በቅርበት መኖርን ደለሌ ንቡር እና የመምህር የምድር ሰጭ ዉሃ፣ እንስሳት እና እንስሳት፣ የሰው ልጅ የአስፋፈር ስርዓት እና የቀድሞ እና የአሁኑ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ቁስ አካላዊ ጥራት ያለው (እርከን ሥራ፣ ውሃ ማጠራቀሚያ ወይም የውሃ መውረጃ አካል፣ መንገዶች፣ ወዘተ) የምድር ህይወት ዓይነት ማሰራት።

መሬት ለህይወት ቀጣይነት አስፈላጊ የተፈጥሮ ሃብት መለያ፣ የሂሳብን ህልውናና ማስረጃነት ማረጋገጥ ተገቢ Tai አጠቃቀም ዕቅድ መተግበር።

እንደ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የእርሻ ድርጅት ትርጉም መሰረት (FAO, 1993)፣ የአጠቃቀሙ እቅድ ዝግጅት ማለት ተግባራዊ ከሚችሉት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ አካላዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስፈርቶች ተምሮም ገምግሞ፣ እና የተፈጥሮ አእምሮን ለወደፊት እንዲያሳድ መጠበቅ በሚያስችል መልኩ የተሻለውን ሣይጠቀም ልንጠቀምበት እና ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል አቅም እና የውሃ አለጋጅታዎችን የግምገማ መንገዶች።

በዚ መሰረት ዕቅዱ ዕቅዱ በአንድ ዳር አካባቢ የሚገኝ መሬት ሊሰጥ ከሚች የተለያዩ ሕይወቶች አጠቃቀም፣ መከላከል መሳሳቶችን ወይም የአካባቢ ብክለትን ሳ መሬት ጥቅሞች ይሉት። ከነዚያ ድግም

ለመንገድ፣ ለእርሻ፣ ለኢንዱስትሪ ለማዕድን ማምረቻ፣ ለቁም ነገር፣ ለግጦሽ፣ ለሰዎች መኖሪያነት እና ለመመሳሰል እና የአጠቃቀም ዕቅዶች በመደበታዊነት የገጠርና የከተማ መሬት አጠቃቀም ዕቅድን በ ውቹ የሚያቅፍ ቢሆንም የዚህ መመሪያ አገልግሎት በዋነኝነት የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ላይቹን ያደርጋል።

ዕቅድ አጠቃቀም ዕቅድ ሒደት አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጃን መሰብሰብ፣ ቁጥጥርና ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ማድረግን ማስተላለፍ። በተጨማሪም መረጃ አሰባሰብና አቴናተን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መንገድ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ፣ ሃገራዊ ወይም ክልላዊ መስፈርቶችና ሂደቶች የተከተሉት መሆን በቂ። ይህን በዕቅድ የተዘጋጀው የዓለማዊ አጠቃቀም ዕቅድ ወጥነትና የተሻለ ተዓማኒነት ያለው፣

በዕቅድ አዝራፍ ጨዋነት በዋነኝነት የሚጠቀሰው ሂደት የአቅም አቅም ደረጃን ለመለየት በ መጀመሪያ ላይ የሰለጠነ የሰው ልጅ፣ መረጃ መሰብሰብና ለምርመራ የሚያገለግል የተለያዩ አጋዘን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ሰይጣናዊ አጋቦል አንዱ የሆኑት

የላንድፒክስ ኤስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት አጠቃቀምም በዚህ መመሪያ በስፋት ተብራርቷል

2. የመምሪያው ዓላማ

የሞባይል ስልክ አጠቃቀም መመሪያ በመሬት አጠቃቀም የዕቅድ ዝግጅት እና ዝግጅት ላይ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያዎች አሳፋሪ ዕቅድን በማዘጋጀት ጊዜ

ለሚሰበሰቡት ምግቦች የሰነድ አዕምሮ መረጃ ግብዓት ሆኖ በቀላሉ መረጃን የሚሰበሰቡበትን እና መረጃን ተንትኖ ሪፖርት

ውስጥ የሚያቀርብላቸው የላንድ ፒቦርስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ምንጭ እና የአጠቃቀም ሂደት አሳውቆ በቀላሉ ወደ ሥራ የሚሰጥበት መመሪያ ነው።

3. የህዝብ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት (LLPLUP)

ያለፈው አሳዛኝ አጠቃቀምና አያያዝ እቅድ ዝግጅት (Local Level Participatory Land Use Planning-LLPLUP) ከታች ወደ ላይ ለምን መንገድ ሁሉንም ተሸካሚ ባለስልጣኖችና ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ ችግሮቻቸውን በደረጃ

በመለየትና በቀጭኑ ቀጣይነት ያለውን ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሂደት ነው።

የሰው ልጅ መሠረታዊ ፍላጎት፣ ምግብ፣ ልብስና መጠለያ የሚሰጧቸው ሟሾች ከመሬትና ከመሬት ሀብት፣ ግን መያዝ፣ ምክንያቱም የህዝብ ቁጥር መምጣትና ከዚህ ጋር ግብፅ እየመጣ ያለው ከፍተኛ ፍላጎትና መንስኤ

ሃብትን ለማቅረብ የተወሰኑ እንዲሆኑ አድርጎታል። ስለሆነም ይህን የመጣውን ፍላጎታቸውን ለ Arabaire በግልፅ ሆነ በወል መሬት ተከታታይ ባለ ሥዕሎች ላይ የሚደረጉት ሥርዓቶች ያጣ አጠቃቀም እና ሽሚያዎች መሬትና ጥሬ ሃብት አጠቃቀም። ስርዓቱን በማዛባት አለስፈላጊ እና ሌሎች ምክንያቶች አጠቃቀም እንዳይከሰቱ እያደረገ ይገኛል።

መሬትን በ ዕቅድ መጠቀም አዲስ አስተሳሰብ አይደለም። ለዘመናት አርሶ አደሩ ከዓመት ዓመት ምን እንደሚያምር፣

የት ታስመርት ያቅዳል፣ ዓላማው ተጠቃሚው ያለውን ፍላጎት፣ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ፣ ጉልበትና ጉልበት

በማቀናጀት መሬቱን ለተሻለ ጠቀሜታና ምርታማነት እንዲውል፣ ሆኖም ግን ጥቅም ላይ የሚውለው መሬት እየሰፋ በመምጣቱ፣ ዋና ተከታዮቹ ቁጥር በመጨመራቸው፣ ችግሮቹ አሳሳቢና ውስብስብ ችግሮች በመምጣታቸው በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለመስጠት የዕቅድ ዝግጅት ማድረግ የግድ

አሳታፊ የሂሳብ አጠቃቀምና አያያዝ ቅድመ ዝግጅት፡ በማሳ ደረጃ፣ በጎጥ፣ በን ዑስ ተፋሰስ፣ በተፋሰስ እና በቀበሌ ደረጃ ሊዘጋጅ የሚችል ዕቅድ ሲሆን ይህም የአካባቢውን ዕውቀትና በመጠቀም በቀላሉ በመሬት ተጠቃሚነት ተጠናቀቀ ሆኖም ቅዱሱን እና ትግበራውን በተጠናከረ መልኩ ለማስተዋወቅ በአርሶአደሩ አካባቢ ያለው የአጠቃቀም ዝቅተኛው ፕላኒንግ የኒት ቀበሌ ከመግባባት ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ነው። የአሠራር አጠቃቀምና አያያዝ እቅድ ዝግጅትና ፖሊሱ ሕያውና ተፈጻሚ የሚሆነው ጥናቱ በሚያዘጋጅ አካባቢ ነው። በተነፃፃሪ የዕቅድ የመጀመሪያ ደረጃ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተሳትፎና ውሳኔ ቅድሚያ የሚሰጠው

ጉዳይ ነው። የቀድሞ አሳታፊ ያለፈ አጠቃቀምና አያያዝ እቅድ ዝግጅት በአንድ ዳር አካባቢ (ቀበሌ) ባለ መሬት ላይ ምን እየተሰራና እናጠናቀቃለን። ምን መሰራት፣ ዌ መሠረት፣ የት እንደሚሰራና ሁልጊዜ

እንደ ማወቅ ያስፈልጋል።

አሳዛኝ ታሪክ አጠቃቀምና አያያዝ እቅድ ዝግጅት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል። እነዚህ -

- አካባቢውን መሰረት ያደረገ፤
- በከፍተኛ ደረጃ ፋብሪካው፤
- የአካባቢውን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መረጃ፤
- ለመሬት አጠቃቀም ችግሮችና መልካም አጋጣሚዎች እውቅና የሰጠ መሆኑ፤
- በአካባቢው ለሚታዩ እጥረቶች የሚታዩ ምልክቶች፤ እና
- በሁሉም ደረጃ እቅድ አውጭ አካል የተሻለ መረጃ የሚጠቁም ነው።

በሌላ መልኩ ደግሞ መጥፎ አሳዛኝ አጠቃቀምና አያያዝ ቅድመ ዝግጅት

- ባብዛኛው የአካባቢያዊ የልማት ምላሽ ከሃገራዊና ከክልሎች የልማት ፍላጎት ጋር ያለመጣጣም ችግር፤
- የአካባቢ ዕቅዶች ከሀገር አቀፍ የልማት ዕቅድ ማዕቀፎች ጋር ያለመቀናጀት ችግር፤ እና
- የፊልም እና አሳፋሪ አያያዝ አጠቃቀምና አያያዝ ዝግጅት ለማዘጋጀት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ፤ ጊዜና ሰው ትኩረት የሚሰጡ ነገሮች ናቸው።

4. አመክንዮ ግምታዊ አቅም መለያ

የተሳሳተ ትምህርት-ማለት መሰረታዊ የሰነድ ዓይነት፣ አካላዊ (የአየር ንብረት፣ አፈር፣ ዓቅም፣ ስነ-ሙሃ እና ወ.ዘ.ተ) እና የማህበራዊ ኢኮኖሚ መረጃን በምስጢር እና በችሎታ ጉዳዮች አጠቃቀሞችን ለመለየት እና ለማወዳደር አቅም ሂደት ነው። ይህም በዕቅድ ሒደት ሆኖ የሚያገለግል እና በአካባቢያዊ፣ ማህበራዊ፣ኪኒ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ምክንያቶች ሊደረጉ የሚችሉ ምክንያቶችን ሊያስተናግድ የሚችል መሆን አለበት። በውጤቱም ዘመን አጠቃላይ የተፈጥሮ የተፈጥሮ ለታለመላቸው የልማት ዓላማ ላይ በትክክል መዋላቸው እንዲቻል።

የዓመረት አቅምን ዐቢይ አጠቃቀም አይነቶች በልማት አቅማቸው አእምሮን የሚያበረታታ እና የማምረት አቅም ደረጃ የሚያወጣ ሂደት ነው። እነዚህ የማምረት አቅም ደረጃዎች ለአመታዊ ሰብል፣ ቋሚ ሰብል፣ ለእንስሳት መኖር፣ ለደን ልማት ለመዝናኛና ቱሪዝም ወ.ዘ.ተ አገልግሎት ሊያውቁት ይችላሉ።

የተለያዩ ዓይነቶች በጥቅሉ በሁለት ይከፈላሉ። እነሱ፦

- ምክንያቶች የማምረት አቅም ደረጃ፣ እና
- የአስማሚነት ደረጃ ናቸው።

ዓላማዊ መረጃ (የአየር ንብረት፣ ዐፈር እና ዐረፍተ-ጉባጅ) መሠረት በማድረግ ማብራሪያ የማምረት አቅምን በዋና ዋና ዋና አጠቃቀሞች ተግባራዊ ለማድረግ አቅም የግምገማ ስልት ነው።

ይህ ልዩ ልዩ ሁኔታዎች (በግብርና መሬት አጠቃቀም ላይ ብቻ ያተኮረ መረጃ እና የተለየ አጠቃቀምን በበላይነት ሁኔታ በቀላሉ የማያስችል መሆን) ቢኖሩትም በቀላሉ የሚፈጸሙና የሚከናወኑ ተግባራት እና በየጊዜው የተሻሻሉ እና ቀላል ሁኔታዎችን ከ ምዕራብ በተለይም ለአካባቢያዊና ትንሳኤ የሚያሳዩ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር በወረዳ እና በቀበሌ ደረጃ ባሉ ባለሙያዎች በቀላሉ የሚያውቁት ቅድመ ዝግጅት እና ውድ ሀብት ባለመፈለጋቸው ተመራጭ እንዲሆን አስችሎታል።

ከላይ እንደተገለጸው ይህ የመመረት አቅም የመገምገም አሰራር ለረጅም ዘመናት ያጋጠሙትን

ባህርያት (የመሬት ተዳፋኝነት፣ እርቀት፣ ቁመት፣ ቀደምት እርከን ክለ ጫማዎች ቅንጣት፣ የውሃ ሚዛን፣ የአበባ ውሃ ማስረዘም፣ ለሰብል ዕድገት የእርጥበት መጠን ርዝመት እና ድንጋያማነት/አለታማነት) መረጃ በመሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት የጥናት ቡድን አእምሮ በሰብሰብና በታሪክ የማመረት አቅም ደረጃዎችን የሚረዳ። የመጀመሪያ የመጀመሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ውህዶችን ወሰን በተዳፋት መጠናቸው ከመልከዓ ምድር ካርታ፣ በትላልቅ የተዘጋጁ የተዘጋጁ የአየር ፎቶዎችና ፓይፒኤስ በመጀመሪያ መለየት ያስፈልጋል።

በአጠቃላይ የዓመታት አቅም ደረጃ መሠረት ያደረገው የመልማት አቅምን ደረጃ በመለየት እና ሌሎች ባለ ሥልጣኖቻችንን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በመረጃ መረብ እና በግብር አጠቃቀም ዕቅድን እና አእምሮአን ነው። በይግዜው እያደጉ እንደ ሳይንሳዊ ግብዓቶች በምሳሌነትም እንደ ላንድ ፒኒ ኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያን የሞባይል አፕ ማክሰቻን የመልማት አቅም በቀላሉ ሊያሳውቁን የሚችሉትን የሜቴክዌንዛ ቴክኖሎጂን ግብዓትነት መጠቀም ወሳኝነት ጉዞ።

ከላይ እንደተገለጸው መሬትን በማምረት አቅም መከፋፈል ቀላልና ተከታታይ ጠቅላል ያለ መረጃን የሚይዝ ሲሆን በቀላሉ በግብርና ለሚታሰሩ አካባቢዎች በቀበሌ፣ በአርብቶ አደር አካባቢ ደግሞ በወረዳ ደረጃ አሳታፊ አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ሥርዓት ነው።

በዚህ አሰራርም መነሻነት መሬትን ባለው የማእመረት ዓቅም ማነስ በስምንት ደረጃ ልዩነት ማየት ይቻላል። እንስት፣ ቡናና ሌሎች)፣ ለእንስሳት ግጦሽ፣ ለደን፣ እና ለተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ አገልግሎት /ጠቀሜታ/ ሊውሉ የሚችሉ ሲሆን፣ የታመሙ መሬት አቅም ውስንነት የመልክዓ ምድር አቀማመጥ (የመሬት ተዳፋትነት፣ የአበባ ክለሳ ርዝመቱ፣ ቅንጣት፣ ድንጋያማነት/አለታማነት፣ የውሃ ስርግ ሌሎችም)፣ የጥንፈት፣ የዕውሃ ሃብት፣ የሰብል የዕድገት ጊዜ ርዝማኔን ከእርጥበት እና ከትነት መጠን ጋር በማጣራት መሰረት አድርጎ ደረጃው ያስተካክላል።

በዚ መሰረት የወረዳና የቀበሌ ህክምና ባለሙያዎች ከመሬት ተከታታይ ባለትዳሮች ጋር በመሆን በዋና ዋና የመልማት ዓቅም ገደቦች መሰረት በቀበሌው /በተፋሰሱ/ ረዳትን መሬቶች በማምረት አቅም ደረጃ እንዲወጡና አጠቃቀማቸውን እያያዛቸው እንዲወሰን ይደረጋሉ። አንዱ አንደኛ ደረጃ ከሌለው የሚለየው መሬት በዘላለማዊ ሁኔታ ሊሰጥ በሚችለው ከፍተኛ ጥቅም ባለው የተፈጥሮ ገደብ ደረጃ። ስለዚህ እያንዳንዱ በዚህ የግምገማ ዘዴ የተለየ የተለየ ደረጃ የችግሩን ደረጃ በመወሰድ የሚከናወኑ ተግባራትን እንክብካቤዎችን ለመለየትና ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው።

በቀጥታ በመሬት ላይ የመሠረት አቅም የስልት ፕላን ቁጥር ዋና ዋና ዋና አጠቃቀም ዓይነቶችና ለመሬቱ የሚደረጉ አግባብ ያላቸው የእንክብካቤ ስልቶች ቴሌቪዥን ይቀመጣሉ። በዚህ መመሪያ መሰረት የማምረት አቅም 8 ደረጃዎች ይኖሩታል።

- በደረጃ I ያሉ መሬቶች ለሰብል ልማት አገልግሎት ተመራጭነት ሲታዩ በተከታታይ ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ ምርት ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ለሌሎች ለሌሎች ዓላማዎች ጤናማ አጠቃቀም ፍላጎትን ማስተዋል ለሌላ አገልግሎት ማዋል የእርሻ አእምሯዊ ሁኔታዎችም የመጨረሻ የሰብል፣ የእንስሳትና የእንስሳት ዝርያዎች በከፍተኛ ደረጃ ተሰማሚ ናቸው። የደረጃ አንድ መሬቶች ተዳፋትነት ከ0-2% እና ደረቅ ጥልቀታቸውም ከ150 ሳ.ሜ በላይ ነው። የቀለም ችግርም ሆነ ለእርሻ ሥራ እንቅስቃሴ አስቸጋሪ የሆነ ባሕርይ የላቸውም። መጠነኛ ፀጉርና ውሃ ጥበቃ ሥራዎችን በተዳፋት መጠናቸው አስፈላጊ ነው። ይህ ደግሞ

ምርትን ሄክታር ደረጃ ጥንካሬ።

- ከደረጃ 2 እስከ IV ያሉ መሬቶች ለሰብል ልማት አገልግሎት የሚውሉ ሲሆን ለሌሎች አሳልፈው አጠቃቀም ስጋት በመሬት ተጠቃሚው ፍላጎት ግንዛቤ ተወስዶ አገልግሎት ላይ ማዋልን ከደረጃ II እስከ IV ያሉ መሬቶች ተከታታይ ዓመት ምርታቸው እየቀነሱ ሲመጡ ለምርት መቀነሳቸው የተዳፋት መጠናቸው፣ መሬቱ ጥልቀትና የድንጋይ ሽፋን እንደማለት ይጠነቀቃል። ምርትና ምርታማነትን ተመጣጣኝ የሆኑ የእንክብካቤ ስልት መጠቀም ያስፈልጋል።
- በደረጃ V የሚገኙ መረጣዎች ውሃ የሚተኛባቸው ረግረጋማና የውሃ አዘል በመሆናቸው አጠቃቀማቸው መከላከያና በበጋ ጊዜ ለግጦሽና ለድርቆሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ውሃውን ማፋሰስ ስለሚያስፈልግ ከፍተኛ ኢንቬስትመንት ጥያቄ። ቅድመ ካላቸው የብዝሃ ህይወት ጠቀሜታ ተገቢው የአጠቃቀሙ አያያዝ ስርዓት በመዘርጋት ለዘላ ልማት ማዋል ተገቢ ነው።
- በቅድመ VI የሚገኙ መሬቶች ተዳፋትነታቸው ከፍተኛና ደረቅ ጥልቀታቸው እነስተኛ ደረጃዎች ለከፍተኛ ደረጃዎች ክለት የእንስሳት እንክብካቤ እንክብካቤ እና ቋሚ ሰብል፣ ለእንስሳት ግዞቹ፣ ለደን ልማት፣ ለዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ተስማሚ ይሆናሉ። በዚህ ደረጃ የሚገኝ መሬት ለከፍተኛ እርከን ችግር የተጋለጠ ስለሆነ ማንኛውም ተጠቃሚ መሬቱን ለቋሚ ሰብል ልማት ሲያውል የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ እርከኖች (ቤንች) Terrace) በመሥራት አፈር ክሊንተን ተከላክሎ የመሬቱን ጥቅም ለመጠበቅ ማቆየት ተገቢ ነው።
- በደረጃ VII እና VIII የሚገኙ መሬቶች የ መሬቱ ተዳፋትነታቸው በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ እርቃታቸው ጥልቀታቸው በጣም እነስተኛና ድንጋይ ሽፋናቸውም በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ በዚህ ደረጃ ያሉ መሬቶች ቋሚ ሰብልን ጨምሮ ለሰብል ልማት ተስማሚ አይደሉም። ለደን፣ ለብዝሃ ህይወት፣ ለሶኖና ለዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ተስማሚነት ለደን ልማት ተስማሚነት ግን በጥብቅ ደን ልማት ላይ የተወሰነ ይሆናል።

በሚቀጥሉት ምልክቶች የሚታዩት 1 እና 2 በአርሶአደር አሳታፊ የቀበሌ ዕቅድ አጠቃቀም ዝግጅት እና በአርብቶአደር አሳዛኝ ማንነቶቻችን

የምንገመገምባቸው ምክንያቶች የመልማት አቅምን የሚያሳዩ።

1. በአርሶአደር አካታፊ የቀበሌው አጠቃቀም ዕቅድ እቅድ የማምረት/ የመልማት/ አቅም ድል

የቅድመ ልማት ዓቅም ማጠቃለያ	ኮድ	የተለያዩ የሕይወት ውሁዶችን ለመመደብ መሰረታዊ መሰፈርቶች የመሬት አቅም ክፍሎች የመሬት ካርታ አሃዶችን ምክንያቶች የሚወስኑ								
የኤልሲ ገደብ ምክንያቶች	ኮድ									
ተዳፋት (ዳገት) ርዝመቱ	ኤል	1	2	3	4	1-4	5	6	1-6	1-6
ጥልቀት (Soil deep) ያለ ቸልተኛ	ዲ	1	1-2	1-2	1-3	1-4	1-3	1-4	1-5	1-5
ግመቶች ከክልት (ያለፈ የአፈር መሸርሸር)	ኢ	0	0	0-1	0-2	0-2		0-3	0-4	0-4
የውሃ መቋጠር (waterlogging) W 0 የውሃ ስርገት (Infiltration rate) የአፈሩ ቅንጣት	ሴ	0	0	0-1	0-2	0-2		0-2	0-2	0-2
(የላይኛው የአፈር ሽካራነት)	ቲ	3-5	3-6	3-7	2-7	2-7		2-7	1-7	1-7
በድንጋይ ወይ ዓሌት መሸፈን (ድንጋጤ/ድንጋጤ)	ኤቦ	0	0-1	0-2	0-2	0-3		0-3	0-4	0-4
ለመብቀያ ውሃ የሚያገኝበት ግዜ (LGP)	ጂ	ጂ3፣ ጂ4	G3፣ G4 G3፣ G4 G2-G4			>ጂ1		>ጂ1	G1-G5	G1-G5
የ መሬት የማምረት ዓቅም ምደባ (የመሬት አቅም ምደባ)		ሴ	II	III	IV	VI		7ኛ	ስምንተኛ	ሺ
የ መሬቱ የማምረት ዓቅም (የአቅም መግለጫ)		ለዓመታዊ ኢብል ተስማሚ መሬት (ለዓመት ሰብል ተስማሚ የሆነ መሬት)				ለሊሚ ተክሎች ወይስ ለግንት ተስፋሚ መሬት (ለግጦሽ ወይም ለዘላቂ ሰብሎች ተስማሚ የሆነ መሬት)		ለደን ተስፋሚ መሬት (ለዚህ ተስማሚ የሆነ መሬት የደን ልማት)	ለእርሻ ተስፋሚ ያልሆኑኩኝ መሬት (መሬት ለግብርና ተስማሚ አይደለም)	ውሃ አዘል ግሬረጋማ ቦታ /ውቃ የሚመነጭበት ቦታ/ወጥ... (ረግረጋማ) አካባቢዎች፣ የወንዝ ዳርቻዎች)

ምንጭ:- መመሪያ ለመሬት እንዲሰማማ ተደርጎ ይወሰዳል (ጂቪየር) ኤስኮቤዶ፣ 1988)

ኳስ 2. በአርብቶ አደር አሳታፊ የወረዳ አጠቃላይ አጠቃቀም ዕቅድ እቅድ የማምረት/የልማት/ አቅም ምደባ

የቅድመ ልማት ዓቅም ማጠቃለያ	ኮድ	የተለያዩ የሕይወት ውሁዶችን ለመመደብ መሰረታዊ መስፈርቶች									
Land capability limiting factor ተዳፋት	ኮድ	የመሬት አቅም ክፍሎች የመሬት ካርታ አሃዶችን ምክንያቶች የሚወስኑ									
(ዳገት) ርዝመቱ	አል	1	2	3	4	1-4	5	6	1-6	1-6	1-6
ጥልቀት (Soil deep) ያለፉት ገዢያት	ዲ	1	1-2	1-2	1-3	1-4	1-3	1-4	1-5	1-5	1-5
ቀለም (ያለፈው) የአፈር	ኢ	0	0	0-1	0-2	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-4
መሸርሸር) አፈር ቅንጣት (የላይኛው አፈር ሽካራነት)	ቲ	3-5	3-6	3-7	2-7	2-7	2-7	2-7	1-7	1-7	1-7
ለኃይለኛ ድርቅ ምልክትነት (የውሃ-ድርቅ ተጋላጭነት) የውሃ መቋጠር (የውሃ ቆጣቢ)	WD 1		2-5	2-5	3-6	4-5	4-5	5-6	5-6	5-6	2-6
			0	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	1-3	0-1
	..	0	0	0-1	0-2	0-2	0-3 0-3		0-2	1-2	0-1
(LGP)	ጂ	ጂ6	ጂ6	ጂ6	ጂ5	G1 G6	G1		ጂ6	G1-G6	G1-G6
በድንጋይ ወይ ዓሌት መሸፈን (Stoniness/Rockiness)	ሴንት	0	0-1	0-2	0-2	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-4
ለአንስሳት መንኖ ተስማሚ የሆኑ ወይም እንስሳት እና ወራሪ ዕጽዋቶች (አትክልት (ምግብ የሚበላ ወይም ፒ ያልሆነ እና ወራሪ ስፕ))	ቪ	0-1	0-1	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-3	0-2	4
የ መሬቱ የማምረት ዓቅም ምደባ (የመሬት አቅም ክፍል)	ኤልሲሲ	..	II	III	IV	VI	ሶንዩ (7)	ስምንተኛ	ቪ	ኤልሲሲ	
የ መሬቱ የማምረት ዓቅም (የአቅም መግለጫ)		ለሰብል ተስማሚ መሬት ለመከርከም ተስማሚ				ለሰብል ተስማሚ ያልሆነ መሬት ለመከርከም ተስማሚ አይደለም					
		ለአንስሳት እርባታ እና አርብቶ አደር ኑሮ ተስማሚ መሬት ለከብት እርባታ ተስማሚ - አርብቶ አደርነት							ረግረግ /ጨፈ/ መሬት	ወራሪ የዕፅዋት ዘርፍ	
		ለደን፣ ለእንጨት ምርት እና ለፖሊስ አራዊት ጥበቃና ቱሪዝም ተስማሚ ለደን/ደን እና ለዲር እንስሳት ጥበቃና ቱሪዝም ተስማሚ							ረግረግ	ኢንቪ ስፐር	

5. የላንድፒከርስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበር

የላንድፒከርስ የተያዘው እስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መተማመኛ በተባበሩት አሜሪካ ዕርሻ ክፍል፣ በጆርጅ ታሪክ ማዕከል፣ ዓለምአቀፍ ተጠቃሚዎችን አሳቢ አድርጎ የተሰራ የስልክ መልእክት ይህንን ትምህርት በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ያሉ ተጠቃሚዎች በነጻ ከ ጎግል ፔሌይ ስቶር ወይም ከ አፕል ስቶር ማየት እንዲችሉ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። የላንድ ፒ ኤስ (LandPKS) የስልክ መረጃ በመረጃ መረብነት ከተዘጋጀው ድረ-ገጽ ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ መረጃን ማግኘት፣ ለመረጃ፣ ተደራሽ ማድረግ እና መረጃን መስጠትን ማድረግ (ሄሪክ ቀጥተኛ አካላዊ መረጃን (ማለትም) ወርድ፣ የዓይን፣ ወዘተ. አል.፣ 2012)። በቴሌዎን የአካባቢ አየር፣ መልከዓ ምድር ይህ ደግሞ የተጠናከረ የመረጃ ክፍተት እንዲያፈጠር ምክንያት የሆኑትን ሕፃናት ሃገራቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ፡ የላንድ ፒኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መጠቀሚያ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ተቋም ስለ አካባቢ ኮምፖዚን ትክክለኛ መረጃ እንዲያስችል ታስቦ የተሰራ አጋሬ

ሳንቃ፣ መመረጥ በቀጥታ የአካባቢ ወይም የተፈጥሮ ሳይንስ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልግ፣ የሚያሳየው አጭር ስልጠና ወይም በስልክ መማሪያው አጠቃቀም በማክበር የላንድ ፒኤስን (LandPKS) መጠቀም

የላንድፒ ኤስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት ዘርፈ ከፍተኛ ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን ከነዚህም መካከል፡-

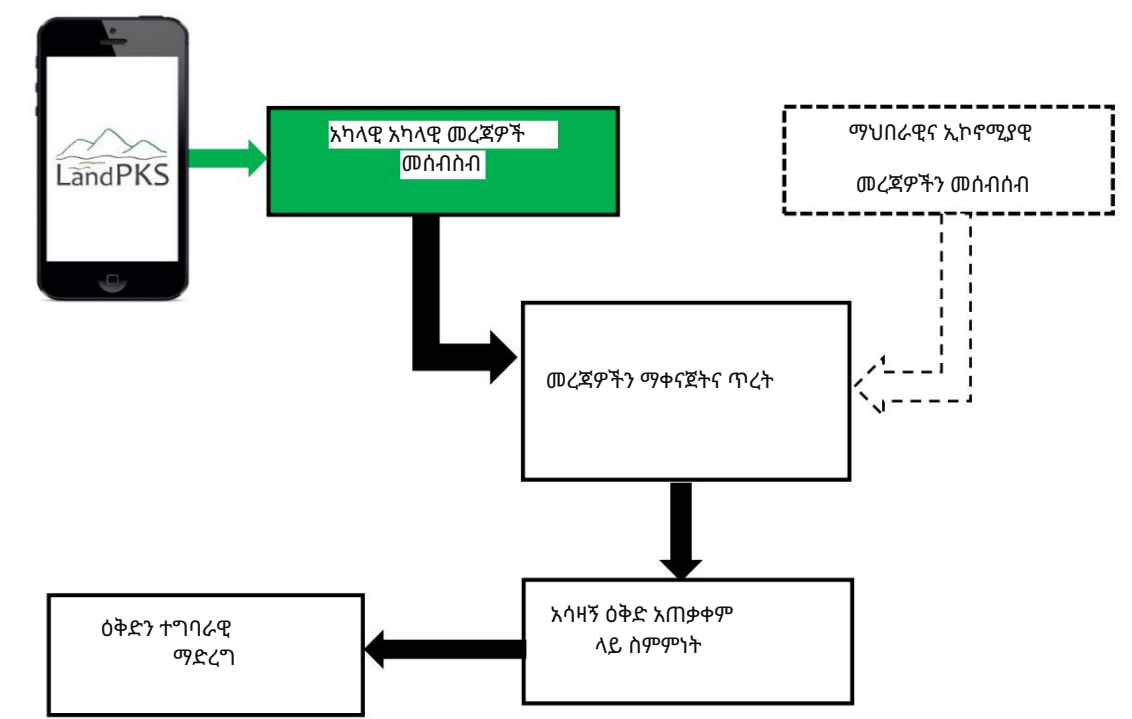
- ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት፣
- የተለያዩ ባህሪያትና አይነቶችን መለየት፣
- በአርብቶ አደር አካባቢ የግጦሽ ወይም የጥምር እርሻና ደን አካባቢዎች የዕጽዋት ሽፋንን ለመከታተል/ለማጥና ተንቀሳቃሽ
- ሌሎች ዋና መረጃዎችን ማረጋገጥ፣
- እይታማነት ሁኔታ ለመከታተል፣
- ለእርሻ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ወይም ለአርሶ አደሮች የእርሻ ማሳ ዕለታዊ ቀናት ለመመዝገብ፣
- ወርሃዊ የአካባቢ የአየር ጠባይ መረጃ፣
- ተፈጥሮ ሃብት ምርምር ሥራዎች፣
- የመልከዓ ምድር ተዳፋት ልቦመረት፣ እና
- የአንድን ቦታ የፎቶኦግራፊ አድራሻ።

በተጨማሪም ከመረጃ አያያዝ ንፅፅር፣ ተከታታይ እውቀትን ከመስቅ የተሰበሰበበት ቅፅበት መረጃ በንባብ ላይ በስልክ ላይ ማሰቻል፣ የተሰበሰበው መረጃ ከስልካችን በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮች በተዘጋጁት ድረ-ገጽ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ ይህም ስልካችን በአጋጣሚ ቢጠፋብን መረጃችንን መልሶ ማግኘት እንድንችል ማስቻል፣ ከተለምዶቹ ቁጥጥር ጋር ሲወዳደር የመረጃ አሰባሰብና አቴናተን ጥራት ፍጥነትና መፍትሄንም ከፍተኛ ያደርጋል።

በሌላ መረጃ መሰብሰብና ተንትኖ ለ የተጠበቀ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች በአስፈላጊው ጊዜ ማድረስ ከሚጠይቀው የሰሩት በግልጽና ከሚፈጀው ጊዜ ንፅፅር ሰፊ ቦታን የሚሸፍኑ ሃገር አቀፍ የተፈጥሮ ሃብት ሥራዎች በተፈለገው ፍጥነትና ጥራት ማድረስ ለምን ይታወቃል። አስቀድሞ የላንድ ፒኤስ (LandPKS) የሰልክ መረጃ በአንድ የተወሰነ ስፍራ መረጃ ፕላንቱን ለመድረሱን የባለሙያ ቁጥር በመቀነስ፣ ባለሙያዎች ሰፊ ቦታን ተከፋፍለው እንዲሰሩ በመመደብ ወይም በማሰማራት በተሻለ ፍጥነት እና ጥራት ሥራዎች እንዲረዱ ይረዳል። በሌላ አሁን ያለንበት ጊዜ የመረጃ መረጃ ዘመን የትኛውም የትኛውም ዓይነት መረጃ በተቀላጠፈ መንገድ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ትክክለኛ እና መቀባበል እንዲችሉም ያደርጋል።

5.1. የላንድፔኤስ (ላንድፕኤስ የተንቀሳቃሽ ሰልክ መተማመኛ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት)

የዓለማዊ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት በአንድ ታሪክ ስፍራ ስለሚገኝ አካላዊ ባህሪያት፣ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃን መሰብሰብ ያካትታል። በተጨማሪም ዕቅድ ዕቅዱ የተሰበሰቡትን ፖለቲካ መረጃን በመገምገም ወይም በንባብ፣ በዚያ መሬት ላይ ተግባራዊ ከሚችሉት አጠቃቀም አንፃር ከአካላዊ፣ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስፈርቶች መሰረተ ገምግሞና የ መሬቱን ባለ ድርሻ አካላት አሳታፊ ባደረገ እይታ ኑሳኔ በመስጠት ተግባራዊ ማድረግ



ምስል 1. የላንድ ፒ ኤስ (LandPKS) የመረጃ ግብዓት አስተዋወቅ ለአሳታፊ ያለፈ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት

በምስል 1. በሚታየው የካርታ ፍሰት ላይ እንደተገለጸው የላንድ ፒኤስ (LandPKS) የሞባይል ሰልክ እያያዝ አካላዊ መረጃን በሰብሰብና በእይታ በመሬት ዕቅድ ዝግጅት ለማሳየት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በቦርድ ፒኤስ (LandPKS) የተሰበሰቡ መረጃዎች በሌላ መንገድ (በወረቀት ቅጽ ላይ ወይም ኡዲዮ በመሳሰሉ የመረጃ መሰብሰቢያ የስልክ ተማሪዎች) ከተሰበሰቡ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃ ጋር በማተም ላይ የዕቅድ መረጃ መኖር

ላንድፒ የተቀባይኤስ (LandPKS) ከሌሎች የመረጃ መሰብሰቢያ የስልክ ተጠቃሚዎች የሚለየው፣ የላንድ ፒኤስ የተቀበረው (LandPKS) በተጨማሪም መረጃ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን፣ የተሰበሰበ መረጃ በመረጃና የተጠናቀረ ዘገባ በማዘጋጀት ለተጠቃሚዎች ተደራሽነት

ማስቻል በአንድ ታሪክ ስፍራ ለሚ ታሪክ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ሂደት የሚያስፈልገን ገለጻና ጊዜ በመቀነስ የሚሰበሰበው መረጃ ፍጥነትና ጥራት ይጨምራል።

በሌላ በፈቃድ በላንድፒኤስ (LandPKS) የተሰበሰቡ የግል መረጃ በላንድ ፖቴንሻል ድረገጽ (landpotential.org) ላይ በተጠናቀረ ሁኔታ ትክክለኛ ያንን የማስታወቂያ መረጃ ከሌሎች አጠቃቀም እና አስተዳደር መረጃ ጋር በማዋሃድ ሁለገብ ወይም ሁለንተናዊ መረጃን ማደራጀት ለምሳሌ በመሬት አስተዳደር ዘርፍ ለአርስ አደሮች ታስቦ የተዘጋጀ የወሰንና ባለ ማረጋገጫ ካርታ መረጃን ከላንድፒኤስ (LandPKS) መረጃ ጋር በማቀናጀት ሙሉ የሆነ አስተዳደርና አጠቃቀም መረጃ (land administration and use) በተቀላጠፈ ሁኔታ ማዘጋጀትና ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ማድረግ

5.2. የላንድፒ የተያዘ ኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ትግበራዎች እና ተግባራት

የላንድፒ ኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ኮምፒዩተር በ ዌብ አራቱ የተለያዩ ክፍሎች (ሞጁሎች) እነዚህ ሞጁሎች የተለያዩ የተፈጥሮ ሃብት መረጃን የሚያገለግሉ ምንጮች ማንኛውም የላንድ ፒኒ የተያዘ ኤስ (LandPKS) ተጠቃሚ ለሥራው የሚያስፈልገን ሞጁል ብቻ በመጠቀም በቂ የመረጃ ዓይነት መሰብሰብ ይችላል። የላንድፊኔስ

(LandPKS) የስልክ ልውውጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተገልጋዮች በሚጠበቁ አስተያየቶች ጥራት ማሻሻያ ስለሚደረግበት ጊዜ ወደ ጊዜ የይዘት ወይም የስያሜ ጉዞ እንደሚኖር ይጠበቃል። እነዚህ ጉዞዎች የላንድ ፒ ኤስ

(LandPKS) የስልክ መልእክት አጠቃቀሙን የበለጠ ቀላልና የቡድን ከማድረግ በተጨማሪ፣ ተጠቃሚዎች ከላንድፒኤስ የሚያገኙት የግልጋሎቶች ዓይነት ከፍ ያደርጋል። ለማንኛውም ይህ መመሪያ እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ የላንድ ፒ ኤስ

ከዚህ በታች በተቀመጡት አራት የተለያዩ ክፍሎች (ሞጁሎች) እና ተጨማሪ የመስክ መረጃ ፎቶዎችን እና ጠቃሚ ማስታወሻዎችን የምንጽፈውበትን ቦታ በውዱስ አቁም።

- 1. **LandInfo** - በዚህ የላንድ ፒስ ኢንፎ (LandPKS) ክፍል በዋነኛነት የተፈጥሮ የተፈጥሮ ባህሪያትን (የአፈር ማረፊያ፣ ቀለም ቀለም፣ ድንጋያማነት፣ ርዝመት ርዝመት) ያግዛል። በተጨማሪም የተሰበሰቡትን መረጃዎች በቀሪነት ትምህርት ደረጃን እና መረጃው ቤተሰብን ሊያገኙ የሚችሉ አፈሮችን ከሳይንሳዊ ስያሜያ እና ዝርዝር ባህሪያ ጋር

ለተጠቃሚው መረጃ ያቀርባል።

- 2. **LandCover** - ይህ ሞጁል በአንድ ታሪክ ስፍራ የሚገኝን የምዕ/ሸፋን መጠን፣ ዓይነትና የዕይታ ቁመት

3. **LandManagement** - በእርሻ ማሳላይ ከዘር ወቅት አንስቶ እስከ ምርት መሰብሰብ ድረስ የሚደዘው ዕለታዊ ቁምነገሩን ለመመዝገብ። ይህም የሚዘራው የሰብል ዓይነት፣ የእርሻ ግብአቶችን (ማዳበሪያ፣መስኖ፣ የእርሻ መሳሪያዎች) መመዝገብን ማሰራጨ።

4. **SoilHealth** - በየትኛውም ስፍራ የሚገኝን ዓፈር ማየትማነት ሁኔታ በተጨማሪም ባዮሎጂ፣ ትምህርትሃላዊ እና ፊዚካላዊ ባህሪያት መስፈርቶችን በመጠቀም ለግምገማግም.

የቀላይ ለመጥቀስ የላንድ ፒኤ (LandPKS) ተጠቃሚዎች ለሚያስገቡት ጠቃሚ የሆነ ሞጁል የተለየ አጠቃቀም በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም በተደረጉት የመስክ ሙከራዎች LandInfo እና LandCover ለመከላከል ሞጁሎች በ ዓይን ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ሥራ ጠቃሚ ክትትል ተለይተዋል። አንድ ሰንሰለታዊ መመሪያ ሁለቱን ሞጁሎች ያለፈ መረጃን ለሰበሰብና ለህመም እንዴት እንደሚያብራሩ።

5.3. የላንድፔኤስ (ላንድፕኤስ ተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያን ለመጠቀም እንዲሰሩ)

የላንድፒ ኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ተንቀሳቃሽ ምስልወድምጽ በመጠቀምና ተዛማጅ መረጃን ማግኘት በዋነኝነት ከዚህ በታች በችግር ውስጥ ያስፈልጉናል። ላንድፒ አሳቢ ኤስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ የስልክ መልእክት ለአሳታፊ የገጠር የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ስነ አካላዊ መረጃ በምንጠቅምበት ጊዜ አስፈላጊዎቹን ከፍተኛ ጫናዎችን ልናገኛቸው የምንችላቸው ናቸው።

- ሩሻ ወይም ማዳበሪያ፡- በላንድፒፎርስ (LandPKS) መመሪያ ቀለም ቀለም የሚወሰድባ ያለፈ ጥልቀቶችን የሚያመለክት። (ምስል 2 U)

- ቀለም ቀለም ዓይነትን መለየት የሚያገለግሉ የማመሳከሪያ ቁሶች፤

ሜም (3M ቢጫ የሚለጠፍ ኖት) (ምስል 2 A)፤

ወይም Whyball ማነፃፀሪያ ካርድ (ምስል 2 U)፤

- ባሌ 2 ሚሊ ሜትር ወንፊት(ምስል 2 ሜ)፤

- 1 ሜትር ርዝመት ያለ 2 እንጨት (አንዱ የእንጨት ዘፈን በ 10፣ 30፣50፣70፣90 ሳንቲ ሜትር ላይ ምልክት የተደረገበት የዕይታ ሽፋን መጠን አሰሳ ለማድረግ) (ምስል 2 W)፤

- የላንድ ፒስቶስ (LandPKS) ማስጫኛ እና ማስተዋወቅ የሚችል ዘመናዊ ስልክ (ስማርት ስልክ) phone, ታብሌት)፤

- አካፋ፣ ቀለም መቆፈሪያ ገሶ ወይም አገር (auger)።



ምስል 2. በላንድፕክ ኤስ (LandPKS) የመስክ መረጃን የማሰባሰብ ምርት

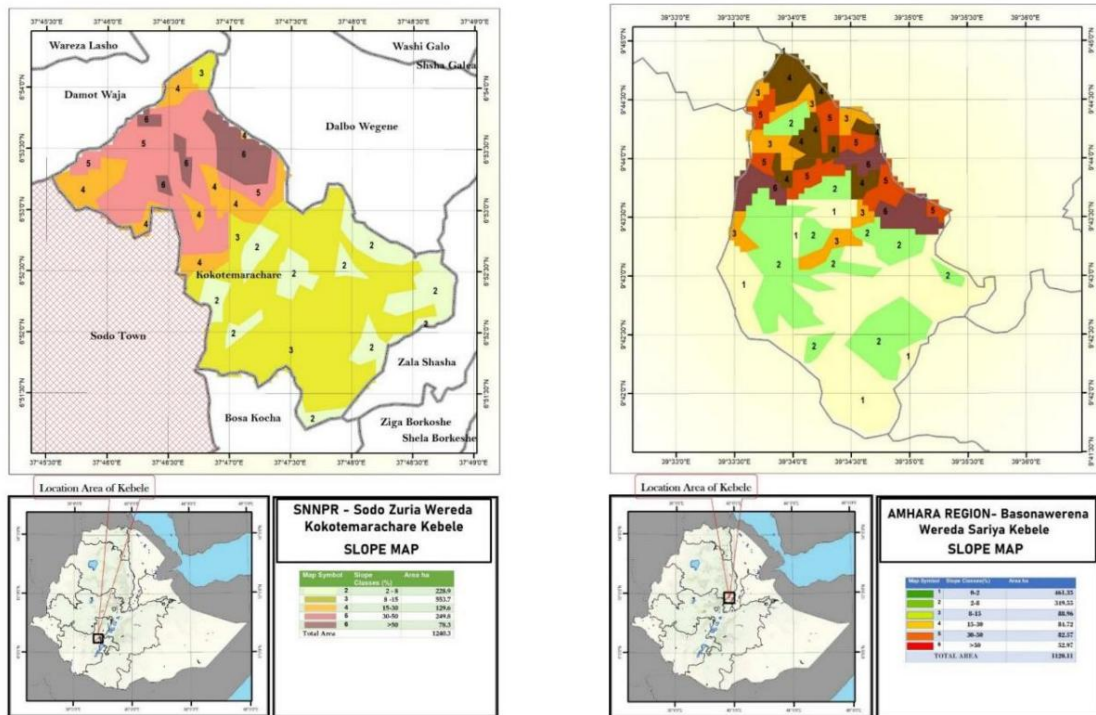
6. ቅድመ መስክ ሥራዎች

በላንድፒ ኦሳዩኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ ማመዛዘን አቅምን ለመገምገም መረጃ በመስክ ላይ በቅድሚያ የተሰሩ ሥራዎችን ይፈልጋል።

1. በቅድመ-አሳዛፊ የአጠቃቀም እቅድ ዝግጅት የሚበትን ቀበሌ መወሰን፤ 2. የቀበሌውን መሰረታዊ

ካርታ እና እንዲሁም በቀበሌው ውስጥ መረጃ የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች ከተለያዩ የካርታ

ስም (ግሎባል ካርታ፣ ሳግል ምድር፣ ቶፖ ካርታ፣ ዲኤም ወዘተ...) ላይ ቤሪ በቢሮ ውስጥ በቅድሚያ ማዘጋጀት፤



ምስል 3. በአማራ ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ ፍላጌ ባሰሩ ወራና ወረዳ ሳሪያ ቀበሌ እና በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ወላይታ ሶዶ ወረዳ ኮከቱ የአማራጭ ቀበሌዎች መሰረታዊ ካርታ፣ የቀበሌው ተዳፋትነት ካርታ እና የመረጃ ምልክት መውሰጃ ነጥቦች የቢሮ ውስጥ ቅድመ ዝግጅት

3. ወደ ሥራው ከመገባቱ በፊት አጠቃቀም ቅዱን ለሚያዘጋጁት እና መረጃን ለሚሰበሰቡ የወረዳ እና

የቀበሌ ህክምና ባለሙያዎች በአሳታፊ የሂሳብ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መረጃ መሰብሰብ እና

የተንቀሳቃሽ ስልክ አጠቃቀም እና መረጃ መሰብሰብ ላይ የቲዎሪ እና የተግባር ስልጠና በቅድሚያ መስጠት፤

4. መረጃ መሰብሰቢያ ቅጣውን መጠቀም የሚያስፈልግ ከሆነ በቅድሚያ በቢሮ ውስጥ ሊዘጋጁ ይገባል፤

5. የአዕምሮ አቅምን ለመገምገም በላንድፒኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መረጃ

መግቢያ የሚስፈልጉ ሥራው ከመጀመሩ በፊት ሊዘጋጁ ይገባል፤

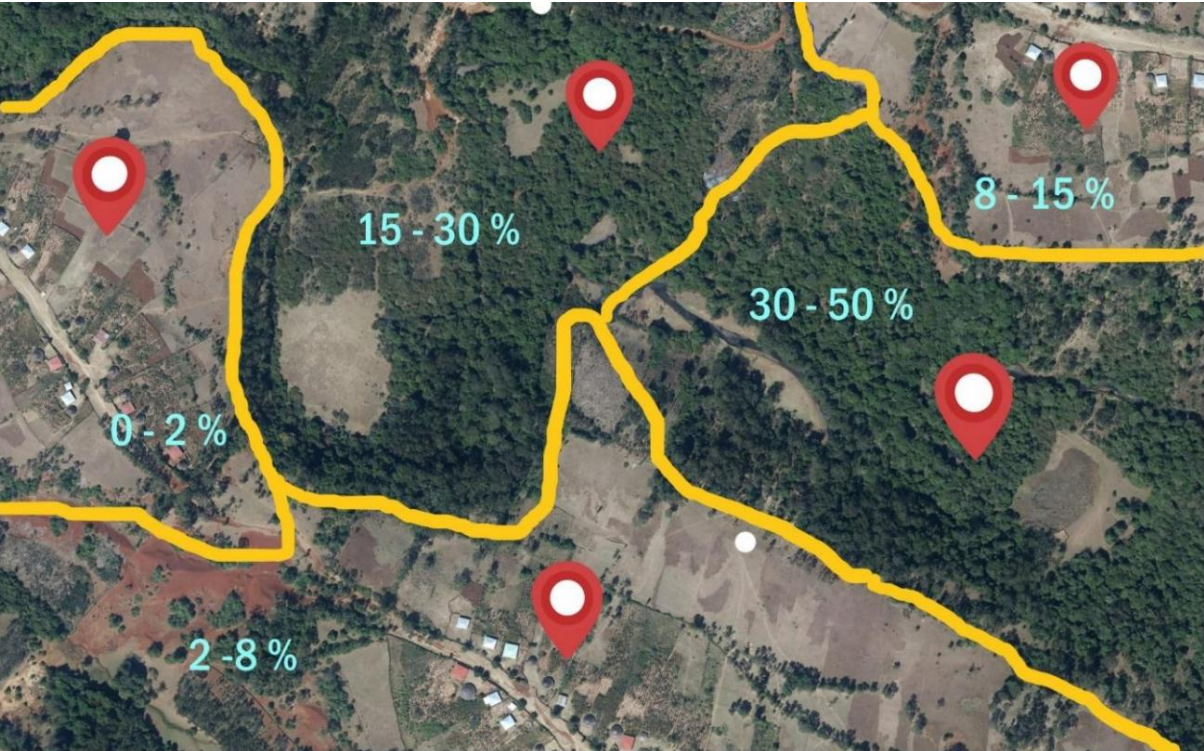
6. በሥራው ላይ የሚሳተፍ ባለሙያ በሙሉ በተንቀሳቃሽ ሥልክ እና ኦን ላይን ላይ ዳታ ፖርታል ላይ የላንድ ፒኪኤስ

(LandPKS) ማስታወቂያን ፈርማ /አለ መሥራቱን/በቅድሚያ ማረጋገጥ ሊገባ ነው።

7. የመስክ መረጃ አሰባሰብ

በዓይን የገጠር መሬት አጠቃቀም የእቅድ ዝግጅት አስቀድሞ ተዳፋት (የመሬት ቁልቁለት) ዋና ወይም የንግድ መስፈርት ሆኖ መገኘት። ይህም ማለት በጥልቀት ወደ መሬት ዓቅም ክፍፍል የመስክ ሥራ ከመግባታችን በፊት የአንድን አካባቢ መሬት በቦታው ሊኖር የሚችልበት ምክንያት ተዳፋት ልዩነት በቅድሚያ መሬቱን በመከፋፈል እንጀምራለን። ቅድም ለማድረግ ከዚህ ቀደም በቀድሞ አይ ኤስ ባለሙያ የተዘጋጀን ወይም ከበይነ መረብ የሚገኝ ተዳፋት ካርታን መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ ዓይነት ቅድመ ካርታ ቅድመ ካልቻልን የመስክ ላይ አሰሳ በማድረግ በእይታና በአከባቢው የሚገኙ ነዋሪዎችን በማማከር መሬትን በተዳፋት የግምታዊ ልቦለድ ክፍል በመከፋፈል ከአካባቢው ሁኔታ ጋር ተቀራራቢ የሆነ። ጊዜያዊ የካርታ ምስሎች በእጃችን ማዘጋጀት።

የላንድፒ ኦድራሻችን (LandPKS) የስልክ መልእክት ከ ታሪኩ እቅድ ዝግጅት ጋር በመስማማት መሬትን ለመከፋፈልና የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታዎችን በቀላሉ እንደ ቅድመ ሁኔታዎች ተዳፋትን መጠቀም ከታች ምስል 4 ላይ እንደሚታየው የዚችን ቀበሌ ተዳፋትን መሰረት በማድረግ ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ የህይወት ተዳፋት ያላን በአንድ ላይ እንከልላ ዕይታ። በርእሱም በዚያ ክልል የሚታዩ ስፍራዎች ለውጦቹ ለምቹስድ የሚመችን ወካይ ቦታን መፈለግ ያስፈልጋል። ይህ የናሙና መወሰን ቦታ መንገድ ላይ ወይም የመኖሪያ ሕንፃዎች ያሉበት ወይም የዉሃ አካላት ላይ ያላረፈ ቢሆን ኖሮ።



ምስል 4. የላንድ ፒረዝ ኤስ የመረጃ መወሰን ነጥቦችን እና የአያያዝን ወሰን በትዳፋት መወሰን

በሌላ በመስክ ሥርዓተ ትምህርት ወቅት፣ በየትኛው ክልል ፅንሰ-ሀሳብ ከመሬት ተዳፋት በተጨማሪ በሌሎች የአቅም ደረጃዎች ማዉጫ መስፈርቶች ላይ ሊቃውንት ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ ዓይነት ዓይነት ተዳፋት ልቦለቦልዮዶል የተለያየ ቀለም ጥልቀት ወይም የረግማነት ሁኔታ ሊኖራቸው ይችላል። እንደዚህ ዓይነት ቡድኖች ሲያጋጥሙን በአንድ የሀያ ክልል የመሬት ካርታ ክፍል) ከአንድ በላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ መረጃን በመውሰዱ እንደአስፈላጊነቱ የተለየ ክልል እንቻላለን።

በዓይን አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር ሁለቱ ማንዋሎች (የአርሶ አደር እና የአርብቶአደር) ላይ በአንድ ቀበሌ/ወረዳ ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የተዘጋጀ ባለሙያ እና ባለድርሻ አካላት በቅድመ መስክ ሥራ ወቅት በተከፋፈለው የመረጃ መሰብሰቢያ ነጥቦች ላይ (በእያንዳንዱ የሰነድ አካላዊ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥቦች ላይ ከ 3 ያልበለጠ ባለሙያ እና ከ 2 ያልበለጠ የአርሶ/አርብቶ አደር ተወካይ ባጠቃላይ 5 ሰዎችን ለአንድ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥብ ላይ ከተቀመጡ ግብዓቶች ጋር በመመደብ እና ለአንድ መረጃ መሰብሰቢያ ነጥብ በነዚህ ሰዎች ምን ያህል ሰዓት ሊወስድ እንደሚችል የቦታው ምልክቶች እና የቦታ ርቀት በመወሰን የመረጃ ሥራውን ልክ

የመስክ መረጃ በሚሰበሰብበት ጊዜ ለተሰበሰበው መረጃ ጥራት እና ተዓማኒነት መረጃውን የሰበሰቡት አካላት በጋራ ስምምነት ያለባቸው ጉዳዮች የአንድ የመረጃ መሰብሰቢያ ነጥብ የሚሰሩ አካላት ምንም ጉልበት/ ትኩረት የሚሹ ሥራዎች ሁሉም የንግድ አካላት የመሥራት ግዴታ ቢኖርባቸውም ከአካላቱ መካከል አንዱ ማረምን የሚመራ እና የሚያስተባብር፣ በተቀመጠው የመረጃ መሰብሰቢያ ፎርማት ላይ መረጃውን በትክክል የሚጽፍ እና ሦስተኛው የላንድፒክስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስሌክቱ በሚጠይቀው መሰረት መረጃውን የሚያስተካክል እና ሁለቱ አርሶ/አርብቶ አደር ተወካዮች ከሶስቱም ባለሙያዎች ጋር በመሆን በጉልበት የሚሰራውን ሥራ የሚያጸዳ ይሆናል።

በአንድ ቀበሌ/ወረዳ ውስጥ ከተለያዩ መረጃዎች መሰብሰቢያ ነጥቦች የሚሰበሰቡትን ስነ-አእምሯዊ መረጃ በአንድ ቤተሰብ ቡድን/ሰዎች የቀበሌውን/የወረዳውን መረጃ አሰባስቦ አንድ ወጥ የቀበሌ ወይም የወረዳ ሪፖርት ዋና ዋና ነጥቦች የተሰበሰቡትን መረጃ እና ሪፖርቶች በአስተባባሪው ፊልሞስ እና በቀሩት ሁለቱ ባለሙያዎች እረዳትነት መቅረጽ ሆኖም ግን በአንድ ቀበሌ/ወረዳ ውስጥ ከተለያዩ ቦታዎች የሚሰበሰቡትን መረጃዎች በተለያዩ ቡድን/ወረዳዎች የሚሰበሰቡ ከሆነ የቀበሌውን/የወረዳውን አሳታፊ ዕቅድ እቅድ ዝግጅት የተጠናከረ የቀበሌ /የወረዳ መረጃ ስለሚያስፈልግ ይህንን አሰባስቦ ወደ አንድ ወጥ የሆነ የቀበሌ / የወረዳ / ስነ አካላዊ መረጃ እና ሪፖርትነት የሚቀይር ባለሙያ ሊመደብ ይገባል

ለዚህ ሥራ የሚሰበሰበውን መረጃ እና በዛው መመሪያ ላይ በግልጽ የተቀመጠ እና ማንኛውም ባለሙያም ሆነ ባለድርሻ አካላት ወደ ሥራው ከመግባቱ በፊት በማንዋሉ ውስጥ የተገለጹትን ሊያውቃቸው ያስፈልጋል።

8. የላንድፒኦርስ (LandPKS) የስልክ ግንኙነት እና አጠቃቀም

8.1.

የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ እና

ማስጀመር

የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) የስልክ መፅሃፍ የተሰራው በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ጥቅሞች ካለምንም ገደብና ተዛማጅ መረጃን ለማግኘት እንዲችሉበት ለማገዝ ተጠቃሚዎች በነፃ በነፃ ከ Google playstore (ለአንድሮይድ ስልኮች) ወይም ከ App store (ለ ኦኒኦል ስልክ) ማውረድ ወይም መክፈት። በተጨማሪም መፅሐፍ በሁሉም የስልክ አይነቶች ወይም የተለያዩ ላይ እንዲያገለግል ታቅዶ የተሰራ ቢሆንም፣ ነገር ግን የቆዩ የስልክ እግር ላይ እኩል ሊታዩ ይችላሉ። ሌላ የላንድ ፒኦርስ ስልክ የምንጠቀምባቸው ስልኮች የአንድሮይድ ስሪታ ከል (android version) ከፍ ያለ android version ከ 5 በላይ ቢሆን ኖሮ። ከእኛ ስልኮች በተጨማሪም በ አይ ፒፓድ ታብሌቶች ላይም የላንድ ፒኦርስ የስልክ መስመር እና መጠቀም

ጥሩ የኢንተርኔት ግንኙነት ካሌን የላንድ ያዘኤስ (LandPKS) የመተዳደሪያ ቅደም ተከተል ተከተሎች በመከተል በስልካችን በቀጥታ መጀመርና ማስጀመር እንዲረዳን ከቻለ ጥሩ የኢንተርኔት ግንኙነት ባለበት ሁኔታ፣ የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) መምህር በስምላክ ላይ የጫነ የሥራ ባልደረቦቻችን ቃለ፣ ሌሎች የማጋሪያ ተማሪዎች፣

ብሉቱዝ፣ c-share ወዘተ) በመጠቀም ወደ ስልካችን መልስ እንችላለን። የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) በዚህ መንገድ በስልካችን ከተቀበልን፣ ከዚህ በታች ከተራራ ቁጥር አራት ጀምሮ ተመሳሳይ ቅደም ተከተል

ተከተሎች በመከተል የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) በስልካችን ላይ መግባትና መመዝገብ።

1. በስልካችን ላይ playstore



) የምባይል ስልክ በመክፈቻ እና የላንድፒ መያዝ

(LandPKS) የሚከተን በ መጫን የምንፈልገውን መፈለግ።

2. ላንድ ፒኦርስ (LandPKS) የሚከተን እንዲሁም ይህ ምልክት



ያለ ህክምና፣

መረጃን Install የሚለጠፍ ጽሑፍን በመጀመር ማስጀመር። ይህ የመጫን ሂደት እንደምንጠቀምበት

የኢንተርኔት ግንኙነት ፍጥነትን መከላከልን ሊወስድ ይችላል።

3. የላንድፒፖርስ (LandPKS) መተዳደሪያ በስልካችን ላይ ከታተመ በኋላ ከ play store ጋር በመገናኘት ወይም በመዘጋት

ወደ ስልካችን ዋናው የማዉጫ ገፅ በመመለስ ከተዘረዘሩት የስልክ ንግግራዎች የላንድፒታስያን (LandPKS)

መክፈት ወይም ማስጀመር።

4. የላንድ ፒኦርስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት ለመጀመሪያ ጊዜ ስንከፍት የምናሳይን የፊተኛ ፓስዎርድ አንድ



Sign-In With Google Account

ሁለቱ ወደ ግራ ስንገልጥ የሚል ቁስ እናገኛለን። ይህን መጀመርያ በመንካት

ቀድሞም የሚመጣ የግል የ Gmail አድራሻችንን መመዝገብና መረጃ ለማግኘት ዝግጁ

ማድረግ።

የላንድፒክስ (LandPKS) የስልክ መልእክት ከ Gmail አድራሻችን ጋር የመኖርያ ጥቅሙ አንድም ስልካችንን በመጠቀም የምንሰበስብበት የላንድ ፒክስ (LandPKS) መረጃ ስልካችን ቢጠፋ መረጃ በሌላ ስልክ መመቻቻችን ሲሆን፤ ሁለተኛው የተሰበሰቡት የላንድ ፒክስ (LandPKS) መረጃ ከግል አካላችን ጋር ተጨማሪ ዋስትና ይሰጣል። ከዚህ እንደምንገነዘበው የላንድ ፒክስ (LandPKS) የስልክ የጂሜል አድራሻ የግዴታ ሊኖረን ይገባል

8.2. የአዲስ መጽሐፍ መረጃ የማስተዋወቅ ቅደም ተከተል

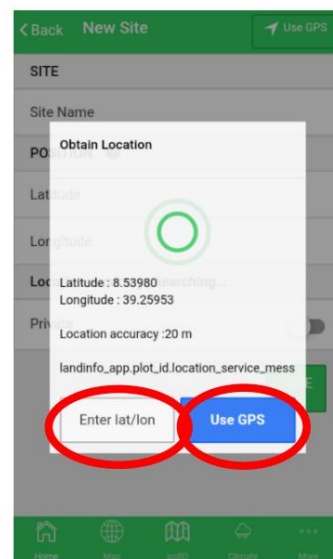
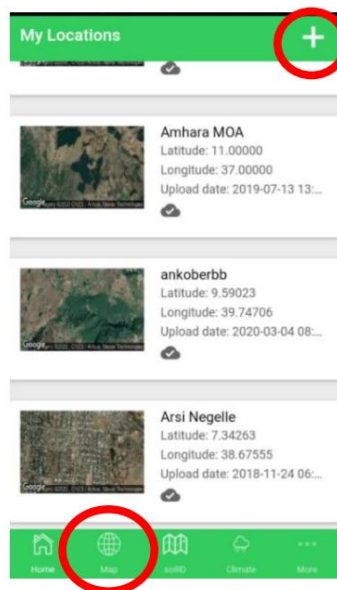
1. በላንድፒክስ (LandPKS) በመጀመሪያ መረጃን መመዝገብ ለመጀመር

የሚለውን ሲከፍቱ የሚያገኙትን የ 'የእኔ ሥፍራዎች' የመመሪያው ገፅ በበደለኛው የመደመር ምልክትን ስለ አዲስ ስፍራ መረጃን መመዝገብ መጀመር።

2. የላንድፒክስ (LandPKS) የስልክ መረጃ መረጃ መሰብሰብ የሚጀምረው የአንድን ቦታ

የአግራፊያዊ አድራሻ ልታሮውን በእውቂያ የፖርግራፊያዊ አድራሻ ትክክለኛ አድራሻ በስልካችን ማስተካከል በ 'locations' የሚኖር አማራጭ ማብራት ወይም መክፈት ያስፈልጋል።

3. በማንኛውም ጊዜ ስለ አዲስ ስፍራ መረጃን ለማስገባት በ 'My locations' ላይ የ መደመር ምልክትን በተመለከተ መረጃ የምንወስድበትን አካባቢ ትክክለኛ የቦርግራፊያዊ አድራሻ ንባብ፤ በዚያው ፖሊሱ ላይ 'የቦታው ትክክለኛነት' ከሚለው መስታወት አጠገብ የሚታየው ቁጥር ከ 20 ሜትር በታች መላክ ትክክለኛ ለትክክለኛነት የቦርድ አግራፊያዊ አድራሻ ንባብ መቆየት አለብን። ይህ ቁጥር በተጋነነ ፊት ከፍ ያለ ከሆነ የምናደርገው የአግራፊ አድራሻ ንባብ የምንፈልገው ቦታ አይወክልም ወይም ተዛባ ይሆናል። እነስተኛ የ 'location ትክክለኛነት' ቁጥር ካላችሁ በኋላ 'GPS ይጠቀሙ' የሚያዙን ከዚህ እንወጣለን።



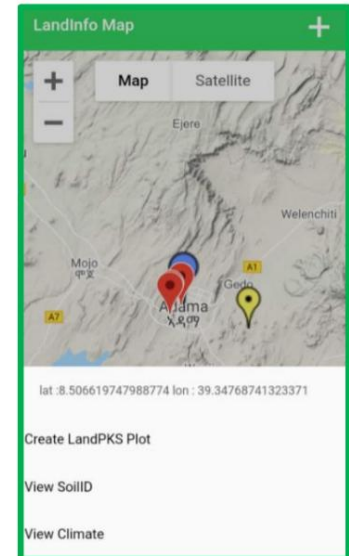
ምስል 5. የላንድ ፒክስ (LandPKS) የአዲስ ቦታ አድራሻ ማስገቢያ ምስል 6. አድራሻ

አንዳንድ ጊዜ የመስክ ሥራ በምንሰራበት ወቅት የኮርኦግራፊያዊ አድራሻችን ስልካችን ላይ ልንረዳ እንችላለን።

የዓይነት ዓይነት አጋጣሚ ሁለትን እንደመፍትሔ መጠቀም እንላለን። አንደኛው በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የአድራሻ መፈለጊያ ገፅ ላይ 'Lat/lon' የሚለውን አማራጭ አማራጭ ከ ጂ.ፒ.ኤስ ዌብ ወይም ጎገል ካርታ ላይ የምናስቀምጠው የኮርኦግራፊያዊ አድራሻ (Latitude and Longitude) ቀጥታ መክተት እና።

ሁለተኛው መረጃ ወደ መስክ ከመውጣታችን፣ የምን ድካምበትን የሥራ ቦታ

የምናወቅ ከሆነ በምስል 5 ላይ እንደሚመለከቷቸው በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የፊት ገጽ ላይ ከደረሰው ጉዳት የሚደርስብህ የዓለማችን ሙሉ ምልክት ወይም 'ካርታ' የሚይዘው ጫና፣ የምንፈልገውን የምንበትን ቦታ ከምናየው የዓለም ካርታ ላይ እንፈልጋለን ቦታ ላይ ለተወሰኑ ወንዞች ጫማ ብለን መያዝ፣ ከዚያም ከሚታዩት ምልክቶች ማሳሰቢያ 'Create LandPKS Plot' የሚይዘውን በመረጃ አዲስ የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታን መፍጠር እንችላለን።



4. ወቅታዊ መረጃ ለምንሰበሰብበት ስፍራ ልዩ ስያሜዎች፣ ከዚያም

'ማዳን' የሚጫኑን ስለቦታው ጥልቀት ያለቸው ባህሪያት መረጃ

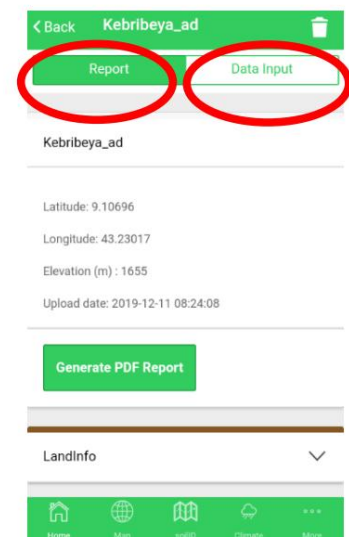
በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የሚታዩ የተለያዩ ሞጁሎችን በመጠቀም መረጃ ማግኘት ዝግጁ እንሆናለን ማለት ነው።

ምስል 7. በዓለም ሌል መታገዝ የምን ጉልበትበትን ቦታ መጠቆሚያ እና አዲስ የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታን የማስገቢያ

5. የላንድፒኦስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት ሁለት ዋና ዋና መረጃዎች አሉ።

አንደኛው መረጃ የምናስገባበት 'Data Input' ገፅ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ያስገባነው መረጃ የተተነተነ ዉጤት የምናገኝበት 'ሪፖርት' ገፅ

በመጀመሪያ መረጃ ለማሸማቀቅ በ 'Data Input' ገፅ ላይ እንቆያለን (ምስል 8)።



ከላይ በዝርዝር እንደተገለጸው ከላንድፒኦስ የተያዘው (LandPKS) የስልክ ቁጥር

ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጁ የሚያገለግሉትን የ LandInfo እና LandCover ሞጁሎችን አጠቃቀም በሚቀጥሉት ክፍሎች የታወቁ ምልክቶች።

ምስል 8. የላንድፒኦስ (LandPKS) የመረጃ ማስገቢያ እና የመረጃ ውክነት መመልከቻ ትንተና

9. የ LANDINFO ማስታወሻ

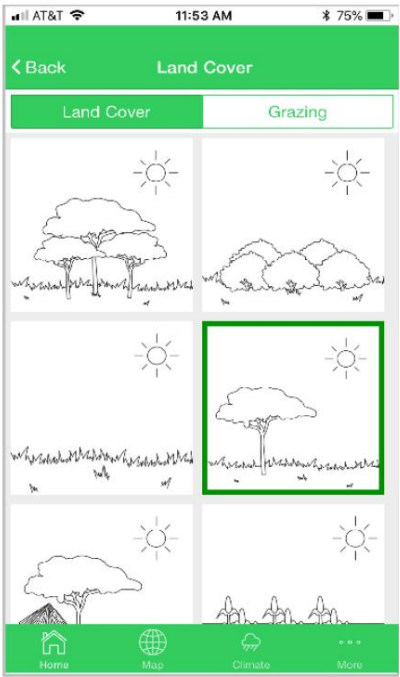
LANDINFO ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እንዲሁም መሬቱን የማምረት አቅም (Land Capability Classification) ደረጃን ለማወቅ እንደመስፈርት መረጃዎችን መሰብሰብ የምንገለግልበት የላንድ ፕሪየር ኤስ ክፍል ፡፡ ያለፈ (የመሬት አጠቃቀም)፣ ያለፈ ተዳፋትነት (የመሬት ቁልቁለት)፣ የአበባ ቅንጣት (ሶል ሽካራነት)፣ ተጨባጭነት (የአፈር ገደብ)፣ ቀለም ቀለም (የአፈር ቀለም) ፎቶዎች እና ማስታወሻዎች በ LANDINFO የምንሰበሰብ መረጃዎች፡፡

በተንቀሳቃሽ ስልኮችን ላይ ማሳለፊያ የ LandInfo መረጃ መሰብሰቢያ ስር መጀመሪያ ላይ የምናሳልፈውን አጠቃቀም (Land use) የሚለውን ስንጭን የሚታዩትን ሽፋን (LandCover) እና ግጦሽ (ግጦሽ) መረጃዎችን እንሰበሰባለን፡፡

9.1. የመረት ሽፋን (የመሬት ሽፋን)

መሬት ጎልጋሎቶች ይውላል፡፡ እነዚህም መካከል ለግጦሽ፣ ለእርሻ፣ ለደን ልማት እና ለመኖሪያ ቤትነት ሊሆን ይችላል በዚሁ የእንግሊዝኛው የ LandInfo የመረጃ መሰብሰቢያ ደርዝ መረጃን በምንሰበሰብበት ስፍራ በዚያው ጊዜ አንድ ክልል በብዛት በብዛት የአጠቃቀም አይነትን (አሁኖዊ አጠቃቀም) የምንመዘግብበት

በምስል 9 ላይ እንደሚታየው በ LandCover ገጽ ላይ ከሚታዩት ሽፋን ዓይነት ላለንበት አካባቢ ተቀራራቢ ያለ ቁራጭ መምረጫን አለብን፡፡ ከተዘረዘሩት መካከል መሃከል ስንመርጥ በላንድፒክ እስ (LandPKS) ገጽ ላይ በሕል ቀለም ያከብበዋል.

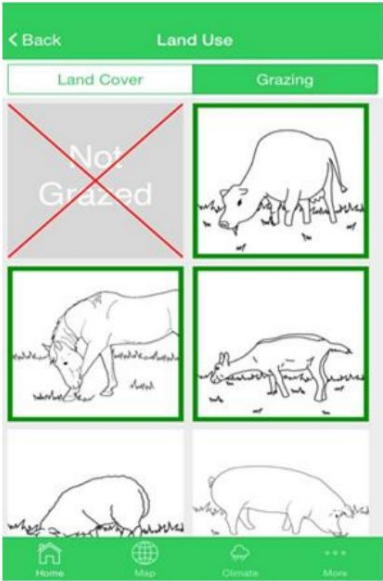


ምስል 9. በ LandCover ላይ ሽፋን መምረጫ ማስረጃ

9.2. ግጽ (ግጽ)

ዓመታዊ አጠቃቀም ዕቅድ መረጃ የምንሰበሰብበት አካባቢ ለ ለግጽ ግልጽ ውሎ ከሆነ፣ የተሰማሩትን የእንስሳት ዓይነቶች (ከብ ፋል፣ በግ ወዘተ) መምረጥ። የተለያዩ ዓይነት እንሥሣቶች በአንድ የግጽ መሬት ላይ የሚያውቁት ከሆነ ከአንድ በላይ እንስሳ መምረጥ እንችላለን።

መሬቱ ለግጽ ያልዋለ ወይም ለእንሥሣ ማሠማረያ ያልዋለ ከሆነ በምስል 10 እንደሚታየው በቀይ የሚታየ ዕቃ የ 'X' ምልክት ያስፈልጋል። ከላይ እንደተገለጸው በላንድ ፒክስ (LandPKS) አንድ አማራጭ በምንመርጥበት ወቅት በ መስመር ይከበራል።



ምስል 10. በግጽ መሬት አጠቃቀም ላይ የሚሠማሩ የእንስሳት ዓይነት መመረጫ

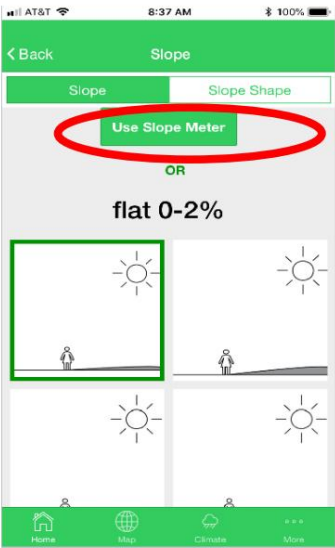
9.3. የመሬት ተዳፋት (የመሬት ቁልፍ)

በዓለማዊ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት፣ ተዳፋትን የተሰማሩትን ደረጃ ለማውጣት ዋና መስፈርት ይህ የረዲዊው ተዳፋት ከሌሎች መሥፈርቶች ለመሠረት ልማት ወይም ከፍተኛ ትኩረት የሚጠይቅ ዝግጅት፣ የመሬት ተዳፋት ያለው መሬት የማይለወጥ ወይም ቋሚ የመልማት ተግዳሮት ታስቦ ሌሎች ባህሪያት ቢኖሩት። ለእርሻ አገልግሎት እንዲያውቁት አይመከርም። አመክንዮ ተዳፋት በተለይም ከአፈር መሸርሸር ጋር ቀጥተኛ የሆነ ቁርኝት አለው። ለምሳሌ ባሌ ከፍተኛ ተዳፋት ቁልፍለታው መሬት ለአፈር መሸጫ በይበልጥ ምልክት ማሳያ

የላንድፒ አሳውስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ባለሙያዎች ወይም ተጠቃሚዎች በቀላሉ ተዳፋትን ልታን የሚያውቁበት ሁለት ዓይነተኛ እንደአማራጭ በዉስጥ ዉዉሰዉ።

- 1. መረጃ ከምንሰበሰብበት አካባቢ ጋር ተቀራራቢነት ያለ ምክንያት አቀማመጥ ምስል፣ ወይ
- 2. 'Slope Meter'ን ተጠቀም' የሚቀረውን አማራጭ፣ መለኪያም ስልካችንን ወደ ጎን በማድረግ እንዲሁም መረጃ ከምንሰበሰብበት መሬት ጋር ትዩ በመያዝ እርግጠኛ የሆነበት የተዳፋት ልቦን ስጥኝ 'Lock and use' የሚለብን መጫን መጠቀም እንችላለን።

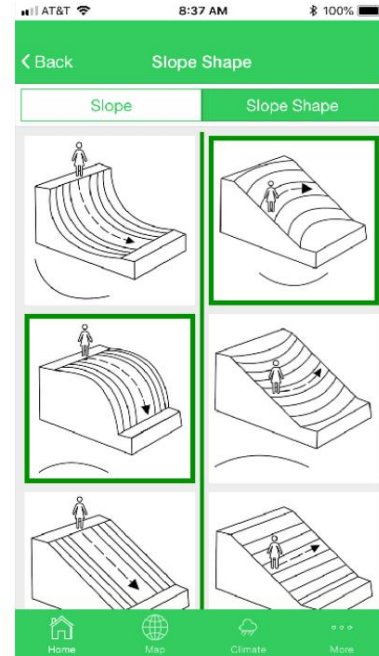
ምስል 11. ያለፈ ተዳፋትነት መምረጫ ምክንያቶች



9.4. የተዳፋት ቅርፊት (የዳገት ቅርጽ)

አውተዳፋት ቅርፅ ውሃ በመሬት ላይ ሊኒረው የሚችውን እንቅስቃሴ፡፡ ለምሳሌ መሀል ላይ የሰረገደ መሬት ውሃን አቁሮ በ ሳር ረግረጋማ ሁኔታን ሊፈጥር ይችላል፡፡ በሳውያው ሳባጣ መሬት ውሃ ተወርውሮ እንዲፈስ በማድረግ ሽራ መሸርሸር እንጂ ከሴት ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ ተመሳሳዩ የተዳፋት ልቦላ ያለ ነገር ግን የተለያየ የተዳፋት ቅርፅ ያለ መሬቶች የተለያዩ ባህሪያት፣ የመልማት ቡድንነት ወይም ተግዳሮቶች አላ ሺኹን

ይህንን ምክንያት በማድረግ የላንድ ፒቦርኤስ (LandPKS) የሞተ ተዳፋት ቅርፅን እንደወሳኝ ባህሪ በመቁጠር፣ ባለሙያዎች ወይም ተጠቃሚዎች ተዳፋት ቅርጽ የሚመዘግቡበት አማራጭ በዉስጡ አካት ይህንን ለማድረግ በምስል 12 ላይ እንደሚታየው መረጃ ለመመዝገብ ከቆምንበት ቦታ ወደ ታች እንዲሁም ወደ ጎን ያሉትን ሁለት ዓይነቶች ዓይነቶች መመዝገብ እንችላለን፡፡



ምስል 12. የተዳፋት በምርጫ ላይ

9.5. የአፈር ቅንጣት (የአፈር ሽካራነት)

የአበባ ቅንጣት በታሪካዊነት አራዊታዊ ባህሪ ቢሆንም፣ ከሌሎች ባዬ ታሪካዊ እና የትምህርት ሚካላዊ ባህሪያት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ቁርኝት ያለው መረጃ ስለዚህ የበቆሎ ቅንጣትን ማወቃችን ስለ አፈራችን አጠቃላይ ሁኔታ እንድናውቀው ይረዳናል፡፡ በተጨማሪም የአበባው ይዘት ከሌሎች ባህሪያት በቀላሉ የማይቀየር ወይም የሚያሻሽል ስለሆነ፣ አፈርን ማሳደግ የረመረም ጊዜ ያለፈ አጠቃቀም እቅድን ለማዘጋጀት እንደ ጥሩ መስፈርት ያብራራል፡፡

የላንድፒ ፓስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ በዉስጡ ቅንጣት ለማወቅ የሚያገለግሉ አጋሜ እምነት አሉ፡፡ ይህም ማንኛውም ግለሰብ የህግ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልገው ወይም መሬቱ ቅንጣት የዓይነት መለያዎች በቃሉ ማወቅ ሳያስፈልገው የላንድ ፒስችን (LandPKS) በመጠቀም የደርደር ሥሪትን ማወቅ፡፡

የላንድ ፒስስ (LandPKS) በቃሉ እስከ አንድ ሜትር ርቀት ድረስ ያለውን ቅንጣት ዓይነት ለመመዝገብ ዕውቅና እስከ አንድ ሜትር መቆፈር ግዴታ አይደለም፡፡ ሆኖም ግን ጠለቅ ብለን መቆፈርን ቅንጣትና ሌሎች ባህሪያትን በላንድፒያዝ (LandPKS) መመዝገብ የተሻለ ትንተና ስለሚያሳይ ቢያንስ እስከ 50 ሳንቲ ሜትር (ግማሽ ሜትር) በመቆፈር የቀለም አርእያ መረጃን መመዝገብ በጣም ተገቢ፡፡

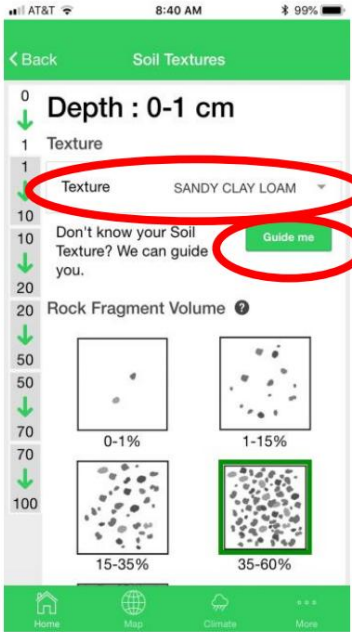
በላንድ ፒሰስ (LandPKS) ቀለምን ቅንጣት ለመመዝገብ የመጀመሪያ ቅድመ ሁኔታዎች በላንድ ፒሰስ መመሪያ የተለያዩ ጥልቀቶች ውስጥ የሚገኙ ፋብሪካዎች የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ 1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/የተሸረረ በምስል 13 ላይ በሚታየው ፊት ለፊት ጥልቀን በመሸጥ ማዘጋጀት። መልክም እርዳታ የምንወስድበትን ስፋት ያለ ህመም በቆፈር፣ በተለያዩ ጥልቀቶች ውስጥ የሚገኙ ፋብሪካዎች ሳንቀላቅል ጉዳዮች ማስቀመጥ።



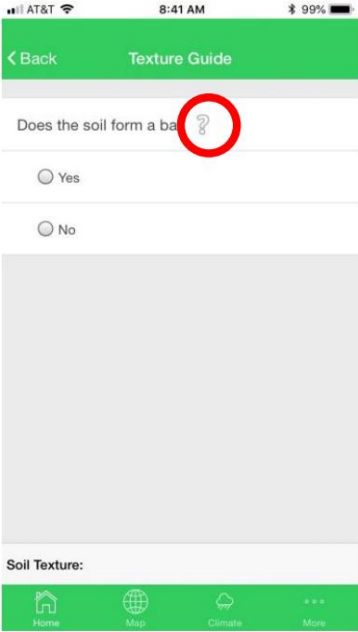
ምስል 13. በላንድፒኝ የተያዘው (LandPKS) የዓርሙን ሥሪት ለመመዝገብ በተለያዩ ጥልቀቶች ውስጥ የሚገኙ ዕቃዎችን የምናስቀምጥበትን 1 ሜትር በ 1 ሜትር በሆነ ማዳበሪያ/የተሸረረው/ሸራ

በላንድፒ ፓስ (LandPKS) ቀለም የቅንጣት ዓይነትን ለመለየት ሁለት መንገዶችን መጠቀም

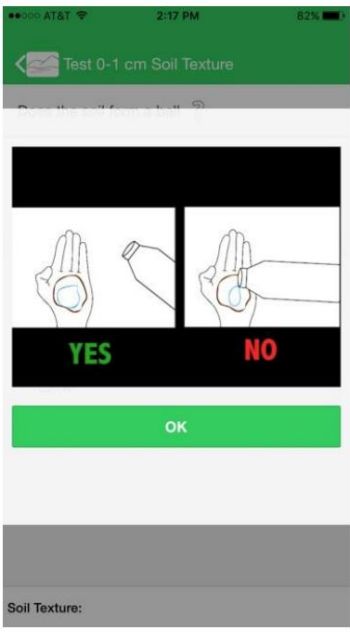
አማራጭ 1 : የአፈራችንን ቅንጣት ዓይነት የምናውቀው ከሆነ 'ጽሑፍ' ከሚኖረው መግቢያ ፊት ለፊት ካለን ሳጥን ውስጥ ከተዘረዘሩት ቆረቆጦች ዉሃድ ዓይነቶች መለየት።



ምስል 14. ቀለም ቅንጣት እና ድንጋጌዎችን መመረጫ



ምስል 15. የአበባ ቅንጣት ለማወቅ የሚረዳ መገናኛ ሳጥን ገፍ

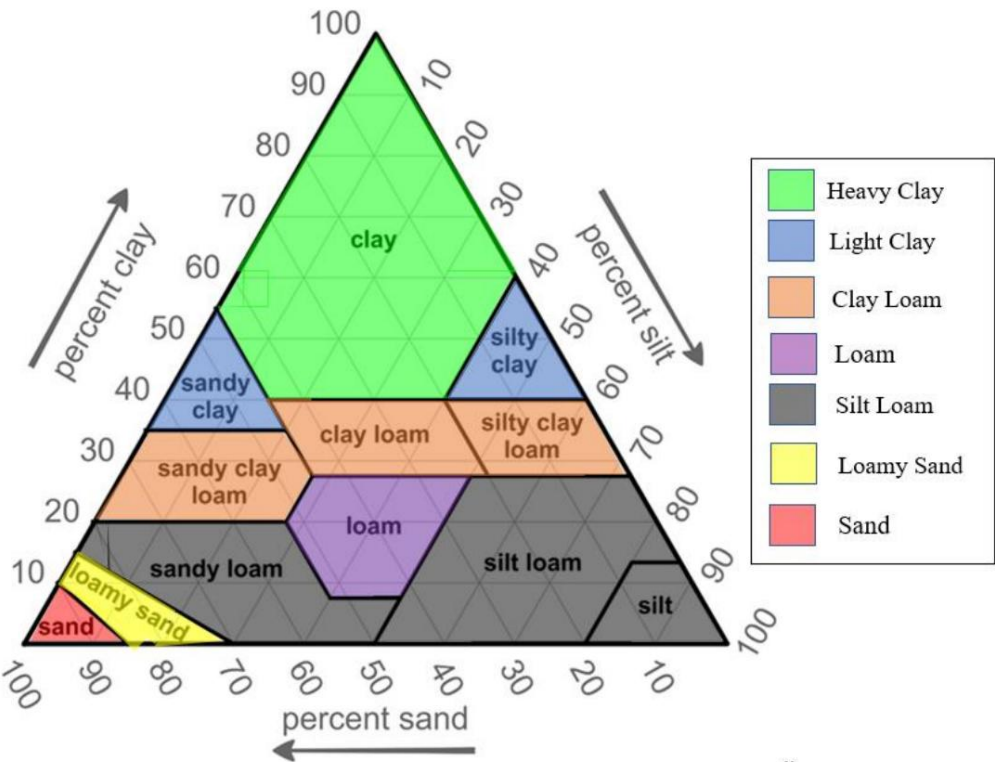


ምስል 16. የአፈራ ቅንጣት ጭቃ ጥራት መሥራቱን ማረጋገጥ የሚቻልበት መንገድ

አማራጭ 2 : የአፈራችንን ቅንጣት አይነት የማናወቅ ከሆነ 'መምረጥ' የሚይዘን የሚያዙን የትምህርት ቤት ያሉትን ሊመለሱ ይችላሉ። ስለ ሕልውናው ብቤቴ ካሌብን ወይም እርግጠኛ ካልሆንን ከእ ደቶግራፍ ፊት ለፊት የሚከለክሉ ምልክቶችበመንካት የብዙ ወይም የምስሌ ድምጽ በማየት የሚፈለጉትን መመለስ እንችላለን።

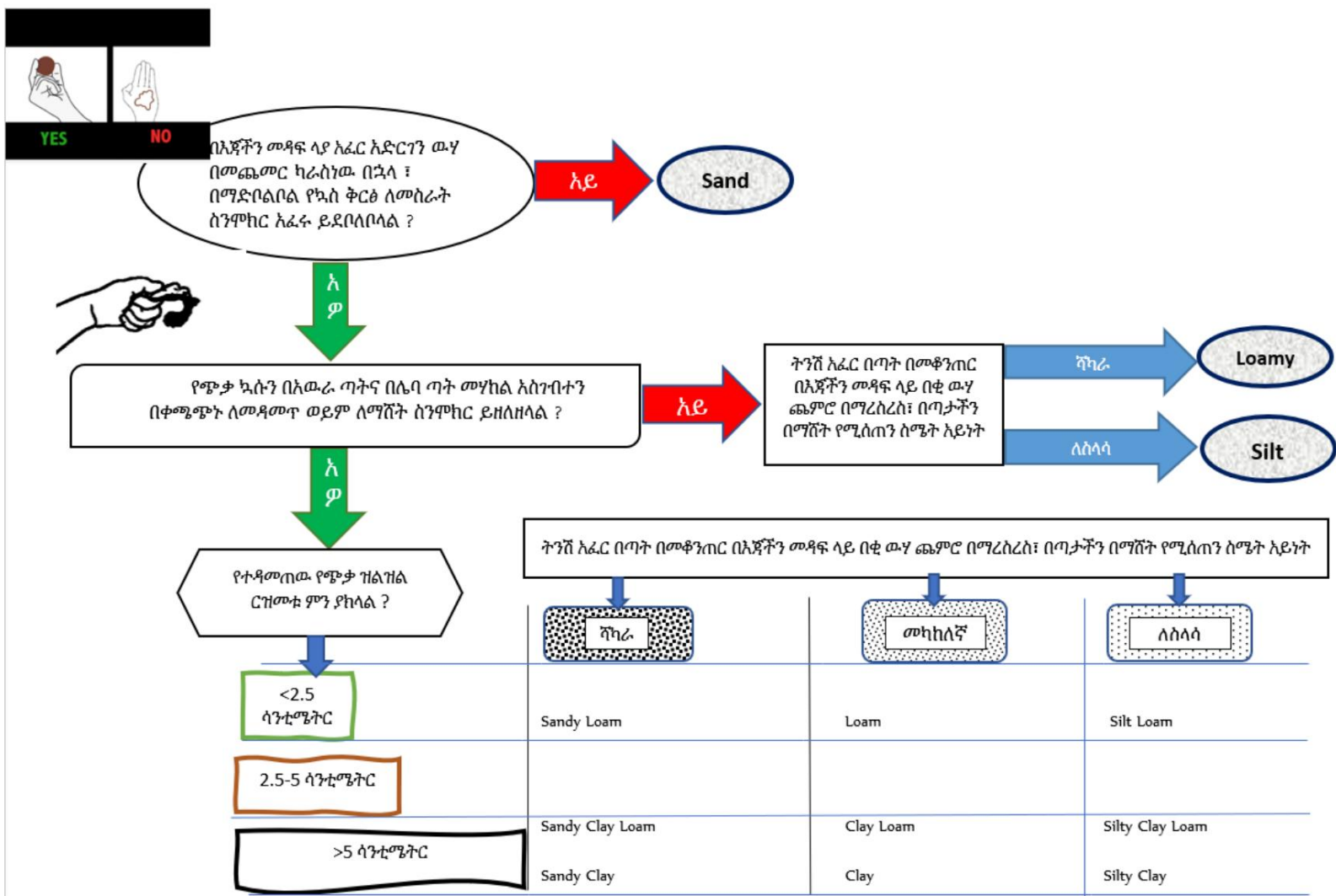
ኒዮኒው በሙሉ መልሰን ስንጭርስ መልሱን እንደዚያው ቅንጣጡን ዓይነት ይመልከቱ።
ዓይነት 'use this earth texture' የሚይዘው ጽሑፍ በመንካት መመዝገብ እንችላለን። በዚህ መልክ ስልካችን ላይመዘግብልን የንፅፅር፣ የንፅፅር ትምህርት በመለስ የምናቀርባቸው ቁርጥራጮች ቅንጣት ዓይነት በማስታወስ ከላይ በአማራጭ 1 ላይ በተጠቀሰው መልኩ ከተዘረዘሩት መምረጥ እንችላለን።

በላንድ ፒስ ኤስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት ልናገኝ የምንችላ ርዝመት ያለው ቅንጣት ቁጥር 12 በቂ፣ በ ዓይን አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት LLPLUPመምሪያ ደግሞ ተቀራራቢ ይዘት ያላትን አፈሮች በአንድ ቡድን ልዩ በማካተት በ7 የአበባ ቅንጣት አይነቶች ተመድበዋል። ይህም የተደረገው በመስክ ላይ ባለሙያዎች 12 ርዝመቱ ቅንጣት አይነቶችን በመለየት እንዳይቸገሩ ሥር ለማቅለል ታስቦ ይህም ሆኖ በላንድፒኒኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ በቁንጣት መለያ መካካል ወይም ሳይንሳዊ የንድፈ ሃሳብ ልዩነት። በፊት ከታች በምስል 15 ላይ በሚታየው ኳስ በላንድ ፒስ (LandPKS) እናቆየዋለን



ምስል 17. በላንድ ፒስ ኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም የእቅድ ዝግጅት የአበባ ቅንጣት ዓይነቶች

በሌላ ላንድፒኬስ (LandPKS) በምስል 18 ላይ የሚታየው በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው የካርታ ፍሰት በመከተል ቆርጦን ለመለየት ይጠቅማል።
ነገር ግን እነዚህን ቅደም ተከተሎች በቃል ለመያዝ ያለ መሰከራት ከግንዛቤ ፓስካ የላንድ ፒኬስ (LandPKS) የስልክ አገልግሎት በ ቃሉ ስሪቱ ይህንን
በማካተት በቀላሉ ተገልጋዮች ሂደት ቅንጣት ዓይነትን መለየት እንዲችሉ ያግዛል።



ምስል 18 ቀላም ቅንጣትን ያደነካ ለመለየት ላይ ፒኬስ (LandPKS) የሚጠቀሙት ቀደም ተከተሎች ነገር ፍሰት

9.6. እያ ድንጋያማነት (የፎክ ቁርጥራጭ ጥራዝ)

ድንጋይ የበዛበት መሬት የዕፅዋቶችን ስር እድገት በመግታት እንዲሁም የአስተራረስ ሂደትን በማስቼ ጎሳ የአንድን መሬት ለእርሻ አገልግሎት ያለ ከፋነት መቀነስ። በሌላ በኩል ደግሞ ድንጋያማነት በአፈር ማሳያ የሚሰሩ ፍሰትን እንዲሁም ቀለም መሸርሸርን በመቆጣጠር ያስተዋውቃል። ስለዚህ አሳማኝ ታሪክ ግልጋሎቶች ያለ ግብነት ከመወሰን ጋር፣ ድንጋያማነት በ ክብደት የዕቅድ ዝግጅት እንዲሁም በላንድ ፒስ (LandPKS) የስልክ ግንኙነት እንደ አንድ የመልማት ማነቆ መስፈርት ሆኖ ተካ

በምስል 14 በላንድ ፒስ (LandPKS) የስልክ ቁጥር ማስታወቂያ ድንጋያማነት (rock fragement volume) ቀለምን የቅንጣት ዓይነትን በምንመዘግብበት ቤተ መጻህፍቱ የሚገኝበት ደረቅ ቅንጣትን ለመለየት ቆፍረን አዉጥተን በሽራ ላይ ከዘረጋው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ንድፍ ላይ የድንጋያማነትን መጠን ግምት መዉሰድ እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ ከተለያዩ ጥልቀቶች የወጡትን አፈሮች ምን ያህል እጅ ድንጋያማ በገመት በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የስልክ ቁጥር የድንጋያማነት መረጃ መመዝገቢያ ገፅ ላይ ከሚታዩት ምስሎች ከናሙናችን ጋር ተዛማች የሆኑ ቅድመ ምልክቶች መመዝገብ። ካላይ እንዴት ያውቁታው በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) ላይ የምስል ፖሊሱን የተለየ ምስል ስንመርጥ በሞት ቀለም ከተከበበ ምርጫችን ተመዝግቧል ማለት ነው።

9.7. ሻውሱንነት /የአፈር ገደብ/

- በላንድ ፒስ (LandPKS) የመልማት አቅምን መልእክትን ተጨማሪ ዉስንነት መረጃን በምስል 19. ላይ እንደሚታየው በ LandInfo ሞጁል መመዝገብ እንችላለን።
- በላንድ ፒስ ኤስ (LandPKS) የተመለከቱት ኑክሎች ወሰን መሰነጣጠቅ፣ ጨዋማነት፣ አሲዳማነት (ኖራ የሚያስጨንቁኝ)፣ ድንጋያማነት፣ ረጅም ጥልቀት፣ የከርስ ምድር ዉሃ መገኛ ጥልቀትና ለጎርፍ ምልክትነት እና መረበሽ።
- እነዚህን መረጃዎች የምንሰበሰበው በመስክ ቅኝት ወቅት ከምናየው ነገራዊ ሁኔታ፣ ከአካባቢ ነዋሪዎች ወይም ባለሙያዎች ስለ መሬቱ ታሪካዊ ሁኔታ በመጠየቅ እንዲሁም ከዚህ ቀደም ከተሰሩት የአካባቢዉ ዓፈር የላቦራቶሪ ምርመራ ዉጤቶች ሊሆን ይችላል.
- የእርባታ ዌውስንነቶች ፊት ፊት ለፊት ግልጽ መረጃ የምንሰበሰብበትን መሬት ሁኔታ የሚገልፀው ቅድመ በላንድ ፒሥ (LandPKS) ላይ መመዝገብ እንችላለን።
- በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የተገለጹት አንዳንድ የመልማት ማነቆዎች (የአፈር ዉስንነቶች) መንሸራሸሪያዊ ወይም ክልላዊ ዕቅድ ዝግጅት መስፈርቶች ምሞት ላይክተት ይህ ለጊዜው ያልተካተተ እህል ዌስንነት መረጃ (የአፈር ጨዋማነት፣ አሲዳማነት) ባለመመዝገብ መዘለል

Soil Limitations	
Vertical cracks in soil	No cracking
Salt on soil surface	Yes
Flooding (growing season)	None
Lime requirements	High amounts of
Surface Stoniness	Very few, 0.1 to :
Water Table Depth	45 to 75cm
Soil Depth	>100cm

ምስል 19. ያለፈን የመልማት አቅምን የሚያስፈልጉ ተጨማሪ ቃውስንነት መስፈርቶች

9.8. ቀለም ዓይነት /የአፈር ቀለም/

ቀለም ቀለም ዓይነት ቀለምን የአፈጣጠር ሂደት፣ አለመኖር ወይም የመራቆት ሁኔታ እና ሌሎች ባሕሪያቸውን ለማወቅ ፍንጭ

ይሰጣል። በላንድ ፒኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ትግበራ የLandInfo ገጽ ላይ የአፈር ቀለም የሚይዘው የሚገጥመው በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ ቀለምን የቀለማት ዓይነት የምስል ዓይነቶች። ቀለምን ቅንጣትን መለየት ቆፍረን አጠጥተን በሽራ ላይ

ከዘረጋነው ተመሳሳይ ፋብሪካዎች ላይ ቀለምን ቀለም ዓይነትንም የላንድ ፒኤስ (LandPKS) የስልክ መስመርን በመጠቀም ማወቅ እንችላለን።

የላንድፒኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀለም ቀለም ዓይነትን ለመለየት ሁለት መንገዶችን ያሳያል።

አንደኛው በምስል 20 የሙንሰል ቀለም ቀለም መለያ መመሪያ (munsell

የአፈር ቀለም ገበታ) በመጠቅለል አወቃቀሩ ይህም የአፈራችንን የቀለም ዓይነት

በሙንካል ክሊኒክ ላይ ከምና ቀጥል ቀለም ጋር በማመሳከር፣ ከአፈራችን ቀለም ጋር

ተቀራራቢ የሆነ የቀለም ኮድ/ቁጥር ቀጥታ በእጃችን በስልክ

መምህሩ ላይ በመተየብ ማስገባት



ምስል 20. ቀለም ቀለም ዓይነት መለያ (Munsell Color Chart)

ሁለተኛ የስልክ ካሜራችንን በመጠቀም አፈራችንን በማንሳት የላንድ ፒኤስ (LandPKS) የአፈሩን የቀለም አይነት የሚያሳውቅበት መሳሪያ ይህንን ሁለተኛውን ዘዴ በመጠቀም የአፈር ቀለምን ለመለየት ከታች የተዘረዘረውን ሂደት መከተል

ያስፈልጋል።

1ኛ/ ከተለያዩ ጥልቀቶች ላይ ከተዘጋጀው የእንጨት ንድፍች በ 2 ሚሊ ሜትር ስፋት ባለው ወንፊት (ምስል 2 መ) በመንፋት እንዲሁም ወጥ በሆነ ከፍታ ባለ መልኩ በመደልደል ማዘጋጀት። ይህም ቤት ልልቅ እርጌ ኮረቶች ወይም ቀለም ቁልል/ክምር ሊፈጠር የሚችል ጥላን በማስወገድ ትክክለኛ ቀለም ንባብ ትክክለኛ እንድንችል ያግዛል፤

2ኛ/ ለንጽጽር የሚሆን የማሳከሪያ ካርድ ከአፈሩ ምልክት ጎን ማስቀመጥ፤

ተለጣፊ ማስታወሻ / ማስታወሻ/ (ምስል 2 ለ፣ 2ሐ)፣

3ኛ/ በምስል 21 እንደታየው ወጥ በሆነ የብርሃን እይታ እይታ

አፈሩ ላይ ወይም ካርዱ ላይ እንዳያጠላበት እንጠንቀቅ) የማመሳከሪያ ካርዱንና

የአፈሩን ምልክት በስልክችን ካሜራ ከ 10 እስከ 10

20 ሳንቲሜትር ከፍታ ርቀት ላይ፣ በማንሳት ስንጨርስ እሺን

መምረጥ፤



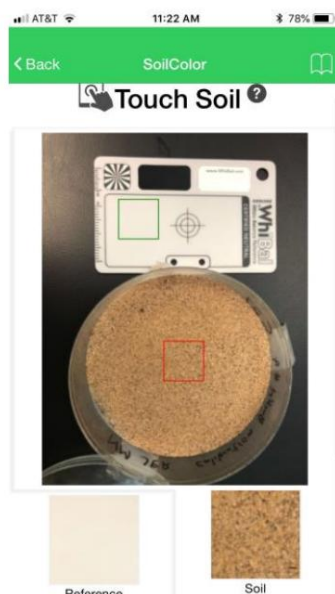
ምስል 21. በስልክ ካሜራ ካሜራን ቀለም የመለየት

4ኛ/ በስልክ ምቹቱ ላይ የ ካርዲንና የአፈሩ ምስል ተራ በተራ ለመጠጣብቅ፣ (ምስል 23 እና 24)፤

5ኛ/ የወረቀት ዓይነት፣ ቀለምና የብርሃን ሁኔታን ማረጋገጥ፤

፮ኛ/ የብዙን መጨናነቅ፣ ወዲያው የአፈሩ የቀለማት ዓይነትን በስልክ መመሥረት ላይ ይገለጻል፡፡ ይሄንንም

ከሚከተለው ስዕላዊ መግለጫ እይታ እይታ (ምስል 24)



ምስል 22. አፈሩን በካሜራ ማግኘት

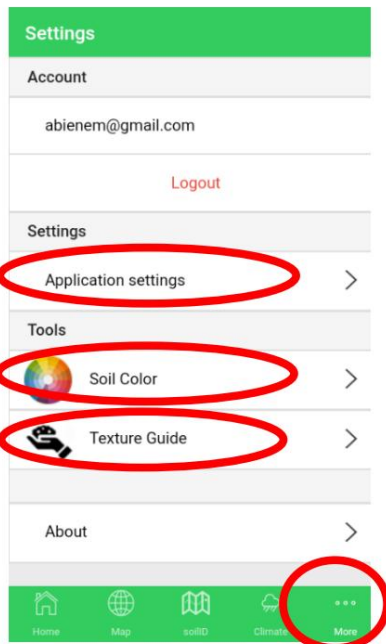


ምስል 23. አፈሩ በካሜራ በሚነሳበት ጊዜ የእርጥበት ሁኔታውን መመረጫ

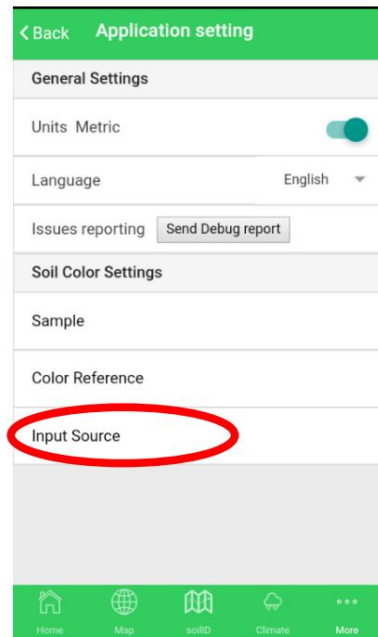


ምስል 24. በካሜራው የታየ ቀለም ዓይነትን የሚያሳየው ምስል

- የመጀመሪያ ቅድመ ጥንቃቄ የሙንሰል ቀለም ቀለም መለያ መመሪያ (የሙንሰል የአፈር ቀለም ገበታ) ግዴታ ሊኖረን ይገባል፤ እንዲሁም ከመምሪያው ላይ የቀለም ቀለም እንደምናነብ ልምድ ወይም ዕውቀቱ ሊኖረን ይገባል እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች በሞሉበት ሁኔታ የላንድ ፒኬፕስ (LandPKS) የስልክ ልውውጥ የስልክ ካሜራችንን በመጠቀም ቀለሙን የምንለይበትን ማሣያ የተሻለና ቀለል አማራጭ
- በተጨማሪም በማንኛውም ጊዜ በላንድ ፒኬ (LandPKS) በዋናው በቀኝ ግርጌ ከላላ የሚይዘው 'ተጨማሪ' መስመር ላይም ወደ 'Application settings' የቀለማት ቀለም ዓይነትን የማስገቢያ መሳሪያዎች የግቤት ምንጭ (ካሜራ vs. ማንዋል) እንዲሁም የማሳያ ካርዲን ዓይነት መቀየር (ምስል 26)
- ሌሎች መረጃዎችን በመተው የአንድን ቦታ የአፈር ቀለም ዓይነት እንዲሁም የአበባ ቅንጣት መረጃን ብቻ ማወቅ ካስፈለገ ወደ ቤተሰብ ተጨማሪ >> መቼቶች >> መሳሪያዎች >> የአፈር ቀለም (የሥነ ጽሑፍ መመሪያ) መጻፈጃና እነዚህን እርባታ ባህሪያት በላንድ ፒኬስ መለያ ሂደቶችን በመከተል ማወቅን (ምስል 25)



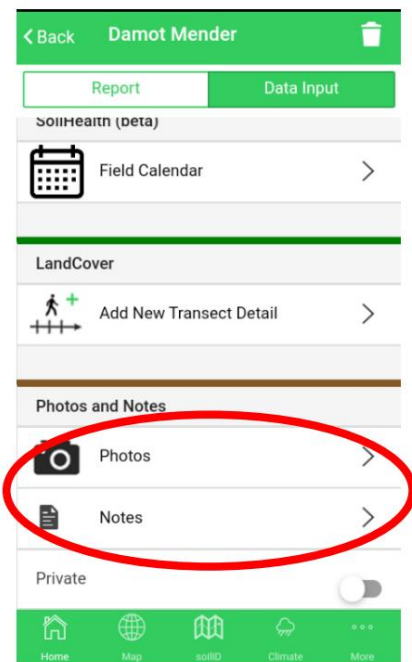
ምስል 25. ቀለም ቀለም ዓይነትን በአቋራጭ በላንድ ፒኦ መለያ ማሳያ



ምስል 26. ቀለም ቀለም ዓይነትን መለያዎች መምረጫ ማስረጃ

9.9. ተጨማሪ ማስታወሻዎች ፎቶዎች መወሰድ ና

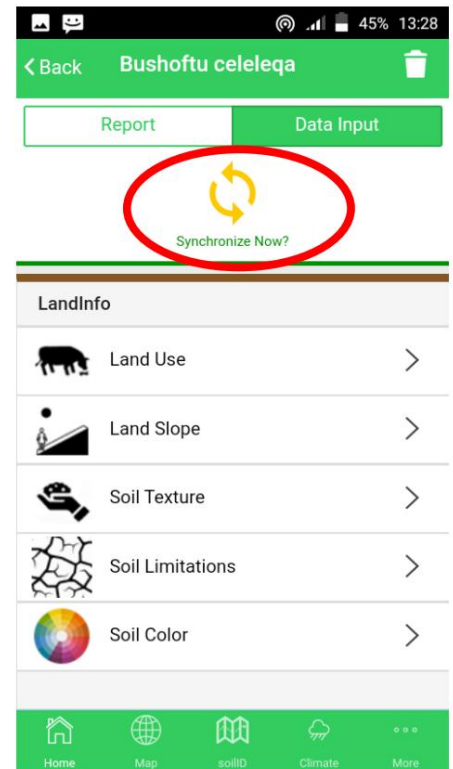
የላንድፒ ዮተያዘ ኤስ (LandPKS) መረጃ ስለምንሰበሰብበት አካባቢ ተጨማሪ ገላጭ ምስሎችን እና ማስታወሻዎችን ለመመዝገብ የምንችልበትን መንገድ በውስጥ ኤስ. የምናነሳው የመልከዓ ምድር፣ የአፈር ምልክቶች ምልክቶች እና ሌሎች ማስታወሻዎች በድህረ መስክ የመረጃ ማቀናጀት ሥራ ወቅት ለማሳያነት እንዲሁም የመረጃ ግብዓት ያብራራል። በምስል 27 ላይ በሚታየው እይታ ከላንድ ፒኦ (LandPKS) ዋና የመረጃ የመረጃ ማስገቢያ መረጃ ግብአት ከስር 'Notes' እና 'photos' የሚሉትን ጽሁፎች ማንበብ መመዝገብ እንቻላለን።



ምስል 27. ተጨማሪ ገላጭ የሆኑ ምስሎችንና ማስታወሻዎችን ለመመዝገብ የምንችልበት አማራጭ

10. የተጠናቀቀ የ LandInfo መረጃ ማስቀመጥ

- የመስክ መረጃን በምንሰበሰብበት ሰዓት የኢንተርኔት ግንኙነት ግዴታ ላያስፈልገን ይችላል። ነገር ግን መስክ ላይ መረጃ አስገብተን ካጠናቀቀን በኋላ ስልካችንን ከኢንተርኔት ጋር በማያያዙት እና ከታች ባለዉ ምስሎች 29 ላይ እንደታየው በመረጃ ግብአት ላይ "አሁኑን አመሳስል" የሚይዘው መንገድ/ምልክት የሚይዝ መረጃው የላንድፒ አሳውሰናል (LandPKS) የመረጃ ቋቹ ዋና ማዛወር ወይም ማስቀመጥ ያስፈልጋል ። 'አሁን Synchronize Now' የሚ ቁም ቁልፍ የሚጠፋ የትኛው መረጃችንን ወደ ቋሚ ቋት መዘዋወሩን ማረጋገጫ ምልክት፤
- ማድረጊያችን ምን አልባት የላንድፒ ፒሲኤስ (LandPKS) መተማመኛ ከስልካችን ቢሰረዝ ወይም ስልካችን ቢጠፋ፣ መልሱን የላንድፒ ፒሲኤስ (LandPKS) በሥልካችን ጫን የመዝገብና የመረከብን መረጃ በሙሉ እንደገና መመለስን ቀላል እንችላለን።
- በተጨማሪም መረጃችንን ሲንክሮኒይዝ/synchronize/ በማድረግ መረጃ ከሰበሰብንበት የቦታዎች የቦቶሮኦግራፊካል አድራሻ ጋር ተዛመደ ያላን እንደ አካባቢ አየር እና ሳይንሳዊ ንድፍ ስያሜና ባህሪ መረጃን እንድናገኝ ያስችላናል፤
- በሌላ ከኃይለኛው የመረመረ መረጃ ከስልክ መጠቀሚያ በተጨማሪ በ ["landpotential.org/data-portal/"](http://landpotential.org/data-portal/) ድሬ ኃይሉ ላይ ጥብቅም እንችላለን።
- ምንም ዓይነት መጀመሪያ በመዘገብነዉ መረጃ ላይ የምናደርግ ከሆነ ተመሳሳይ ሂደትን በመከተል መረጃችንን ስንክሮኒይዝ (አመሳስል) ማድረግ።



ምስል 28. መረጃችንን ማዋሃጃ (Synchronize) ማስረጃ

11. በ LandInfo የሰበሰብና የበርን መረጃ የትንተና ውክዴቶች

ከዚህ ቀደም እንደተገነዘቡት የላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ሁለት ዋና ዋና ከተሞች ሲኖሩት

1. መረጃ የምንመዘግብበት 'የመረጃ ግብዓት'
2. የመመዝገቢያ መረጃ ትንተና ቴክኒኮች የምናከብረው ሪፖርት'

በዚህ ቅድም በላንድኢንፎ የላንድ ፒ ኤስ (LandPKS) ሞጁል የሰበሰብና አጠቃላይ መረጃ የትንተና ውክዴት ከታች ባለው ምስል ላይ እንደሚታየው ከ 'ሪፖርት' ገጽ ላይ ተራ የትብብር ትንተናዎች መመልከት እንችላለን።

11.1. የአየር ንብረት መረጃ (አየር ንብረት)

የአንድን አካባቢ የአየር ንብረት አሃዛዊ መረጃ እንድናገኝ ያስችላናል።

የሜትሮ መረጃ እጥረት ወይም የአየር መረጃን ለመጠበቅ የሚረዳበት ሁኔታ የላንድፒኬስ (LandPKS)

ኑሮ ይሆናል። በዋነኝነት በላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የምናገኘው የአየር ንብረት መረጃ እና፡-

- ወርሃዊ የዝናብ መጠን
- አመታዊ መካከለኛ የዝናብ መጠን
- ወርሃዊ የውቀት መጠን
- ለመብቀያ ዉሃ የሚገኝበት የጊዜ ርዝማኔ
- የበረሃማነት ሂጂ (አራዲቲ ኢንዱክስ)

እነዚህን የአየር ንብረት መረጃ በላንድፒኬስ የተያዘ ኤስ (LandPKS) መ 'ሪፖርት' ላይ በምስል 29 ላይ በሚታየው እይታ እናገኛለን።

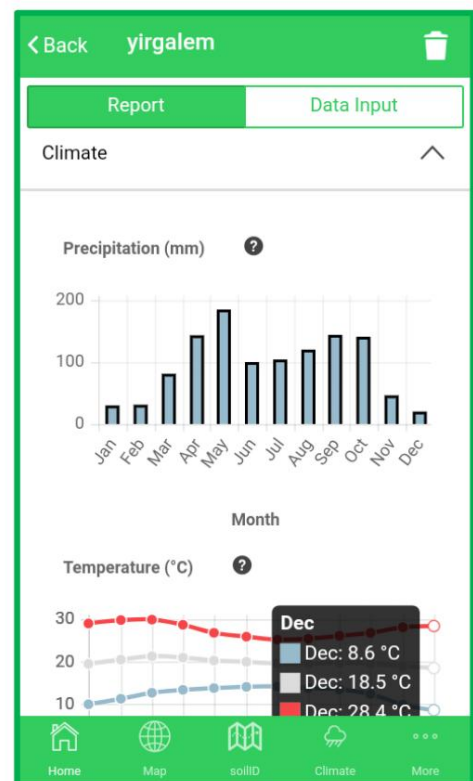
ምንም መረጃ የመብቀያ ኑሃ የሚገኝበት የጊዜ ርዝማኔ (ርዝማኔ

የሚበቅልበት ጊዜ) በላንድ ፒኬስ (LandPKS) የምርታማነት

ደረጃ መገምገሚያ እንደ መስፈርት ሆኖ ባይካተት የታረመ መረጃ

ዓላማ ለሚጠቀሙበት አገሮች ጠቃሚ ግብዓት ይሆናል።

በተጨማሪም ከ landpotential.org ድረገጽ ላይ ከሌሎች መረጃ ጋር ለማቃና በሚመች ሁኔታ የአየር ንብረት መረጃን በመድሃኒት መልክ ማወራረድ እንችላለን።



ምስል 29. የፊት የአየር ንብረት መረጃ መሰብሰቢያ ማሰረጃ

11.2. ሳይንስ የክፍል ዓይነት (SoilID)

ቁራ ሳይንሳዊ የክፍል ዓይነቶች፡ የተለያዩ ክፍሎች በመከፋፈል በአፋር ሳይንስ መደባዊነት ተቀባይነት ያለው ማሳያ ሂደት ሁለት ምሳሌ ተመሳሳይ ባሕርይ ያላ ክፍሎች በተለምዶ በተለያዩ አካባቢ የተለያዩ ስያሜዎች ሊኖሩባል ይችላሉ፡፡ ነገርግን ሳይንሳዊ የተለያዩ ዓይነቶች ተመሳሳይ ባህሪ ያላን አፈሮች በአንድ ምድብ ልዩነት በማካተት፡ተገልጋዮች በአንድ ምድብ ውስጥ ስላሉ አፈሮች ባህሪያት፡ ያለባቸውን የመልማት ተግዳሮቶች እንዲሁም የማምረት አቅም በቀላሉ

እንዲሁም መረጃ እንዲችሉ ያደርጋል፡፡በሌላ መዳን በአፋር አፈጣጠር ሂደት ላይ የአካባቢ ንብረት፡የዕይታ ስነ ምህዳር፡መገኛ የአለት ዓይነት፡የታየ መልከዓ ምድር አቀማመጥ፡ የጊዜ ርዝማኔ በአንድ አካባቢ የሚገኝን የአፋር አፈጣጠር ሂደት እንዲሁም የተፈጥሮ ባህሪያት ዋና ዋና ምክንያቶች እና የመራመድ፡፡ የተለያየ ሳይንሳዊ ልዩነት እነዚህን የተለያዩ የአፈጣጠር ሂደቶችን የሚያመለክት ኃይሌም ማለት ቤተሰብ የፈጣጠር ሂደትና ቅድመ ሁኔታዎችን ማሳየት ያለፉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ አፈሮች ተመሳሳይ ሳይንሳዊ የተለየ መልክ ይመደባሉ ማለት ነው

የአንድን አካባቢ ዓፈር የሳይንሳዊ ስያሜና ምድብ ዓይነት ምርመራ በቆፈር በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የእርጅና ምርቶች ላይ መረጣ መረጃን ማጥናት ያስፈልጋል፡፡ በርግጥ ይህንን ሳይንሳዊ ዓይነትን የመለየት

ሥራ ቀደም ሳይንስ ባለሙያ መሆን አለበት፡፡ ነገር ግን የላንድፒኬስ (LandPKS) የስልክ ቁጥር ሒደት በማቅለል ሳይንስ ባለሙያ መሆን ሳያስፈልግ ስለ አንድ አካባቢ ዓፈር ሳይንሳዊ ዓይነት መለየት፡፡

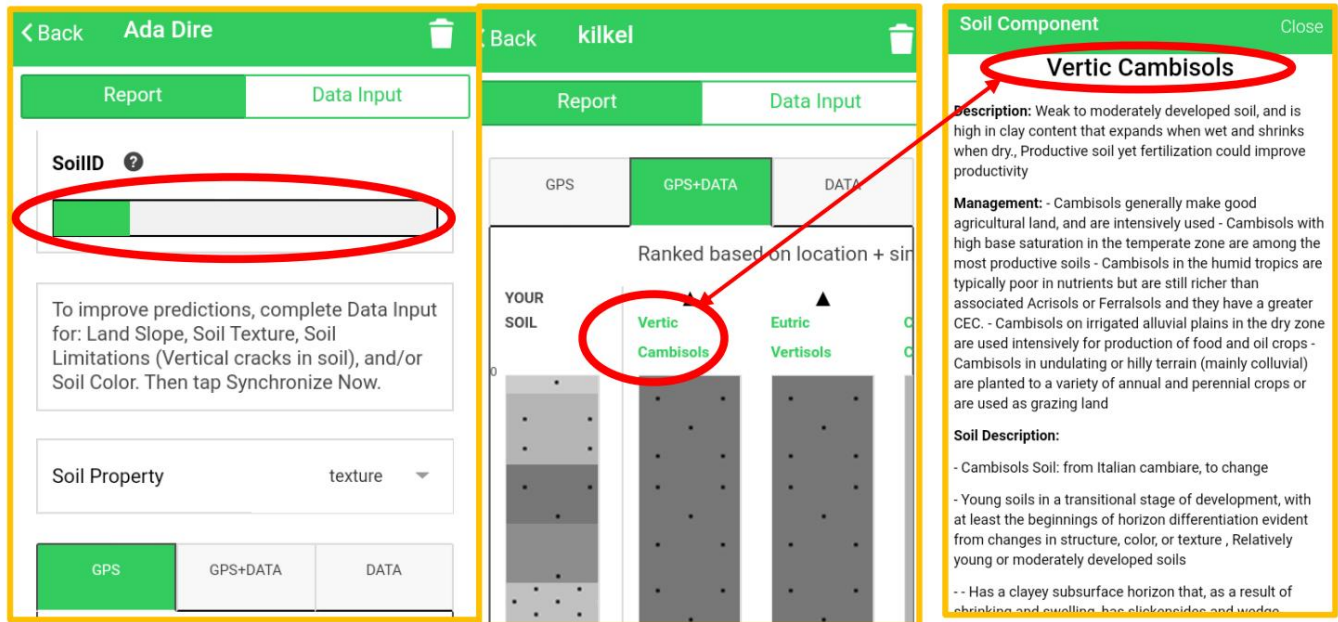
የላንድ ፒሱስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ሞባይል ስልክ በሰበብና በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ መረጃን የሳይንሳዊ ዓይነቶች ይተነብያል፡፡ የዚህ ትንበያ መረጃ በምንሰበስበው የመረጃ ብዛትና ጥራት ላይ የሚመረከት፡፡

ዓይን ላንድ ኬፕ የላንድ ፒሱስ (LandPKS) የአበባ መረጃን በምንሰበስበበት ወቅትም ቢያንስ ግማሽ ሜትር ጥልቀት ወደ ታች በመቆፈር እንጨት መረጃን እንድንሰበስብ የሚመከርበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት፡፡

በላንድ ፒሱ የተያዘ ኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ትግበራ የምናውቀው ቅድመ ትንበያ በግላችን ከሰበሰብና የእንስሳት እርባታ በተጨማሪ፡ ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥናት ከተዘጋጀ ንድፍ ካርታ የሳይንሳዊ ዓይነት ትንበያዎች ጎን ለጎን በማስቀመጥ ለማሳከርና ለማነፃፀር እድል ይሰጠናል፡፡ የላንድፒፕ የተያዘው ኤስ (LandPKS) እነዚህን ትንበያዎች በደረጃ የሚይዙት መረጃዎች በምንሰበስበበት አካባቢ ሊያገኙ ይችላሉ የሚገመቱት አፈሮችን፡ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ የማግኘት እድል ያላ አፈሮን ከታች በምስል 31 ላይ በሚታየው እይታ ማስታወቂያው ያስቀምጣል፡፡የላንድፒፕ የተያዘው የስልክ ቁጥር ዓይነት አስቀድሞ ትንበያዎችን የሚያቀርብልንን

- ውሂብ - ፕላኒየሎጂያዊ ትንበያ እኛ በግላችን በምንሰበስበው መረጃ ብዛትና ጥራት ላይ የሚወሰዱት መረጃዎች
- ጂፒኤስ - ከዓለም አቀፍ ካርታ ላይ የተወሰደ የአየር ዓይነት ትንበያ መረጃው
- ዳታ + ጂፒኤስ - በግላችን ከሰበሰብነዉ መረጃና ከነባር ካርታዎች ዉቶቻቸውን ከግንዛቤ በማስረጃ

በምንስበስበዉ እንጨት መረጃ ብዛትና ጥራትን መመልከት በማስረጃ የየትኛዉ የትኛዉት መዉሰድ እንዳለብን እንወስናለን። የሰበሰብነዉ መረጃ አነስተኛ ጂፒኤስ ካለበት የሚንከባከቡ ከነባር ካርታ ካርታ የተወሰደ መመሪያት መዉሰድ አለብን። ወግ መረጃ ከሰበሰብን ደግሞ ዳታ + ጂፒኤስ የሚለቀን ቀለም የትንበያ ውሃየት እንድንወስድ



ምስል 30. ለአፈር ትንበያ መረጃ ጠቋሚት መቆሚያ

ምስል 31. ቅድመ ዓይነት ትንበያ እይታ

ምስል 32. ቅድመ ዓይነት ትንበያ ዝርዝር ባህሪያት

በ SoilID ላይ ያዘነን ቆርቆሮ ስያሜ ውእቱ በመንካት ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎችን ስለ አፈሩ መቆንጠጥ እንችላለን። ህመምም ስለ አፈሩ ባህሪያት አጠር ያለ ማብራሪያና አፈሩ ስለሚፈልገው የአጠቃቀሙ አያያዝ ሁኔታን ከዚህ በታች በምስሉ ላይ በሚታየው መልክ ቀላል እንችላለን። ይህም ለመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ጥሩ የመረጃ ግብዓት በመሆኑ። የ ዓይን የገጠር የመሬት ዝግጅት ዝግጅት ወርድን ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነት ከግንዛቤ ለማሳየት እንዲመች ያደርጋል። ሆኖም ግን ልዩ ልዩ ሳይንሳዊ የክፍፍል ዓይነቶችን መለየት በወረዳና ወይም በቀበሌ ደረጃ ጨርቃጨርጨርጨርጨር ሳይንስ ስርጭት እጥረት አለ. የላንድፒክስ ኤስ (LandPKS) የስልክ መልእክት የተለያየ ዓይነትን በቀላሉ ለመለየት ቻልን። የባለሙያዎች እጥረት ባለባባ አካባቢዎች እንደ አማራጭና አጋሮ የተገኘ ነገር።

የተሻለ ዱር ትንበያ ውቅየትን የቃር መረጃን ለመሰብሰብ ወሳኝ በላንድፒክስ (LandPKS) የምንሰበስበዉ ዝርዝር መረጃ መሆን ወይም መጠቆሚያም በላንድ ፒፒኤስ (LandPKS) የ Soil ID ሾው በሚከተለው ምስል 30 ላይ እንደሚታየው ተካ ወርድ መረጃ ከሰበሰብን ይህ መጠቆሚያ መስመር ሙሉ መሆኑ፣ ፖል ያልተለየ ወይም ግማሽ መረጃ ከሆነ ቢጫ ወይም ባዶ ይሆናል።

ነገር ግን አንዳንድ የን ዑስ ደረጃ ዓይነቶች በዋናው የመረጃ ማስገቢያ ውስጥ በቀጥታ መረጃ የምናስገባበት ሳይሆኑ፣ ከሌሎች መግምገሚያ መሥፈርቶች ጋር ባለ ቁርኝት የሚመሰከሩልን ወሳኝ መስፈርቶች መረጃ በመመለስ ማስታወክ። ለምሳሌ 'Permeability' (የእውሃ ስርገት መጠን) ዉዴችን በተለያዩ ጥልቀቶች ውስጥ የሚገኙ እህቶች ቅንጣት(የአፈር ሽካራነት) ዓይነቶችን ግብይት በዋና የመረጃ የመረጃ ኢንስትሪ ውስጥ መመዝገብ አለብን። ዓይን ያለብንን የመረጃ ዓይነት ለማወቅ ከእ በደረጃ ደረጃ ፊት ለፊት ያለ ማጣሪያ ማጣሪያ ማወቅ እንችላለን። በተጨማሪም የተለያዩ ደረጃዎች በተለያዩ ደረጃዎች የቻሉበትን መስፈርት በቤተሰብ መልክ ከንዑስ ደረጃ ፊት ለፊት ፊት ለፊት የጨረሻ ምልክት

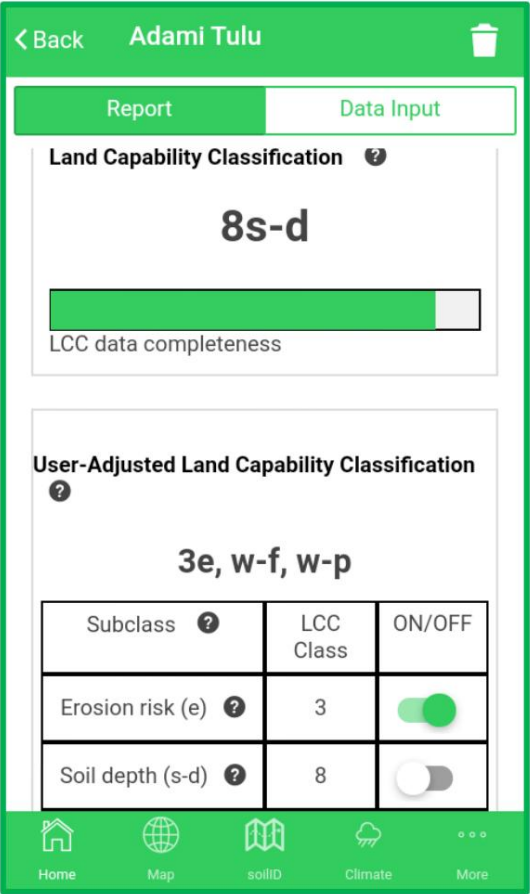
በመንካት ከሚከፈትልን ህክምና ላይ መረዳት ላይ

በላንድ ፒስ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ላይ የሚታየውን የንዑስ ደረጃ መስፈርቶችን ማየት ይቻላል ። ቴክኒካል ተገልጋዮች አስፈላጊ መስፈርቶችን በስልክ መውጣቱ ላይ ከሚታዩት መፅሃፍቶች በተጨማሪ የመዝጋያና የመክፈቻ ቁልፍ ተጠቅሞ መዝጋት በተጨማሪም በላንድ ፒዩኤስ (LandPKS) መሠረተ ትምህርት የምርታማነት አቅምን ማወቅ የሚቻል ከሆነ፣ ከሁሉም መስፈርቶች መሬቱ ዘቅተኛ የምርታማነት ደረጃ እንዲኖረን ምክንያት

የሆኑ የቁም ካርዶች ቤተሰብ የመዝጋያና ቁልፍ ቁልፍ መቀመጥ ያለበት መዝጋት እንችላለን።

ለምሳሌ በምስል 34 ላይ የምናየው የመጀመሪያ ጉዳዮች ያውት 8s-d ሃይማኖ ይህም ሲተነተን ለእርሻ አገልግሎት መዋል የማይመች ደረጃ 8 መሬት ሐርም ምክንያት የሆነው ዋናው የመልማት ችግር ወለል ጥልቀት ነገር ግን እኛ ልናመርት የምንፈልገው የሰብል ዓይነት ባለ አጭር ሥር ሰብል። ከሆነ ጥሩ ጥልቀት ችግር ሊሆንብን አይችልም። ፈተናን በደንብ ጥልቀት ደረጃ መስፈርትን ከስልክ መምረጫ ውስጥ በመዝጋት እንደሚታዩት ደረጃዎች፣ የተሻሻለ ደረጃ 3 በዚህ የላንድ ፒ ኤስ

(LandPKS) የስልክ መልእክት ለተጠቃሚዎች የመወሰን ነፃነትን በማስመልከት ለአሳታፊ ያለፈ አጠቃቀም የእቅድ ዝግጅት መላክ አስተውሎት ታሪክ።



ምስል 34. የሀይማኖት ምርጫ ማሳያ

12. የተሸፈነ ሽፋን /LAND COVER/ መመሪያ

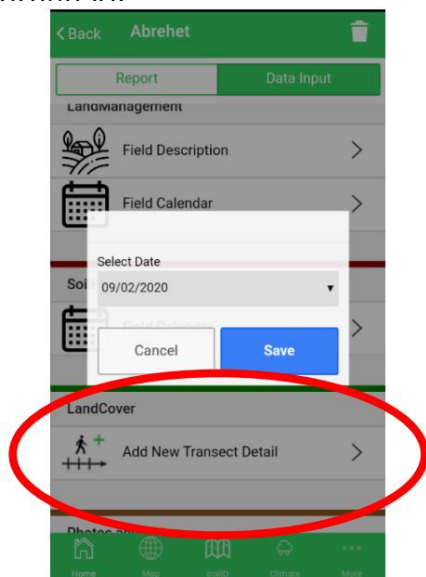
የላንድ ፒክ መያዣ እስ (LandPKS) ሽፋን (Landcover) ሞጁል በተለይ ለአርብቶ አደር አካባቢ የአሳታፊ ታሪክ አጠቃቀም የእቅድ ዝግጅት የዕይታ ሽፋንን እንዲሁም በግጦሽ መሬት ላይ የእንሥሣት መንፍ ስርጭትን አሰሳ ለማቀድ የሚያገለግል ሲሆን፤ ይህም ከኢትዮጵያ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር የወረዳ አሳፋሪ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ማንዋል ጥምረት ቅጽ መረጃን ከሚሰበሰብበት ጋር ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይ ክስተቶች (WPLUP ,2018)።

የዕብራይስጥ ሽፋን መረጃን መመዝገቢያ ቅ.ቅ.ቅ.

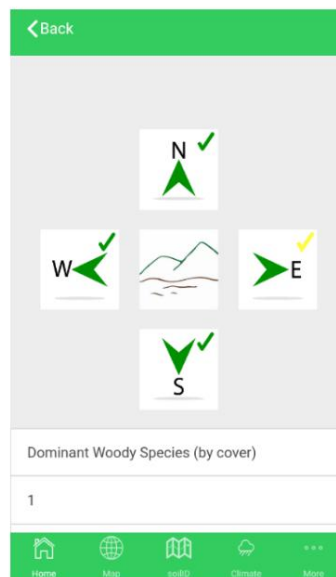
የምንሰበሰብ እህል መረጃ የትንተና ኩምእትም በስልክ መምህሩ ላይ ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ያደርጋል።

መጋቢ ሽፋን (Landcover) መረጃን የምንሰበሰበው መጀመሪያ የLandInfo እንጨትና ሌሎች የአካባቢ መረጃ ከሰበሰብንበት ተመሳሳይ ቦታ፤ በፊት በተፈጥሯቸው የቦታ ስያሜዎች ላይ መረጃ ማስገባት መቀጠል እንችላለን። ነገር ግን ለLandCover ብቻ አዲስ መረጃ የምንሰበሰብ ከሆነ ከዚህ ቀደም በንዑስ ርዕስ 8.1 ላይ መመሪያን ቅደም ተከተሎች በመከተል መጀመሪያ አዲስ የቦታ ስያሜዎችን በስልክ መመዘኛዎች ላይ፤ ውሳኔም የ LandCover መረጃን ማስገባት እንችላለን።

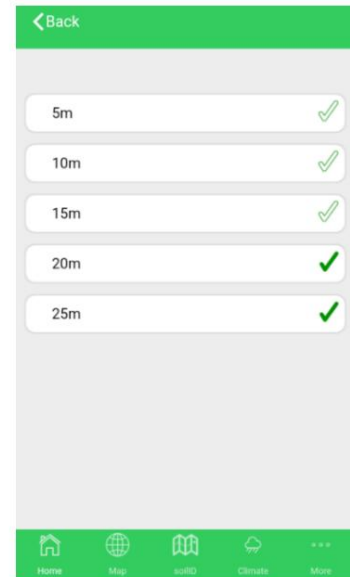
መጋቢ ሽፋን (Landcover) መረጃን ለመጀመር ከታች በምስል 35 እንደሚታየው በላንድ ፒክስ (LandPKS) የስልክ የመረጃ ማስገቢያ ምንጮች (የውሂብ ግብት) ማሳያ በ LandCover ስር የሚለቀቅበት 'New Transect Detail' የሚይዘውን ቁስ ምንቃት፤ ቀጣይ መረጃ የምንሰበሰብበትን ቀን ያሳድጋል እና "Save" የሚለውን ቁልፍ የሚይዝ መረጃ ሻካራ እንዘጋጃለን። በምስል 36 መሰረት አራቱንም የሚታዩ ምስሎች እናገኛለን። ይህንንም ምስል ተከትላን መረጃ ልንወስድ ከፈለግንበት መሬት ከአማካይ ቦታ በመነሳት በአራቱም አቅጣጫ በየአምስት ሜትር ርቀት መረጃን እንሰበሰባለን።



ምስል 35. የዕይታ ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ዓላማ



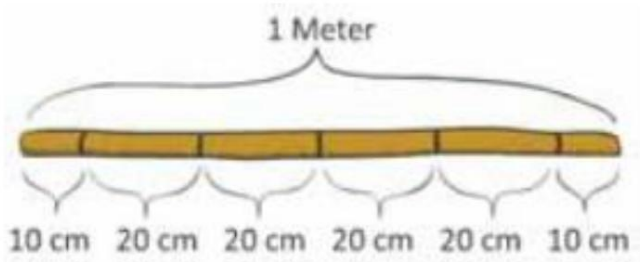
ምስል 36. የዕማኖ ሽፋን መረጃ ለመመዝገቢያ አቅጣጫ ማስገቢያ ማሳያ



ምስል 37. የዕይታ ሽፋን መረጃ መመዝገቢያ ርቀት ማስገቢያ ማሳያ

የአንድ መሬት መረጃ ልምድ ልምድ ላለው ባለሙያ እስከ 20 መሪ ሊፈጅ ይችላል። መረጃን የርዝመት ኢሜትር ወይም አነስተኛ እንጨት መጠቀም ያስፈልጋል።

ጣምራ አስፈላጊነት ሁለት ባለ 1 ሜትር እንጨት በ 10, 30, 50, 70 እና 90 ሳንቲ ሜትር ርቀት ላይ ምልክት የተደረገባቸው እና ተንቀሳቃሽ ስልካችን ናቸው።



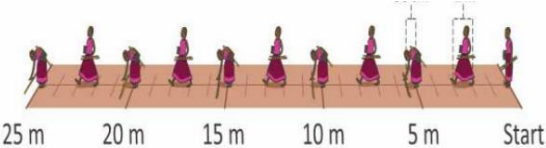
ምስል 38. የዕይታ ሽፋን መረጃ መረጃን ማግኘት የርዝመት መለኪያዎች ሜትር ወይም አነስተኛ እንጨት

ሽፋን መረጃ በሚከተለው መልክ ይሰበሰባል።

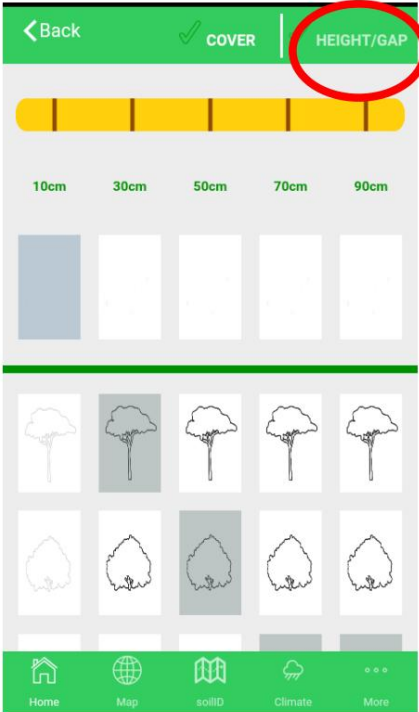
12.1. የኢሜትር ሽፋን

የኢንታ ሽፋን ምን ያህሉ ታሪክ መጠን በ ታሪኩ ሴንት ሲሰላ በአለተ ምልክታ፣ በብስባሽ፣ በድንጋይ እንዴት ወይም እስከነጭራሹ እንዳልተሰጠ የሚገልፅ ጽሑፍ ይህንንም መረጃ ስንሰበሰብ፡-

- በዋነኛው የስልክ መተማመኛ መንገድ ላይ፣ መረጃ የምናስገባበትን ቦታ መምረጥ።
በሰሜን አቅጣጫ መረጃ መሰብሰብ 'N' የሚኖርን ፊደል መጫን።(ምስል 36)
- በ መሀል ቦታ ላይ በመቆም መረጃ ለመጨመር፣ በሰሜን አቅጣጫ 5 ሜትር በቀጥታ መርመድ፣ 5 ሜትር ርቀት ላይ ስትደርስ የያዘክ ካርታ በትር ወይም እንጨት ማስቀመጥ።(ምስል 39)

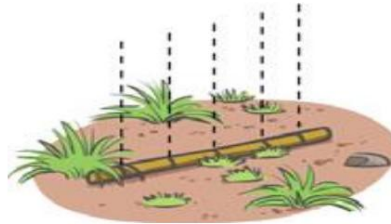


ምስል 39. በየ5 ሜትር ርቀት የዕዕይን ሽፋን መረጃ ማግኘት የሚያስችል የርቀት መጠጣት



ምስል 40. የዕይታ ሽፋን መረጃን መመዝገቢያ ዲላማ

- በስልክ መትከሉ ላይ 5 ሜትር የሚፈለግ መንገድ። በያዝነዉ በትር የተለያየ ርቀት ላይ ባለዉ ምልክት በመጠቀም የሚታየ የፓፓ ሽፋን ሽፋን መመዝገብ፣ የተለያየ መጠን እንጨቱ ላይ ባለዉ ምልክቶች ትዩ ያለ ምክንያት ሽፋን ዓይነት ብቻ መመዝገብ።



ምስል 41. በየ5 ሜትር ርቀት የዕይታ ሽፋን መረጃ አሰባሰብ

- እይታ ከ መሬቱ መሀል ቦታ በ 10 ፣ 15 ፣ 20 ፣ 25 ሜትር ርቀት ላይ ጋራ ስብስብ።

12.2. የእድገት ቁመት

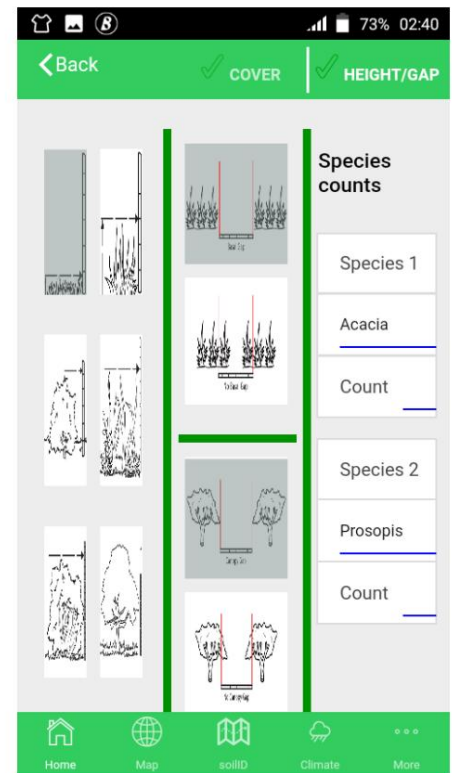
የዕፅዋቶችን ቁመት በማነፃፀር ምን ያህል ፕሮሰንቱ የሕይወት ክፍል በረጅም፣ ረጅም እና በመካከለኛው የእይታ ዓይነቶች እንዴት እንደሚፈልጉ የሚረዳ መረጃ ነው። መሰረት፡

በላንድ ፒክ ኤስ (LandPKS) የዕፅዋቶችን ቁመት መረጃን ለመመዝገብ በምስል 40 ላይ ከላይ በቀኝ በኩል የተከበበ 'Height/Gap' የሚከተን ቁልፍ ስንጫን በምስል 43 ላይ የመመልከቻው ዓይነት አዲስ መረጃ የመመዝገቢያ ክፍል ይከፈላል።

- ሁለት የእንጨት እንጨትን በመጠቀም 1x1 ዌር ሜትር መጠን ያለው ሳጥን የሚመስል ፈጠራ መረጃ ከሚሰበሰብበት ቦታ ፊት ለፊት መቆም።



ምስል 42. በ1x1 ግጭትሽር ሜትር የዕይታ መረጃ አሰባሰብ



ምስል 43. የዕቀት ቁመት መረጃ መሰብሰቢያ ሥጋ

- በ 1x1 ክልኤር ሜትር ርቀት ላይ ከዛፋቹ አካላቶች (ቅጠል፣ እንግሊዛዊ ጎን) ቁመት ያለዉ ክፍል ምን እንሆናለን። መለየት፣ በተጨማሪም ቁመቱ ምን ያህል እንደሚሆን መገመት ወይም መገመት፣በአካል ከሚታየው የእድሜ ቁመት ልቦ ጋር ተቀራራቢነት ያለ አካሉ ምስል ከስልክ መውረዱ ላይ በጉራቃው ከታጣው የተለየ ምልክት።

12.3. በዕለቶች ጥላና ጎን መካከል ክፍተት ያለ

በዕለቶች መካከል ያለ ክፍተት መረጃን ስንሰበስብ ከጠቅላላ ሒሳብ በኋላ ሲሰላ ምን ያህል ሒደት እንደሚሸፈን ለማወቅ እርዳታ፣ በዕለቶች ጥላና ጎን መካከል ያለው ክፍተት በትልልቅ ዛፍ ጥላ ስር የተቀመጡት ትናንሽ ችግሮች ለመረጣት የሚያስፈልገንን የፀሃይ ብርሃንን ያደርጋል። በሌላ ደግሞ የሚሰበሰበው መረጃ መሬት ለአፈር መሸርሸርና። ለድርቅ ያለ ምልክትነት ያመለክታል።

- በዕብራይስጥዎች ግንድ መካከል ያለ ክፍተት፡ የመለኪያ እንጨቱን መሬት ላይ ስናስቀምጥ፣ በአንድ ሜትር ርዝመት ርዝመት የትኛም ዓይነት የጎንደ/ሥር የሚነካ ከሆነ በስልክ መጥተው ላይ (ምስል 43) 'no basal gap' የሚይዘውን ምመር፣ የማይነካ 'basal gap' ከሆነ የሚፈለግን ማየት፣
- በዕብራይስጡ ጥላ መካከል ያለ ክፍተት፡ በዛፎች ወይም በቁጥቋጦች ጥላ መካከል ያለው ክፍተት ከአንድ ሜትር የመለኪያ ጋር የእንጨት ርዝመት ከበለጠ በስልክ መጠቀሚያው ላይ 'የጣሪያ ክፍተት' የሚፈለግን ማየት፣ ክፍተቱ ከእንጨቱ ርዝመት የሚያንስ ከሆነ ደግሞ 'no canopy gap' የሚይዘው።

12.4. የዕለቶች ዝርያዎች

የእጽዋት ዝርያዎች ዓይነት የዕለቶች ሽፋን፣ ብዙ ሕይወት (ዝርያ ዓይነት) እና ብዛት ይገለጻል። ይህንንም መረጃ ለመዝገብ

- ሁለት የእንጨት እንጨትን በመጠቀም 1x1 ሺየርየር ሜትር መጠን ያለው ሳጥን የሚመስል መረጃው በሚሰበሰብበት ጊዜ። መሬት ላይ መቀሌ፣
- በተከለው ሳጥን ሳጥን ውስጥ የያዙት መሪሎ የሚገኙ የዕይታ ብዛትን መቁጠር፣
- የቁራጭ ዘንድን የዕይታ ማሳያ ቁጥር በስልክ መመልከት በምስል 43 ላይ እንዳለው ዓይነት ተመሳሳይነት 'ዝርያዎች ይቆጠራሉ' ከሚ (የቁጥሮች ብዛት) ከሚያስገባው በታች ባለ መረጃው መጠይቅ መመዝገብ። በአንድ ጊዜ የሁለት ዝርያዎች ዓይነት አንበሳን/ስያሜያን እና ብዛታውን የሚያመለክት መረጃ መመዝገብ

ምስል 44. የዕይታን ስርጭት መረጃ አሰባስብ



12.5. የኢንታ ሽፋን መረጃዎች ለተቀሩት ቀሪም መሰብሰብ

ከላይ ባሉት ቅደም ተከተሎች እንዲቀሩ የዕብራይስጥ ሽፋን መረጃው የሰበሰብነው ለአንድ አቅጣጫ ብቻ ይህንን ቤተሰብ ሁኔታ እስካሁን የተጠቀምንበት ቅድመ ተከተል በመጀመሪያ ለተቀሩት ቀደዱ መረጃን መመዝገብ።

ለተመሳሳይ ቦታ በተለያዩ ቀናቶች የዕይታ ሽፋንን በLandCover በመመዝገብ ሊኖር የሚችለውን ማለፍን በስሌት በስልካችን ላይ መቆየት እንችላለን። ሌሎችም መርሳት የሌለብን ነገር በስልካችን የ LandCover መረጃን አስገብተን ከጨረስን

የሰዓት የኢንተርኔት ግንኙነት ባደረገው የመጀመሪያ አጋጣሚ መረጃችንን በላንድ ፒክሰኤስ (LandPKS) የመረጃ መመዝገቢያ ዋና ማስረጃ(Data Input) ላይ የሚታየን 'Synchronize Now' (ምስል 28) የሚይዘን ቁልፍ በመረጃዎቻችን ላይ

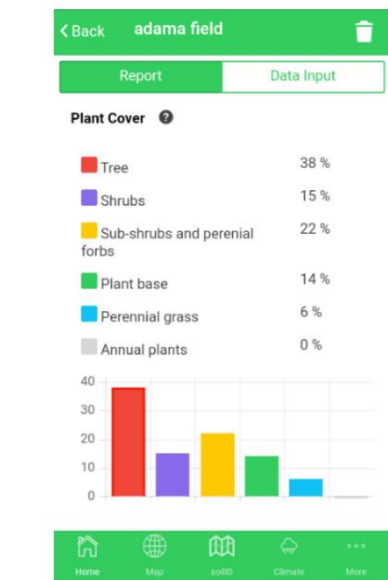
(LandPKS) ድሬ መረጃ የመረጃ ክትትል የሚደረግበት ማዛወር ወይም ማስቀመጥ አለብን። ይህንን ካደረግን በኋላ 'Synchronize Now' የሚይዘው ቁልፍ የሚጠፋ የትኛውም መረጃችንን ወደ ቋሚ የመረጃ ቋት መዘዋወሩን ማረጋገጫ ነገር ግን ምንም ዓይነት የመጀመሪያ መጀመሪያ በመዝገብነው መረጃ ላይ የምናደርግ ከሆነ ተመሳሳይ ሂደትን በመከተል መረጃችንን ስንኮረናይዝ

(synchronize) ማድረግ እስፈላጊ።

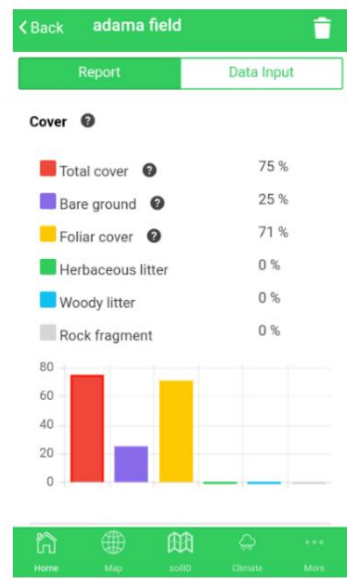
13. የዕይታ ሽፋን (LandCover) የመረጃ ትንተና ውጤቶችን በስልክችን ላይ የተረጋገጠ

የኢንዱስትሪ ሽፋን (LandCover) መረጃችንን አስገብተን ካጠናቀቀ በኋላ በእንግሊዝ የኢንፎርሜሽን ትንተና መረጃን በምንገኝበት ጊዜ ንፁህ ለንድኮቨር ከሚኖሩበት መግቢያ በታች የዕይታ ሽፋን እና ተዛማጅ የመረጃ ቁጥቶችን መመልከት እንችላለን።

የዕብራይስጥ ሽፋን ስርጭት በመቶኛ በምስል 45 እና 47፣ እንዲሁም በተለያዩ ቀናቶች የመዘገብና መዝገቡ የ LandCover መረጃ ቃሉ የዕብራይስጥ ሽፋን መጠንን በምስል 48 እና 50 እንዴት እንደሚመለከቱት በምስል የታዘዘ ሁኔታን ይመልከቱ



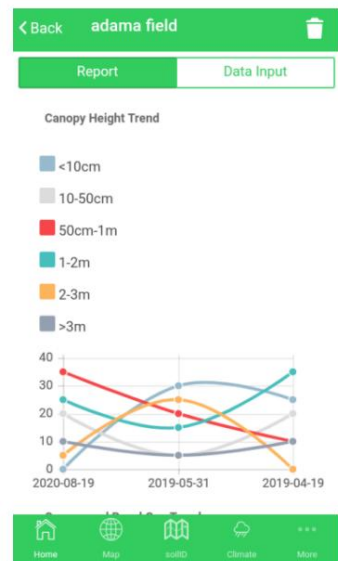
ምስል 45. የዕይታ ሽፋን ስርጭትን በዕይታ ዓይነት በስንት ማሳያ ማሳያ



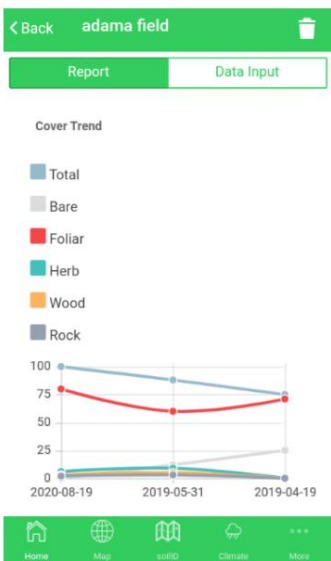
ምስል 46. የዕይታ ሽፋን ስርጭትን በሽፋን ዓይነት እይታ በስንት ማሳያ ማሳያ



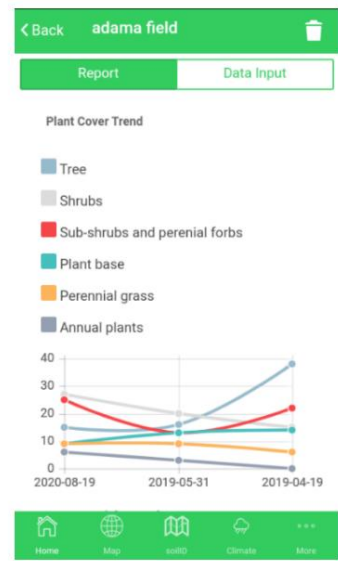
ምስል 47. የዕይታ ሽፋን ስርጭትን በዕይታ ቁመት በመቶኛ ማሳያ ማሳያ



ምስል 48. የዕይታ ቁመት መጠን መቆጣጠሪያ ማሳያ



ምስል 49. የዕይታ ሽፋን መጠን ማሳያ ማሳያ

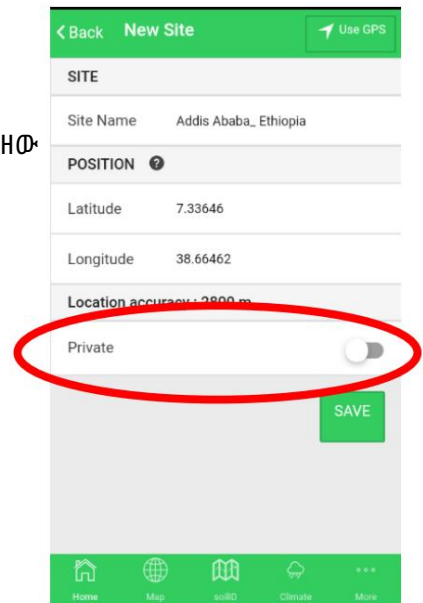


ምስል 50. የዕይታ መጠን ወሰን ጥ በዕ ማሳያ ዓይነት ማሳያ ማሳያ

14. የላንድ ፒኬስ (LandPKS) የግል መረጃ (የውሂብ ግላዊነት)

ከላይ ለመጥቀስ እንዴት እንደተሞከረው መረጃን በላንድፒኬስ (LandPKS) ተንቀሳቃሽ ስልኮችን በምንመዘግብበት ወቅት የመዘግብነው መረጃ ከስልኮችን በተጨማሪ በ landpotential.org ድረ መረጃ የመረጃ ቋት የጸለየ። ይህ በድራ አካባቢ የሚቀመጥ መረጃ በዓለም በዓለም አቀፍ ደረጃ የላንድ ፒኬስ (LandPKS) ተጠቃሚዎች ክፍት ወይም ተደራሽ ታስቦ የተዘጋጀ ነገር ግን የምንመዘግበው የግል መረጃ ሌሎች እንዳይመለከቱት ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ እንችላለን። ይህን ለማድረግ ሁለት መፍትሄዎችን መጠቀም እንችላለን።

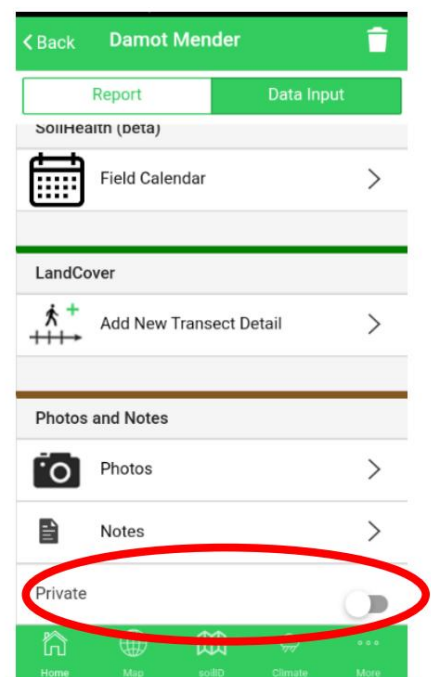
1. ልክ የአንድን አካባቢ መረጃ መመዘገብ በምንጀምርበት ሰዓት የቢሮኦግራፊ አድራሻና የቦታ ስያሜ ከተሰጠ በኋላ በምስል 51 ላይ እንደሚታየት 'Private' የሚይዘው ቁስ ፊት ለፊት ያለ ቁልፍ መያዝ የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ነው። መመልከት እንድንችል ማድረግ።



ምስል 51. መረጃ መመዘገብ ስንጀምር የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ/መዝጋት ቁልፍ

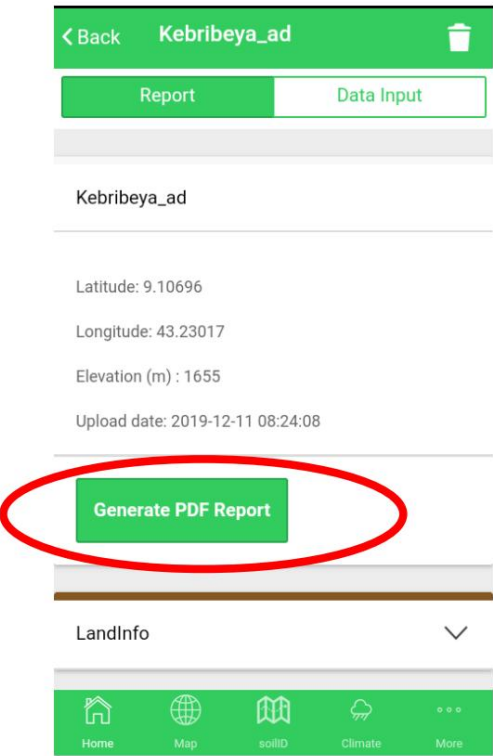
2. መረጃ መዘግብን ከጨረሰን በኋላ መረጃ ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ ከፈለግን። በስልኮችን ከመዘግብና በመጀመሪያ የቦታ መረጃ ተከፈተ። የመረጃም ከሚመጣልን የላንድ ፒኬስ (LandPKS). የሚከፈትን መክፈት። በምስል 52 ላይ እንደ ተመለከቱት በዚህ በ 'ዳታ ግብት' እይታ በመጨረሻ ግርጌ ከደረሰው 'Private' የሚያካትት ማስታወቂያ ፊት ለፊት ያለ ቁልፍ ከዚህ ቀደም እንዳደረግነው ቤተሰቡ የግል መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ እንደምንረዳው መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች በቀጥታ ቁጥር 2 ላይ ያለ ሂደት በመጠቀም ክፍት ማድረግ ወይም መዘጋት እንችላለን። ነገር ግን ቢቻል የተጠናቀቀ መረጃ መዘግብን እስከምንጨርስ ድረስ በቀጥታ ቁጥር 1 ላይ ያለ ሂደት በመጠቀም መረጃችንን ለራሳችን ብቻ ክፍት በማድረግ ብንጀምር ቅድመ።

ምስል 52. መረጃችንን በማንኛውም ጊዜ ለዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች ክፍት ማድረግ/መዝጋት ቁልፍ

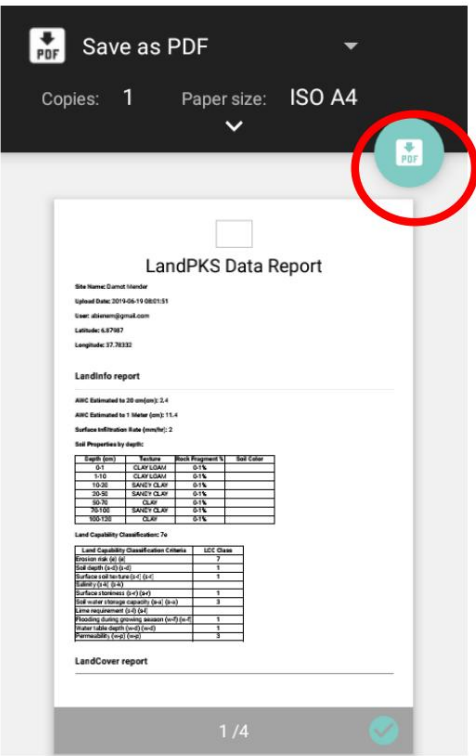


15. የላንድፒ ነጥብ እና (LandPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልክችን ላይ ማወራረድ

የላንድ ፒክስ (LandPKS) መረጃ የትንተና ውቅትን በስልክችን ከመመልከት በተረፈ በስልክችን ላይ በቀጥታ ማወራረድ እንችላለን። በላንድ ፒክስ (LandPKS) የዕውቅ መመልከቻ ዋና እይታ በምስል 53 ላይ እንደሚታየው 'PDF ፍጠር ሪፖርት' በመረጃ ትንተና ውውውትን በምስል 54 ላይ በቀይ የተከበበ ቁልፍ በስልክችን ላይ ማስቀመጥ (Save) ማድረግ እንችላለን። በዚህ ዘገባ የምናውቀው መረጃ የአንድን ቦታ የመሬት መረጃ እና የLandcover የተጠቃለለ መረጃን ይህንን መረጃ በስልክችን ላይ ካወረድን በኋላ፣ የላንድ ፒክስ ኢንኤስ (LandPKS) የስልክ መልእክት መክፈቻ ሳያስፈልገን ስለ አንድ የሰበሰብነው መረጃ መረጃን የፒዲኤፍ ፋይል በፈለግነው ጊዜ መመልከት



ምስል 53. የላንድ ፒክስ (LandPKS) መረጃ ቀጥታ ከስልክችን ላይ ማወራረድ



ምስል 54. የላንድ ፒክስ ኤስ (LandPKS) መረጃን ቀጥታ ከስልክችን ላይ ሪፖርት መመልከቻ ማስረጃ

ሌሎችን ልዩ ልዩ መረጃዎችን ወደ ኢንቫውተራችን በማስተላለፍ፣ ከሌሎች ልናጀውቁ ከምንችላ በተጨማሪ የዕቅድ አጠቃቀም ዕቅድ ሪፖርቶች ማካተት እንችላለን። በተጨማሪም ቀይረን በስልክችን ላይ ያወረድን ተካ መረጃ በማተም (print) በማድረግ ለመሬት ባሎች፣ ለሥራ ባለደረቦቻችን በቀላሉ ማጋራት እንችላለን። የፒዲኤፍ ሪፖርት ፋይል ለማውረድም ሆነ ወደ ኢንኮችን ለማስተላለፍ ወይም ከሌሎች ጋር ለማጋራት የኢንተርኔት ግንኙነት አያስፈልገንም ።

16. የላንድፒኦክስ (LandPKS) መረጃን ከድሬ መጠጥ ማወረድ

በስልክችን የሰበሰብነሽ የላንድ ፒኦክስ (LandPKS) መረጃን ከስልክችን በትጭማሪ በ landpotential.org ድረ ጉዳዩ ላይ መመልከት፣ መረጃ መመዝገብ፣ መረጃችንን ወይም ማወረድ እንችላለን። እነዚህን አገልግሎቶች ከዚህ በታች ያሉትን ቅደም ተከተሎች መተግበር ያስፈልጋል።

¹ በመጀመሪያ የኢንተርኔት ግንኙነትን በመጠቀም በሐዋላ ትምህርት ወይም ላንድፒኦክስ የኢንተርኔት መፈለጊያ መመሪያ

Google chrome, mozilla firefox, internet explorer, opera, etc..) ላይ landpotential.org የሚይዘውን የድረ-ርዕስ ጉዳይ በመክፈት መክፈት።

² በድሬገጮች ላይ በላንድ ፖሮፈሰስ ተመሳሳይ የስልክ ልውውጥ ላይ ተመዝግቦ የሚገኘውን የጂኦግራፊ እና ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ድህረ ገጾች

በስተቀኝ ጫፍ ላይ የሚቆዩት 'Sign in/ login' የሚይዘውን ማቋረጥ በመጀመሪያ ጊዜ መመዝገብ። ሁልጊዜ የግል መረጃውተራችንን እራሳችንን ብቻ የምንጠቀመው መሬት [ላይ](#) ከሆነ ፡፡ ነገርግን የላንድ ፒኦክስ (LandPKS) መረጃን ለማየት ብዙ ሰዓዊ የሚጠቅሙበት የጋራ የመረጃ ቋትተር ከሆነ የድረ-ገፁን ቋንቋ ቁጥር ኢንፎርሜሽን በማስተላለፍ መመዘኛና መጠቀም መጀመር እንችላለን።

³ በርከትም በድሬገጮች መሃል አናት ላይ የሚቆዩ 'ዳታ ፖርታል' የሚያልፍን በመነካት መክፈት። እንደ ኢንተርኔት ግንኙነታችን ጥንካሬ ይህንን የላንድ ፒኦክስ (LandPKS) መረጃ ዓለም አቀፍ ካርታን የተወሰኑ ትናንሽ ትናንሽን ሊወስድ ይችላል።

⁴ በሚቀጥሉት ጉዳዮች ላይ በምስል 55 ላይ በሚታዩት እይታዎች በድሬገጮች ላይ የተቆጣጠሩት እና ለዓለም አቀፍ ተቃራኒዎች ከባድ መረጃዎችን እንዲሁም የግል መረጃዎችን ማየት ወይም ማወረድ እንችላለን። በተጨማሪም የግል መረጃዎችን ማስተካከል፣ አዲስ መረጃ በድረገጾች ላይ ማስገባት እንችላለን። (ማስተካከል የምንችል የግል መረጃዎችን ብቻ

እንደሚታወቀው በላንድ ፒኦክስ የተያዘው (LandPKS) የተለያዩ ክፍሎች ወይም ሞጁሎች ይገኛሉ (የመሬት መረጃ፣ የመሬት ሽፋን፣ የመሬት አስተዳደር፣ የአፈር ጤና)፣ ቤተሰባዊ እይታ በ landpotential.org ድረ-ላይም በሁሉም ሞጁሎች የተመዘገቡትን መረጃ ቀላል እንችላለን። ነገር ግን ለጊዜው ለመሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት በሚያስፈልጉን የ LandInfo እና LandCover መረጃ ላይ ማድረግ ማድረግ አለብን።

ምስል 55. ከ landpotential.org ድረ ላይ መረጃችንን መመልከት ወይም ማጠቃለያ

17. ላንድ ፒክሲን (LandPKS) ከሌሎች የቦታ መረጃ ጋር በካሬ አይኤስ ማቀናጀት

ከ landpotential.org ድሬ ተጽእኖ ላይ በስልካችን የመዘገብና የላንድ ፒክሲን (LandPKS) መረጃን በ .CSV የፋይል ዓይነት በማውረድ በኢንቫውተራችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዚህ በታች በተቀመጡት ቅደም ተከተሎች

በመከተል ያወረድነ የፃ መረጃ በ QGIS ሶፍትዌሮች መክፈትና ከሌሎች ነገር መረጃ ጋር ብዙ ወይም ማዘጋጀት እንችላለን።

17.1 የላንድ ፒክሲን (LandPKS) መረጃ QGIS መክላከያ በ

1. በመጀመሪያ የ QGIS ሶፍትዌሮች በ መማሪያውተራችን ላይ መግቢያና መክፈት።

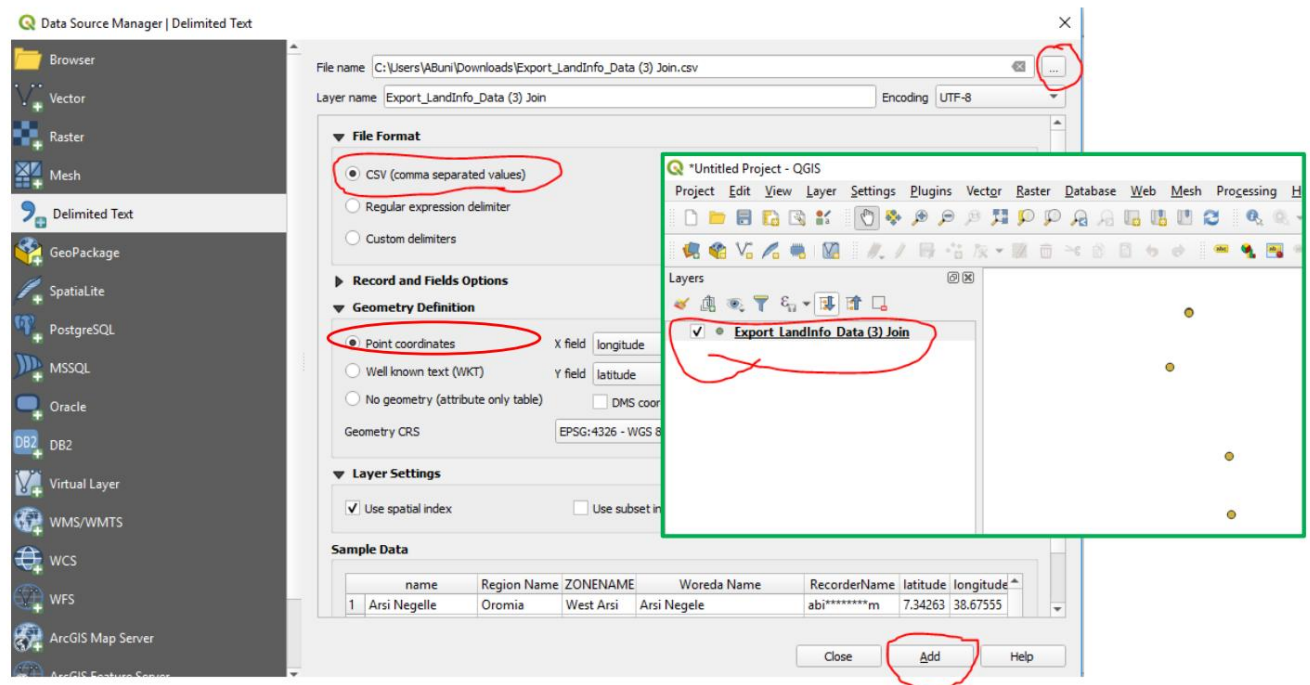
2. የ .CSV መረጃን ከታች ባለው ምስል ላይ በሚታየው እይታ ንብርብር >>አክል ንብርብር>>

የተገደበ የጽሑፍ ንብርብር ያክሉ ከጽሑፎቹ ጽሑፎች የታተመ ነገር።

3. ከታች የሚታየ የሚመስል ሣጥን ይከፈታል። በእውነተኛራችን የላንድ ፒክሲን

(LandPKS) መረጃችንን ያስቀመጥንበትን አድራሻ መጀመሪያ እና ከታች በምስሉ ላይ በቀይ የተከበበ 'Add'

የሚይዘውን ቁልፍ አንድ ጊዜ ብቻ የሚይዝ የላንድ ፒክሲን (LandPKS) መረጃችንን መክፈት እንችላለን።



ምስል 56. የላንድ ፒክሲን (LandPKS) መረጃ በ QGIS መክፈት

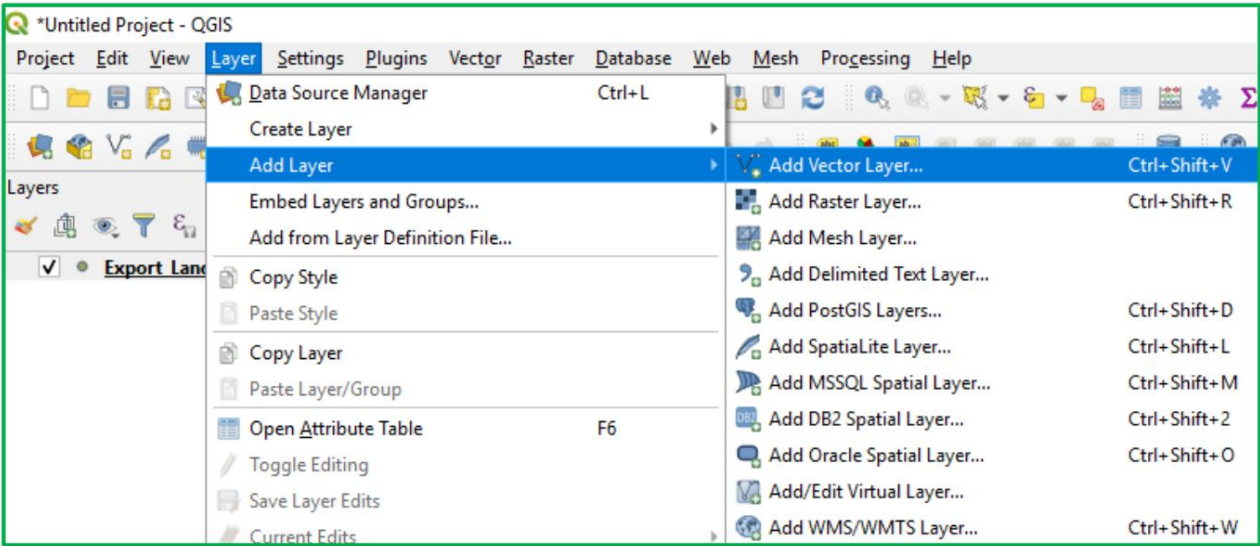
4. የላንድ ፒክሲን (LandPKS) መረጃ የተወሰዱባቸው ቦታዎች/ነጥቦች ከላይ በምስል 56 ላይ ተነባብሮ እንደሚታዩት በ QGIS ምስሉ ማየት ላይ ማየት እንችላለን። በተጨማሪም የከፈትነው የላንድ ፒክሲን (LandPKS) የፋይል ስም ከደረሰ ይታያል።

17.2 የነባር የቦታ ካርታን በ QGIS መከለከያ

የላንድፒኒክስ (LandPKS) መረጃ የነጥብ (ነጥብ) መረጃ፣ ይህም አንድ ቦታ በመቆም የምንመዘግበው መረጃ ማለት ነው።
ዓይን ነገር ግን ይህ የላንድፒኒክስ (LandPKS) የነጥብ መረጃ የተወሰነ ስፋት ያለ አንድን የተከለለ ቦታን (ፖሊጎን) እንዲወክል ማድረግ አግባብነት ያለው መረጃ ይህ የነጥብ መረጃ አንድን የተከለለ ቦታ እንዲወክል ለማድረግ የ QGIS ሶፍትዌርን በመጠቀም መረጃን ማጣመር

ይህንን ለማድረግ የላንድፒኒክስ (LandPKS) መረጃ የሰበሰብን ቦታዎች የሚያካትት ነባር ካርታ ያስፈልገናል። የዚህ የተከለለ ቦታ የካርታ መረጃ መጨረሻው ላይ የ .SHP ፋይል ዓይነት ሊኖረዉ ይችላል። ይህ ካርታ የአርሶ አደር ተጨማሪ፣ የቀበሌ፣ የወረዳ፣ የክልል፣ አካላት፣... ወዘተ ነባር ካርታ ሊሆን ይችላል። በሌላ ይህ ካርታ የአንድ የቦታ አስተዳደራዊ ክልል ጥናትም በተጨማሪ ሌሎች የአካባቢ መዛግብት የማይነጣጠሉ እንደ መሬት ተዳፋት፣ የአለፈ ከፍታ፣ የዝናብ መጠንን የመሳሰሉ ካርታ ሊሆን ይችላል።

ይህንን የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌሩ የታችኛው ክፍል በምስል 57 ላይ በሚታየው መልክ ንብርብር >> አክል ቬክተር ንብርብር የሚሉትን የፅሁፎች ፅሁፎች ትምህርት መከተል ያስፈልጋል።



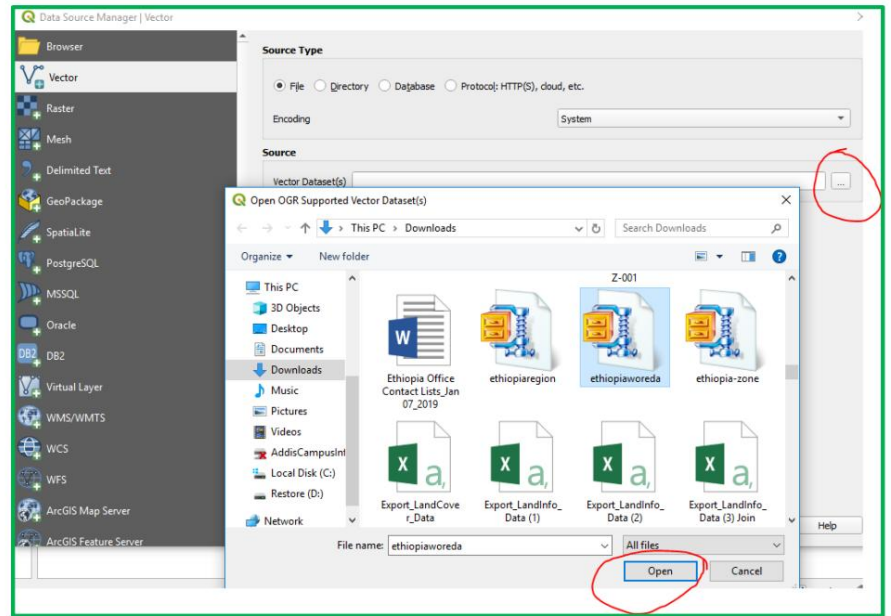
ምስል 57. የ .SHP ፋይል ነባር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር የተዘጋጀ

የመረጃውተራችን የመረጃ ቋት

እይታ የ .SHP ፋይልን መረጃ ካስቀመጥንበት

የመረጃ አድራሻን በምስል 58 ላይ እንደሚታየ

መከፈት እንችላለን።

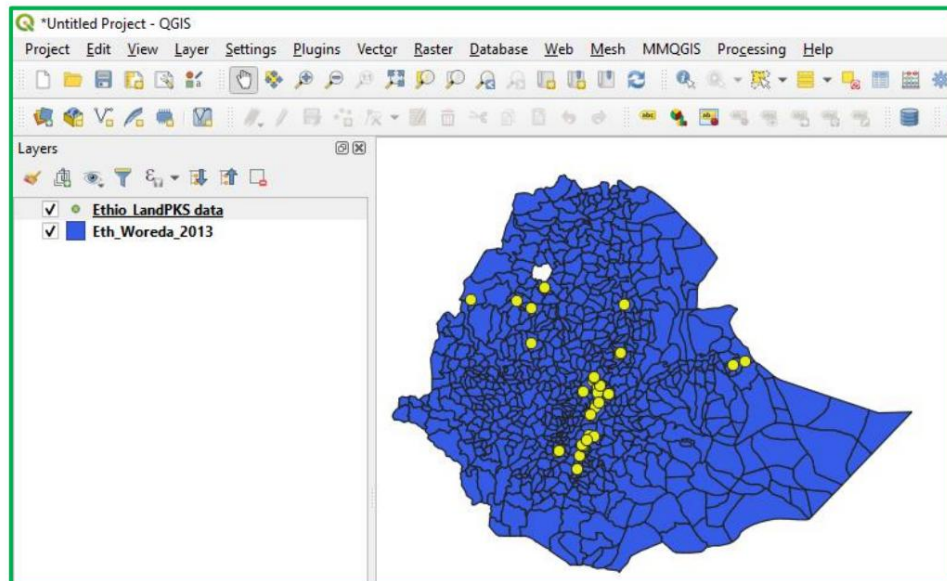


ምስል 58. የ .SHP ፋይል ነገር ካርታ በ QGIS ሶፍትዌር ፋይልን የፋይልን አድራሻ በእውነተኛው ለማየት

ስለዚህ የፈለግነውን ካርታ በ QGIS ምስል ማሳያ ታየ ተከፍቶ የሚታይ ሲሆን፤ በተጨማሪም የከፈትነው የፋይል ስም በስተግራ በሚከተለው

ሳጥን ውስጥ ይታያል። ከዚህ ጋርም ቀደም ሲል የከፈትና የላንድፒኬስ (LandPKS) የነጥብ መረጃ አሁን በከፈትነው ካርታ ላይ ተነበብሯል ።

ይህንን ንብርብሮሽ ለማየት በስቴግራ በሱዊ ሳጥን ስር የፋይል ስርዓቶች ቅደም ተከተል ወሳኝ የላንድፒኬስ (LandPKS) መረጃ እና የነገር ካርታው መረጃ ስም ከታች ሊሆን ይገባል



ምስል 59. የሰበሰብነውን መረጃ በአስተዳደር ወሰን ውስጥ መተኛት

17.3 የነባር ካርታና የላንድፒ የተያዘ እስ (LandPKS) መረጃን ማሳደር

ከላይ የተመለከተው የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) መረጃ እና የነባር ካርታን ማየት የሚቻልበት መንገድ ሆኖም እነዚህን ሁለት መረጃዎች በማያያዝ ወይም በማዋሃድ አንድ ወጥ የሆነ እና ለመጨረሻ ጊዜ ተገልጋዮች ትርጉም የሚሰጥ መረጃ ያለው ካርታ ማዘጋጀት ይህንን ለማድረግ ከዚህ በታች ያሉትን ሂደቶች መታከም ያስፈልጋል፡፡

1. የሁለቱን መረጃ የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) እና የነባር ካርታችንን የመገለጫ መክፈት፡፡

ይህንን በ QGIS ምስል ዱካ በስተግራ በሚከተለው ሳጥን ውስጥ ያሉትን የሁለቱን መረጃ ስሞች ላይ

የከተሞችን መጠቆሚያ ቀኝ ቁልፍ በመጫን ከሚመጡት ዝርዝር

ጥቁር 'Open attribute table' የሚጨምረውን ስንጭን ሰንጠረዥ ይከፈታል፡፡

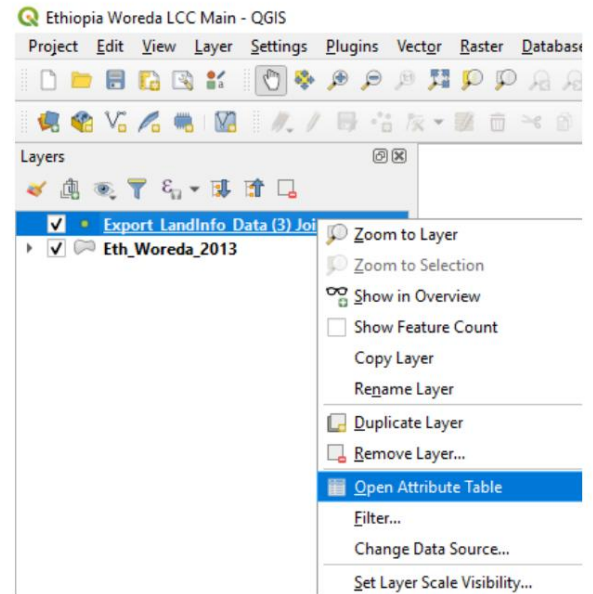
ይህንን ለሁለቱም መረጃ ማድረግ አለብን፡፡

የምንከፍትበት አማራጭ ደግሞ መጀመሪያ የምንፈልገው የመረጃ ስያሜ ላይ፣ ከዚያም

በ QGIS ተጨማሪ ውስጥ ከራስጌ ከተደረፈሩት ቁልፎች ይህንን ሰንጠረዥን መክፈት እንችላለን፡፡



የሚመስለ ከፊል



ምስል 60. የባህርይ መክፈቻ

2. ሁለቱን መረጃ ለማድረግ ከከፈትና ከሌሎች ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ጋር ተመሳሳይ ግንኙነት ወይም ይዘት ያላ ቢያንስ አንድ

አንድ መሥመሮች መኖሩ ማረጋገጥን ማረጋገጥ፡፡ እነዚህን ተመሳሳይ ይዘቶች ያላን መስመሮች በሁለቱ ሰንጠረዦች ፊት የሚታዩ የማናገኝ ከሆነ፣

በላንድ ፒኒኤስ የተያዘ እስ (LandPKS) ቀሪው ከነባር ካርታው ይዘት ጋር ተመሳሳይነት ያለው አንድ አዲስ መስመር መፍጠር፡፡ የምንጨምረው አዲስ

መስመር የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) የመስክ መረጃ የሰበሰብንበትን ሁኔታ ወሰን ክልል (ጎጥ፣ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ የአርሶ አደር ማሳ ፓኬጅ

መታወቂያ) የሚያመለክት መሆን አለበት፡፡ (መረጃ ስለማዋሃድ ሥራ ለማቅለል ከተቻለ የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) የመስክ መረጃን መሰብሰብ

ከመጀመሪያችን በፊት የነባር ካርታ መያዝ ባህሪያቱ እንዲታይ ማድረግ፣ የምንሰበሰብበት የላንድፒኒኤስ (LandPKS) የቦታ ስያሜዎች ከነባር ካርታው

የቦታ ስያሜዎች ጋር በማያያዝ ሌላ ተጨማሪ ማስተካከያ አዲስ መስመር ሳንጨምር ሁለቱን መረጃ በቀላሉ መቀላቀል እንችላለን፡፡)

ይህንን ለማድረግ በምስል 61 ላይ በሚታየው መልኩ የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) መረጃችንን ከ .CSV የፋይል ሶፍትዌር በ Microsoft Excel ሶፍትዌር በምዕውተራችን የመረጃ ቋት መልሰን ማስቀመጥ፡፡ መታወስ ያለበት ነገር በዚህ በላንድፒኒኤስ (LandPKS) በቀዶ ጥገናው የቦታ ስሞች በሙሉ ግዴታዎች በነባር ካርታው ውገኝነት የሚገኙ መሆን አለባቸው፡፡ በመጨረሻ እንደ አዲስ የተስተካከለ ሹራቦች ወይም የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) መረጃ በአዲስ መልክ ከአንደገና መልሰን በQGIS ሶፍትዌር ከዚህ በፊት የላንድ ፒኒኤስ (LandPKS) መረጃን የከፈትንበትን ተመሳሳይነት በመጠቀም

መከላከያ፡፡

OBJECTID	REGIONNAME	ZONENAME	WOREDANAME
8	Oromia	North Shewa(R4)	Abichuna Gne'a
9	Gambela	Agnuak	Abobo
10	Oromia	West Shewa	Abuna G/Beret
11	Oromia	East Shewa	Ada'a
12	Afar	Zone 1	Adaa'r
13	Oromia	West Arsi	Adaba
14	Somali	Shabelle	Adadle
15	Oromia	East Shewa	Adama
16	Oromia	East Shewa	Adami Tulu Jid...
17	Oromia	West Shewa	Adda Berga
18	Amhara	North Gonder	Addi Arekay

name	LandPKS woreda	latitude	longitude
1 Ada Dire	Ada'a	8.69738	38.90021
2 Bushoftu celele...	Ada'a	8.75757	38.97056
3 adama field	Adama	8.52566	39.24036
4 adamakarayu1	Adama	8.5286	39.24199
5 Adami Tulu	Adami Tulu Jido Ko...	7.93666	38.7155
6 zuway	Adami Tulu Jido Ko...	7.91826	38.69438
7 Kaliti	Akaki - Kalit	8.89556	38.77017
8 ICRAF Hamar	Amuru	9.99	37.7
9 Arsi Negelle	Arsi Negele	7.34263	38.67555
10 Gojo	Arsi Negele	7.34299	38.67575
11 negelle	Arsi Negele	7.34299	38.67575
12 Amhara MOA	Banja	11	37.7

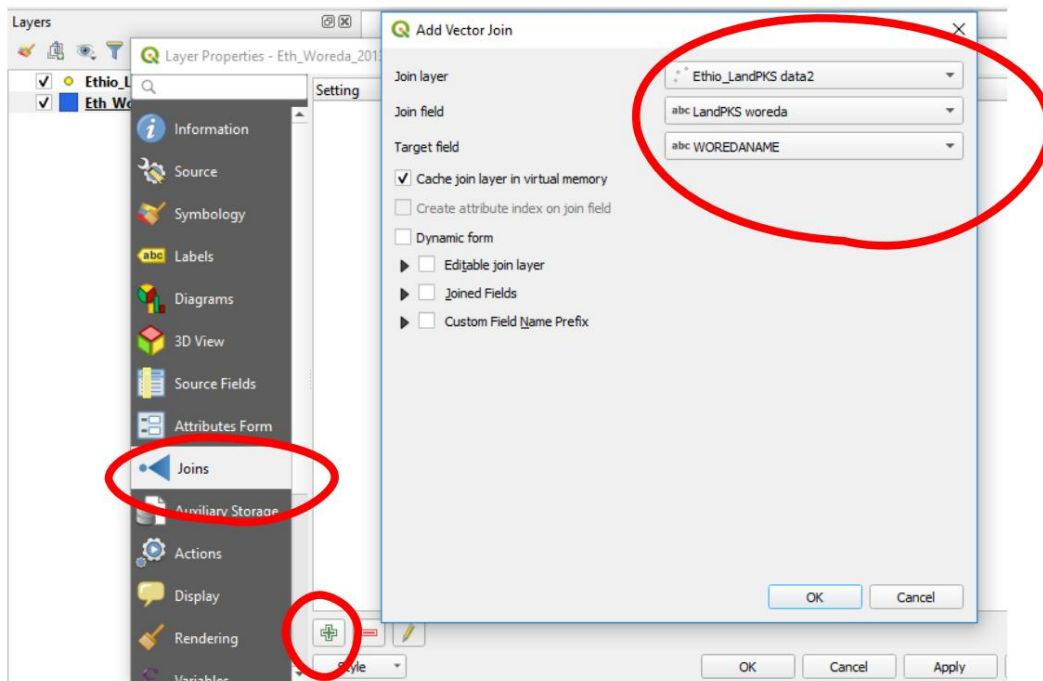
ምስል 61. ሁለት መረጃ ለማ በረንዳ ከተከፈተና ከሌሎች ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ጋር ተመሳሳይ ግንኙነት ወይም ይዘት ያላን ማሳያ

3. በ QGIS ምስል ንዑሳን በስተግራ ከሚከተለው ሳጥን የነባር ካርታው ስም ላይ በፍጥነት ሁለቱ ስንጭን **ገብርና**

Properties የሚል አዲስ ሣጥን ይከፈታል። ከተከፈተው አዲስ ሳጥን የተለየ በስተግራ ከሚታዩት ጆይንስ

የሚቆርን ቁልፍ ተጫን። በቀጥታም ከግርጌ ይድናል የሚሻለው የመደመር ምልክት () ስንነካ አዲስ **ቬክተር**

የተቀላቀለበት ምክንያት ይከፈታል።



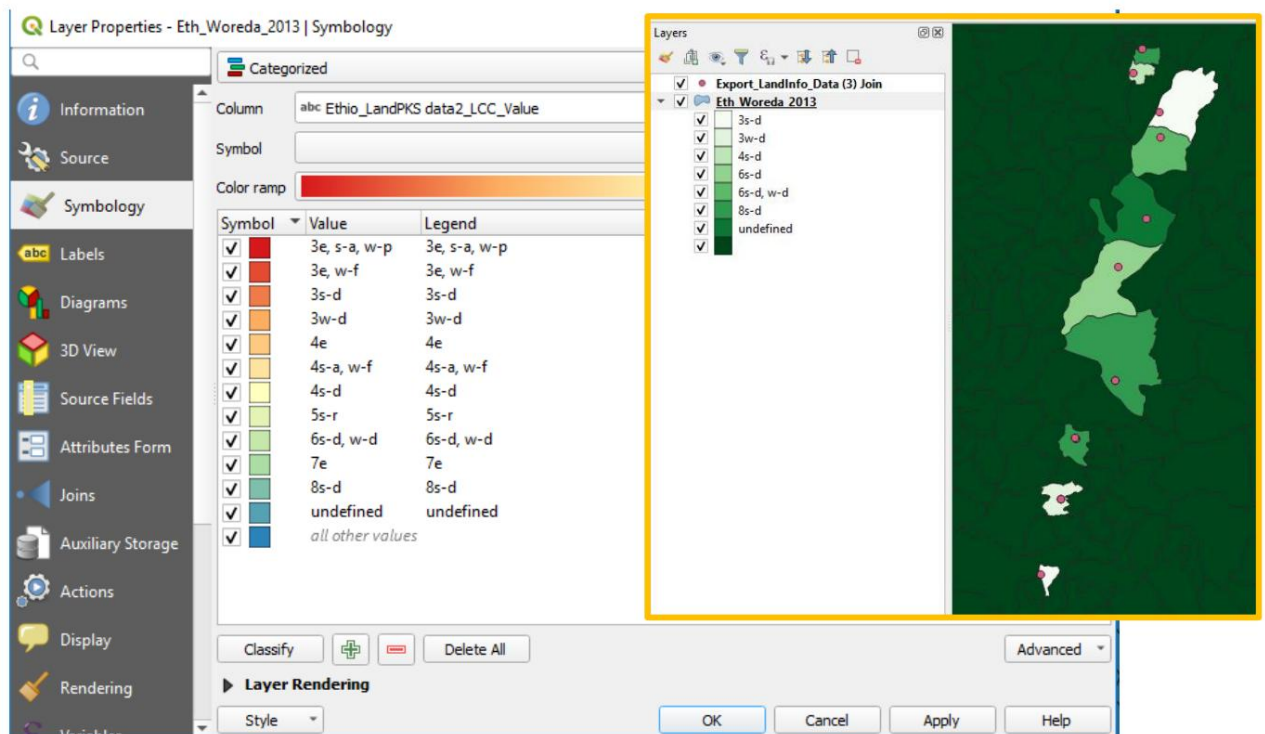
ምስል 62. ሁለት መረጃ ለማ ፎካል ከተከፈተና ከሌሎች ሁለት የተለያዩ ሰንጠረዦች ጋር ተመሳሳይ ግንኙነት ወይም ይዘት ያላን ማጥናት

4. በተከፈተው ገፅ የሚታዩ የሚታዩ ምርቶች መጠይቆች Join Layer ለሚኖሩ የነባር ካርታዎች ስም በ Join Field እና ዲላማው ፊልድ ደግሞ በላንድፒክስ (LandPKS) እና በነባር ካርታ ላይ በተለያየ መልኩ መቆየት ተመሳሳይ ይዘት ያላን የመስመር ላይ ጽሑፎችን ማስገባት አለብን። የላንድ ፒክስ (LandPKS) መረጃው ወደ ነባር ካርታው ተካታየ ማለት ነው
5. በመጨረሻም አፕሊኬሽን እና እሺ የሚሉትን ቁልፎች በመመልከት መረጃን የማዋሃድ ተግባር ማጠናቀቅ።

17.4 የአመረት አቅም ምድብ ካርታ ማዘጋጀት

ከተዋሃደው የመረጃ ካርታ ላይ በቀጣይነት ከላንድፒክስ (LandPKS) በምናዝያው የማምረት አቅም ደረጃዎችን ወይም በጥንቃቄ የተከፋፈለ የተከለላ ካርታ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሂደቶች በመከተል ማዘጋጀት

1. በ QGIS በኩል በስተግራ ከሚያዙት ሳጥን ከተዘረዘሩት የመረጃ ስሞች አዲስ ውውሃድ የካርታ መረጃ አዲስ የመልእክት ሳጥን ይከፈታል።



ምስል 63. ማመዛዘን አቅም ምድብ ካርታ ማዘጋጀት

2. ከተከፈተው ሳጥን ውስጥ በተሻለ ሁኔታ የሚታየው ሲምቦሎች የሚቀረውን ቁልፍ መጫን።
3. አሁንም ሌላ አዲስ ሳጥን ይከፈታል፡ በዚህ ሳጥን ስር በአናት ከታገቱ ከሚታየው የመጀመሪያ መስመር ስንካ ከሚቀርብልን ፎርም ተመድቧል።

4. ቀጥሎ ባለዉ አምድ በ ቀጥታ መስመር፣ ከፋይሉ ስም በስተመጨረሻ LCC Values የሚል ቅጥያ ያለበትን አማራጭ።

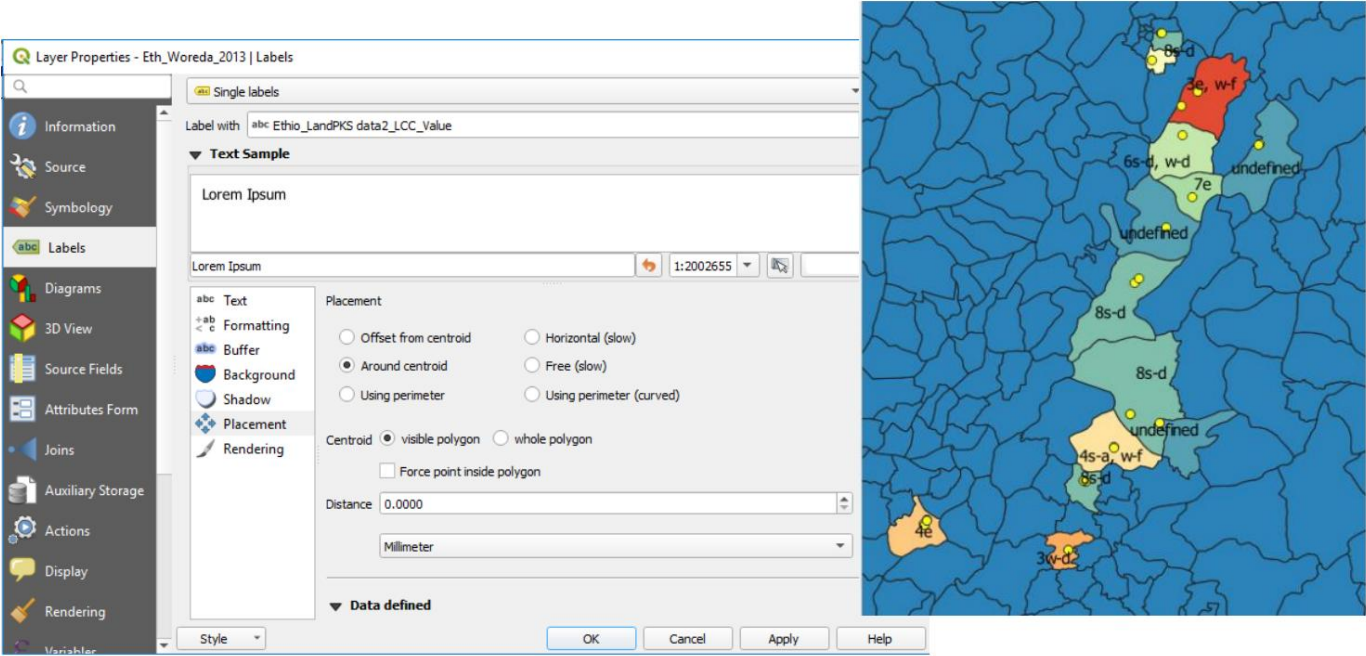
5. የቀለማት ራምፕ በሚንቀሳቀስ መስመር ላይ የሚታዩት የቀለም ዓይነት እንቅስቃሴዎች በተለያዩ ክልሎች መካከል ያለ የማምረት አቅም ልዩነትን የተሻለ አገልጽ የሚያሳይ የቀለም አማራጭን መምረጥ።

ከላይን ቅድመ ሁኔታዎችን ዝርዝር ክፍል ካከናወኑ፣ በዚያው በተከፈተው ሳጥን ውስጥ ወደ ታች በግርጌ ይታያችሁ የሚታየን ክፍልፋይ የሚከተን ምንቃት፣ ቀጥሎም ተግባር እሺ የሚሉትን ቁልፎች ተራ መጫን።

በተጨማሪም አዲስ የተፈጠርነው ዓለም ዓቅም ምድብ ካርታ ላይ የምድቡን ዓይነት የሚገለጽ ጽሑፍ ትርጓሜ፣ በዚያው በከፈትነው የንብርብር ንብረቶች ሳጥን

- በስተግራ ከታገዘ የሚታየን መለያ የሚተይብን ቁልፍ የሚከፍትበት ቦታ አዲስ ሳጥን መጀመሪያው መስመር <ነጠላ መለያዎች>
- ተርጓሚው መስመር ላይ ካሉት ግልጽ እንዲሁም መሬታችንን ለመከፋፈል እንደመስፈርት የሚገለገልበትን የኤል.ሲ.ሲ.

አሁን ከታች በምስል 64 ላይ የሚታየ ዓይነት ካርታ በማምረት አቅሙ የተከፋፈለን የካርታ ካርታን በ QGIS ምስሉ ላይ መመልከት እንችላለን። እስከ አሁን በ QGIS የሰራሽ ፕሮጀክት እንዳይጠፋብን ፋውንዴሽኑን የመረጃ ቋት ማስቀመጥ አለብን።



ምስል 64. የአዕምሮ አቅም ምድብ የተዘጋጀ ካርታ የማምረት አቅም ቦታዎች የደረጃ ስያሜ

በዚህ ምዕራፍ የተሞከረው የላንድ ፒኤስ መረጃ ከሌሎች ነባር መረጃ ጋር ማቀናጀት እንደሚቻል ግንዛቤ መስጠት ባለሙያዎች እንደ አስፈላጊነቱ QGIS ን በመጠቀም ተጨማሪ ገላጭ ካርታዎችን ለመፍታት ፈተና

18. የላንድ ፒሶርስ (LandPKS) መረጃን ከመሬት አስተዳደር ካርታ (የገጠር መሬት የማረጋገጫ ዓይነት) ጋር ሊኖር የማይችልው?

በኢትዮጵያ የገጠር መሬት አስተዳደር የአርሶ/አርብቶ አደሩ በመሬቱ ላይ የሚጠቀመው መብቱን በማረጋገጥ የሁለተኛ ደረጃ ሰርተፍ ማረጋገጫን በማዘጋጀት ለአርሶ/አርብቶ አደሩ የመስጠት ሥራ በስፋት ይሰራበታል። ስለዚህ የገጠሩ ማህበረሰብ በ መሬቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የባለቤትነት ስሜት ስለተፈጠረለት ለዘላቂል ልማት የላቀ ተነሳሽነቱ ጨምሯል በነዚህ አርሶአደሮች መሬታቸው የበለጠ ምርታማ እንዲሆን ከመሥራት ባሻገር በተለያዩ ምክንያቶች ገደቦች ሰርተፊኬታቸውን ለፋይናንስ አበዳሪ ተቋማት በማስያዣነት በመጠቀም የብድር አገልግሎት ከ መሬቱ የተሻለው ከፍተኛ የ ፋይናንሺያል ፈሰስ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።

ይህ የአሁኑ የሁለተኛ ደረጃ ደረጃ ተጠቃሚነት ማረጋገጫ ሰርተፍ የሚያካትተው የማሳውን ባለቤት ሙሉ ስም

(ለጥንዶች የአባወራውን እና የአማውራውን፣ ባል/ሚስት ለሌላቸው ጉልበት)፣ የመሬቱን ብራናኦግራፊያዊ አቀማመጥ፣ የማሳውን ስፋት እና በአራቱም አቅጣጫ ማሳውን የሚያዋስኑትን የካዳስተር ካርታን መያዝ።

ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ የገጠር መሬት አስተዳደር የሰርተፍቪን እና የማሳ ልውውጥ ሥራዎች በዘመናዊ የመረጃ ስርዓት

በዘመናዊው የኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቅድመ-የማበልጸግ ሥራ ለመዘርጋት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። በዚህ መሰረት ይህ ለመሬት

አስተዳደር የሚረዳው ዘመናዊ የመረጃ ማበልጸግ ሥራ ተጠናቅቆ ወደ ሥራ በሚገባበት ወቅት በቁም ፅንሰ-ሀሳቦችን የገጠር መሬት ተከታታይ ባለ ሥልጣኖች። የማሳቸህ ልጅ፣ የማሳቸው አዋሳ ዘዴን እና የማሳውን የደረጃ ኦግራፊያዊ አቀማመጥን የያዘው።

የካዳስተር ካርታን እና እንዲሁም የልውውጥ እና የብድር አገልግሎት ወ.ዘ.ተ. መረጃን የሚይዝ ይሆናል።

በሌላ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅዱ በመዘጋጀቱ ደግሞ ግልጽን ማሳመሪያ አቅም እንዲቻሉ በማስቻል አንዱ ማሳሰቢያ ከሌላኛው

ማሳሰቢያ ያለውን አቅም የሚያሳይ የሚያሳይ ይሆናል። በዚህ መሰረት እነዚህ በላንድ ፒሶርስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ የተሰበሰቡ የአሳታፊ መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት አስተዳደር ስርዓት መረጃ ጋር ተናገቢ በማድረግ እንዴት

መሬቱ የማምረት አቅም እና እንደተወሰነለት የአጠቃቀም አቅድ ዝግጅት መሰረት የአርሶ/አርብቶ አደሩን በክላስተር

የማምረት ተጠቃሚነቱን ከማሻሻሉ ባሻገር ብድር ተጠቃሚነቱንም ከ መሬቱ የማምረት አቅም ጋር በማቆራኘት የተሻለ ብድር

ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ አል-አሳፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ወቅት በላንድ ፒሶርስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መረጃ

የተሰበሰቡትን ስልኮችን ወይም ከ www.landpotential.org ድረ ገጽ ላይ አሳፋሪ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት ጥናት የተካተቱባቸው ቦታዎች

መረጃ በማውረድ፣ በመሬት መረጃ መሰብሰቢያ ስርዓቱ ከተጠያቂዎች ጋር በተያያዘ ልቦለድ እና ሰርተፍ ነበራቸው ቦታዎች ተመሳሳይነት ያላቸውን

በመለየት በሁለቱም (በመሬት እና በመሬት አጠቃቀም አቅድ ዝግጅት) መሰረታዊ መረጃ ማምት አስቀድሞበትን ሁኔታ መፍትሄ።

19. በላንድ ፒሲኤስ (LandPKS) እና በአሳታፊ ዕቅድ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እምነት መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ

ካርድ 3. በላንድፒያዝ እስ (LandPKS) እና በዓይን አሳጣፊ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት መመሪያ መካከል ያሉ ልዩነቶች እና ልዩነቶችን ማስታረቅ

ሥራው	አጠ/ሄ/ዘ/ ማንዋሉ የላንድፒኤስ (LandPKS)/ መተግበሪያው • ሻማ የተሰራን በፓፒኤስ፣ ክሊኖሜር፣ ሶይል • በፓኖፒኤስ፣ ክሊኖሜትር፣	ልዩነትን ማስታረቅ በኣ/የመ/
የሚጠቀሙት እንጨት / ሁለገብነት/	ሶይል ሞንሱን ቻርት እና ካሜራ ሁሉም በአንድ • ከዋጋ አንፃር የላንድ ፒ ኤስ (LandPKS) በአንድ ሞንሱን ቻርት እና ካሜራን ይጠቅማል። የተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ሁሉንም አስፈላጊ ሰለሚቻል ተመራጭ ያደርግዋል። የተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ያሉትን ችግሮች።	• ሁለቱም ግብ • ይህንን መረጃ
ቀለም ቅንጣት /አፈር ሸካራነት/	• ይህንን መረጃ የሚጠቀመው ዋናርለስ። /የሸቦ ዘዴ/ማለት በዚ፡ • ማንዋሉ 12ቱን የአበባ ቀንጣት ግሩፕ ወደ 7 የተሸሻለ እርጎ ቅንጣት መለያ ተቀምጧል።	የሚጠቀመው ሪባን ግልፅን /Ribbon Method/ ሲሆን • ላንድፒኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ ስለ እያንዳንድ መሬት ቅንጣት ለማወቅ ደረጃ በደረጃ ሊታ የሚችል መመሪያ ከተለያየ ባለሙያ የተለየ ሊጠቀምበት አልቻለም። ማስቻሉን በቀላሉ ያደርጉታል።
ተዳፋት (Slope)	• የለየን ተዳፋት ለመለካት ክሊኖሜትር ተጠቀም	ምስሎችን በማነፃፀር ማነፃፀር ተዳፋት ማወቅ ይቻላል
የአፈር ጥልፍ /የአፈር ጥልቀት/	• አፈርን በጣም ጥልቅ ብሎ የሚከፍለው የአፈሩ ጥልቀት ከ 150 ሳ.ሜ. በላይ የሆነውን እና በጣም ጥቂቱ ብሎ የሚያስቀምጠው የአፈሩ ጥልቀት ከ 25 ሳ.ሜ የተለየውን ነው። የውሀ ስርጉንን ማንዋሉ የሚወስነው እና የሚገልጸው መረጃውን	• በላንድ ከፍተኛውና ዝቅተኛው እርቀት በላንድ ከፍተኛውና ዝቅተኛው ጥልቀት በላንድ ፒሲኤስ (LandPKS) ምክንያት የተለየ ደረጃ አወጣጥ ጥልቀቱ ከ100 ሳ.ሜ በላይ የሆነውን (ደረጃ-1) እና ጥልቀቱ ከ20 ሳ.ሜ በታች የሆነውን (ደረጃ-8) በቤተሰቦቻቸው የሌንም ደረጃ ያወጣል።
የውሀ ስርጌት /ምጣነ ስርጌት/ ስርጌ መግባት / permeability/	በሰበሰበው ባለሙያ የመሬቱ ላይ ግጭት የአይን ምልክታ አይነታዊ ትንተና።	• ላንድ ፒኤስ (LandPKS) የውሀሽን ምጣነ ስርጌት የሚወስነውን • የላንድ ፒኤስ (LandPKS) ከግምታዊ ሌብሌ የጸዳ ጽዳት ገጽታ ብቻ ሳይሆን ዓላማንም መሬት መሬት ገጽታ ላይ ቅንጣት እና ሂሳባዊ ቤተሰብ ውስጥ ያተኮረ ክስተት የተሻለ አስተሳሰብ ባሰገባበት ቦታ ነው። ህመም፡ ሆኖም የበለጠ ግዜን እንደሚወስድም ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። • ሁለቱንም
የቀለም ክሊት /የአፈር መሸርሸር/	• ማንዋሉ ድራማ የሚያደርገው አሁን ባለው የመሬቱ ሁኔታ ላይ እና የባለፉት ጊዜያት የመሬቱ ክሊት ታሪካዊ ትርጉም ላይ ነው።	• በላንድ ፒሥ (LandPKS) የአፈሩ ክሊት መረጃ የሚያደርገው የ መሬቱን የወይፊት የቅለት ቅድመ ሁኔታ ላይ ሲሆን ይህም መሠረት የሚያደርገው በ መሬቱ አፈር ቅንጣት እና ተዳፋትነት ላይ ነው።
የውሃ መጥለቅ /Water ሎጊንግ/ Water table deep and Flooding	• በማንዋሉ የውሃ መቋጠር ለመሬት የመመረት አቅም ደረጃ አወጣጥ እንዴት አንድ የውስንት መለኪያ መለኪያ ነው የተወሰደው።	• በላንድ ፒሰስ (LandPKS) የውሃ መቋጠር ሁለት መሬት አቅም ደረጃ አወጣጥ ሁኔታዎችን ማለትም የውሃ ጥልቀት እና ጎርፍን በመያዝ የተሰለ ነው።
በድንጋይ ወይም ዓሌት መሸፈን (ድንጋጤ/ድንጋጤ)	• በማንዋሉ የተሸፈነ ሽፋን ላይ የሚታየውን • መረጃው በላይኛው ሽፋን ላይ የሚታየውን ድንጋይ /ዓለት/ በማየት ድንጋይ /ዓለት/ በማየት የሚወሰድ እና እንደኛ ደረጃው የሚወሰድ እና የደረጃው ሲወጣ በ 6 ፖራሜትር የተቀመጠ መረጃ ነው። ሲወጣ በ 5 ሜትር ርቀት ላይ የተቀመጠ መረጃ ነው።	• በውስጥ አዋቂው ላይ የጎላ ልዩነቱ ሊመጣ ባይችልም ሁለቱም (ማንዋሉም ሆነ ቃሉ) መረጃውን የሚሰበስቡበት መለኪያ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል
ለሰብል መብልቃያ የሚያገኝበት ጊዝ ርዝመት /የአድገት ርዝመት ክፍለ ጊዜ/(LGP)	• በማንዋሉ በግልጽ የተገለፀው ለዕፅዋቱ የሚያስፈልገው በ መሬቱ ውስጥ ውሃ ዝናብ በሚጀምርበት ጊዜ ግብ የትነት አቅም ሲበልጥ እና ዝናቡ ሲያቆም መሬቱ ያለው የውሃ መጠን መጨመር የትነት አቅም ሲያንስ። • ለመብቀያ ውኃ የሚያገኝበት ጊዜ /LGP/ በመሬት የአቅም ማከፋፈል ክራይቴሪያ ውስጥ ውስጥ ተከታይ	• በላንድ ፒሰስ (LandPKS) ለ መብቀያ ውሃ የሚያገኝበት ጊዜ በዓመቱ ያሉ • ለላንድፒኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀናት ሙሉ መቀታቸው ከ50 ሴንትግራድ በላይና በአፈሩ ውስጥ የሰው ልጅ መብል መቆያ የትነት አቅም ውሃ ሲኖር በሚል ነው። የሚያገኝበት ጊዝ /LGP/ በመሬት የአቅም መግለጫ መስፈርት ቢካተት • በላንድ ፒሰስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ የተሰለው ለመብቀያ ውሃ የሚያገኝበት ምክንያት ለበቻው ተለይቶ ይታወቃል። በመሬት አቅም ክፍፍል ክራይቴሪያ ውስጥ አልተካተተም። • ለመብቀያ ውሃ የሚያገኝበት ግዜ /LGP/ በመሬት የአቅም ክፍፍል ክራይቴሪያ ውስጥ አልተካተተም።

20. የአሰልጣ ጥብስ መመሪያ

የላንድ ፒክ ተንቀሳቃሽ ስልክ ትግበራን ለአሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የስነ-አዕምሯዊ መረጃን ለሰብሰቢያነት መጠቀምን ሌሎች ባለሙያዎች በቅድሚያ ሊተገብር ይገባል ይሄ

1. ስለ አሳታፊ የገጠር መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር የቲዎሪና የተግባር ዕውቀት ከፍተኛ መጠን ሊኖረዉ ይገባል፤
2. ለአሳታፊ የአጠቃቀም እቅድ ዝግጅት በግብዓትነት መረጃን እና የመረጃ አሰባሰብን ማወቅ ይጠበቅበታል፤
3. የተንቀሳቃሽ ስልክ አጠቃቀም ላይ ስልጠና ከመቅረቡ በፊት የዚህ መመሪያ መመሪያ እና በማንዋሉ ውስጥ የተከታተሉትን ሂደቶች እና ማንዋሉን ጠንቅቆ ማወቅ ይጠበቅበታል.
4. ስለላንድ ፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ ምንጭ፣ አጫጫን እና አጠቃቀም (ከመረጃ መሰብሰብ እስከ ሪፖርት) እስከ ጠንቅቆ ሊያውቅ ይገባል
5. በየግዜው ሊሻሻሉና ተከታታይነት ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉ ከሰልጣን የሚነሱ ጠቃሚ መረጃዎችን በማጠናቀር የሜቴሪያን መሣሪያን ላበለጸገው/ለሚያበለጽገው ክፍል የማሸሻ፣የማስተካከያ እና አዳዲስ ታሪኩን ማቅረብ፡፡ ይቻላል፡፡
6. በየግዜው እየተሻሻሉና በአዲስ መልክ የሚቀርቡትን የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የተንቀሳቃሽ ስልክ መጠቀሚያ መረጃ መሰብሰቢያ ማህደርን በመከታተል ራሱን ማዘመን እና ማሻሻል ይጠበቅበታል፡፡

በመጨረሻም የላንድ ፒኪ (LandPKS) ስልጠና በምንሰጥበት ወቅት ለሰልጣኞች መከታተያ እንዲያመች ስልካችንን ከግል ሐዋርያት ጋር በማያያዝ ምስሉን በፕሮጀክተር ስክሪን ለሥልጠናው ታዳሚዎች እንጠብቃለን፡፡ ይህንን ለማድረግ

በስልካችን ላይ እንዲሁም በቢዲዮውተራችን ላይ VYSOR



የማይባል የስልክ መጠቀሚያ/የሐዋርያት ሶፍትዌር

መጀመር፡፡

የመረጃም ስልካችንን እና የመረጃ ውተራችንን በላንድ ፒኪኤስ (LandPKS) የስልጠና ወቅት በምናገናኝበት በማንኛውም ወቅት የ ቫይሶር መማሪያን በሁለቱም በስልካችን እና በሊንኮችቴራችን ላይ መክፈት አለብን፡፡ ቫተርም በስልካችን እና በሱቃውተራችን ላይ ያየትን መጠይቆች በመመለስ ስልካችን እና ኑወቹተራችን በ Vysor መፅሄት እንዲገናኙ ፍቃድ መስጠት ያስፈልጋል፡፡

21. ማጣቀሻ እና ዋቢ መጻሕፍት

በግብርና ሚ/ር የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት የ2012 በጀት ዓመት የዕ.ት.ኤ ሪፖርት እና ዓመታዊ ሪፖርት

አሳዛኝ አጠቃቀምና እያያዝ ቅድመ ዝግጅት መመሪያ፣ በግብርና ሚኒስቴር

የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት አዲስ አበባ ሰኔ 2005 ዓ.ም (አማርኛ)

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ 2005 ዓ/ም ያለፈ አስተዳደር እና አጠቃቀም ባለስልጣን፣ የተፈጥሮ አጠቃቀም ተፈጥሮ እና አላማዎች

የምግብ እና አርሻ ድርጅት እ.ኤ.አ.

የምግብ እና አርሻ ድርጅት 1983 ዓ/ም (FAO, 1991.) ያለፈ ምዘና መመሪያ ለሰፋፊ ግጦሽ መሬት፣ ዳር መፅሄት የምግብ እና አርሻ ድርጅት፣ ሮም፣ ጣሊያን

የምግብ እና አርሻ ድርጅት/ የኤንዲፒ 1992 ዓ/ም (FAO, 2000.) የመከላከያ ሽፋን መከላከያ

የተቀናጀ ታሪክ አሳፋሪ የአጠቃቀም እቅድ ዝግጅት መመሪያ፣ በግብርና የተፈጥሮ ሚኒስቴር፣ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት፣ አዲስ አበባ የካቲት 2009 ዓ.ም

ጃን ኔኒማ፣ 2006 ዓ/ም ሕሊና አጠቃቀም መመሪያ፣ ሰነድ፣ ለመሪ ግንባታ አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት የአቅም ልማት ፍቅር ፕሮግራም፣ የምግብና አርሻ ድርጅት፣ ቲሲፒ/ ኢቲቪ /3402. አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ጄፍሪ ኢ. ሄሪክ , ኬቭን ሲ. ኡራማ፣ ጄሰን ደብሊው. ካርል፣ ጆን ቡስ፣ ማሪ-ቮን ቪ. ጆንሰን፣ ቪፐርድ፣ ጆን ሄምፔል፣ ብራንደን ቲ. ቤስትልሜየር፣ ጆናታን ዴቪስ፣ ጆርጅ ላርሰን ጉራራ፣ ክሪስ ጎስኒክ፣ ዴቪድ ደብሊው ኪሚቲ፣ አብርሃም ሎሲንየን ኤካይ፣ ኪት ሙላር፣ ሊ ፍርፍሌት፣ ኒኮላስ አዞር፣ ቶማስ ሬይንሽ፣ ጆስ ሳሩካን፣ እና ላሪ ቲ. ዌስት። (2012)። ዓለም አቀፍ የመሬት-እምቅ የእውቀት ስርዓት (LandPKS))። በማስረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በቦታው ላይ የተመሰረተ የመሬት አጠቃቀምን እና አስተዳደርን በደመና በኩል መደገፍ ኮምፒውቲንግ፣ የሞባይል አፕሊኬሽኖች እና ክራውድሶርሲንግ። የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ጆርናል 68(1): 5A 12A. doi:10.2489/jswc.68.1.5A.

WPLUP (2018)። የወረዳ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም እቅድ በአርብቶ አደር እና በግብርና እና አርብቶ አደር አካባቢዎች፣ ጥራዝ II፣ የመሳሪያ ኪት የሰራ ወረቀቶች። የግብርና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

አካባቢያዊ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅድ ዝግጅት በአንድ በተወሰነ አካባቢ የሚገኝ መሬት ሊሰጥ ከሚችለው የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም አማራጮች ውስጥ የመሬት መገሳቆልን ወይም የአካባቢ ብክለትን ሳያስከትል፣ የተፈጥሮ ሀብትን በዘላቂነት መጠበቅና መጠቀም በሚያስችል መልኩ የተሻለውን የመሬት አጠቃቀም ለመምረጥ እና ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችል የአሰራር ሂደት ነው።

የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ አዘገጃጀት ሂደት መሠረታዊ የሆኑ የመሬት አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መረጃን መሰብሰብ፣ መተንተንና ለተጠቃሚ ተደራሽ ማድረግን ያጠቃልላል። እነዚህን አስፈላጊ መረጃዎችን ለመሰብሰብና ለመተንተን የተለያዩ ኢጋዥ ቁሳቁሶች የሚያስፈልጉ ሲሆን፣ ይህ መመሪያም ከእነዚህ ኢጋዥ ቁሶች አንዱ እና አዲስ ቴክኖሎጂ የሆነውን የ ላንድ ፒ ኬ ኤስ (LandPKS) የስልክ መተግበሪያን አጠቃቀም በስፋት ያብራራል።

የላንድፒኬኤስ (LandPKS) የሞባይል ስልክ መተግበሪያ በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት እና አተገባበር ላይ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያዎች አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ለሚሰበሰቧቸው የስነአካላዊ መረጃ ግብዓት ሆኖ በቀላሉ መረጃን የሚሰበሰቡበትን እና ተጠቃሚዎች መረጃን ከመስክ በሰበሰቡበት ቅፅበት መረጃውን በመተንተን ውጤቱን በስልክ ላይ እንዲያገኙ ያስችላል።

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግብርና ሚኒስቴር እና በዓለም የጥምር ደን እርሻ ማዕከል (ICRAF) ትብብር የተዘጋጀ ነው።

መስከረም 2013 ዓ.ም